イベント仕様

図番号は前稿のMermaid出現順に対応する固定番号とし、分割した図には枝番を付ける。枝番間の接続節点は描画上の入口
場合は直近の本文に完全な条件を置く。

EV-REG-001 新規画面表示

処理概要

GET /students/newで作成権限のある利用者へ初期入力を表示する。学生行を作らず、候補・復帰版・初期入力Snapshot

処理手順

1. 認証主体、ログインセッション、Roleを確認する。
2. 復帰先が非空なら、検索状態の存在・期限・所有者・セッションを検査する。この段階ではタブと検索版を比較しない。
3. 作成権限を確認し、Viewerを拒否する。
4. 人数取得ありのLookupAsyncでコード・クラスを読む。
5. 性別0、在籍01、業務日から4月始まりで求めた当年度を設定する。和暦4入力・入学日等は空欄、任意業務値は未設定と
6. 復帰先があれば候補取得後にもContextを取得し、その時点のRevisionを保持する。復帰先なしでは復帰版NULLを保持す
7. Original入力を複製し、対象ID・Detailなし、復帰版・30分期限を持つSnapshotを作成してEditを返す。

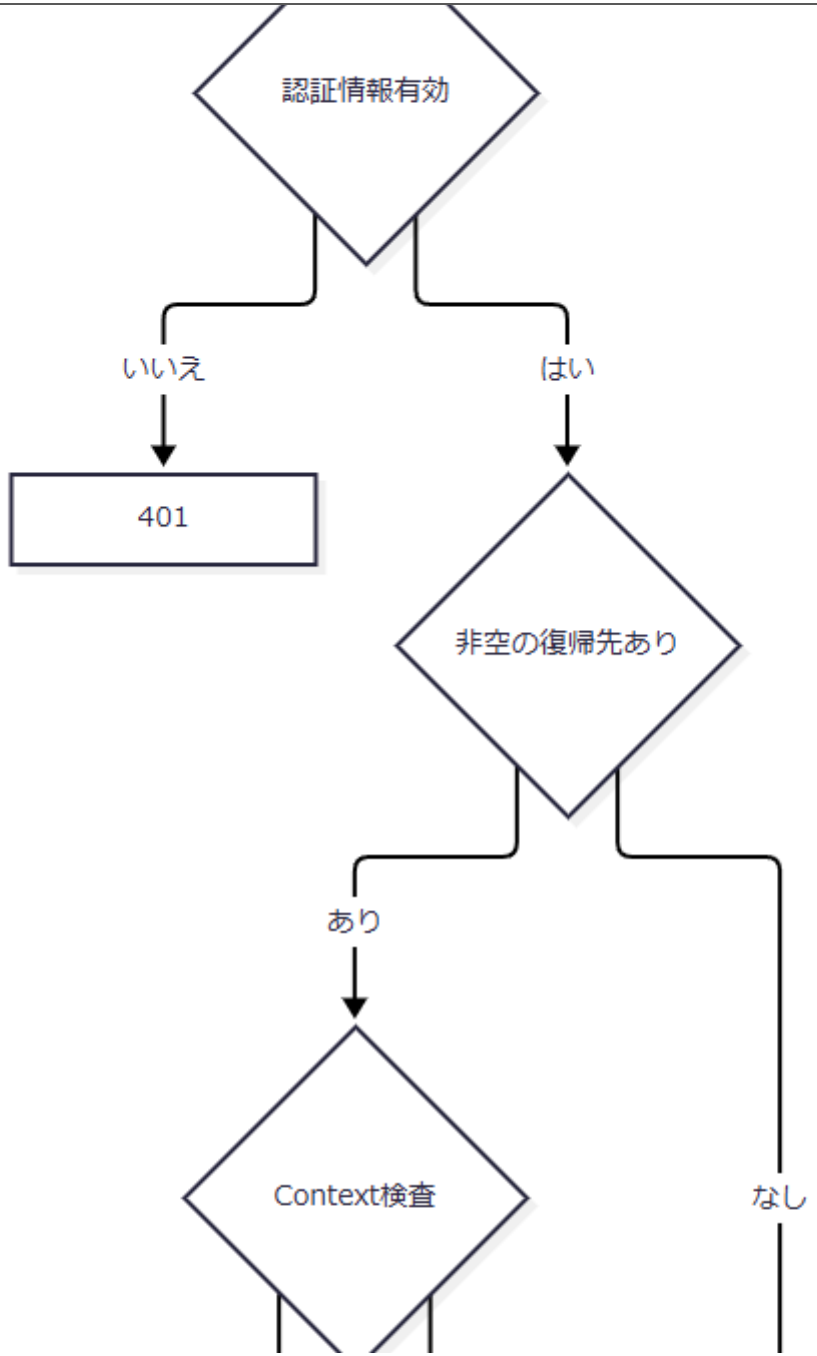
根拠：Infrastructure/RequestIdentity.cs:7-15、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:6-6,17-17、Web/Inputs,

処理フロー

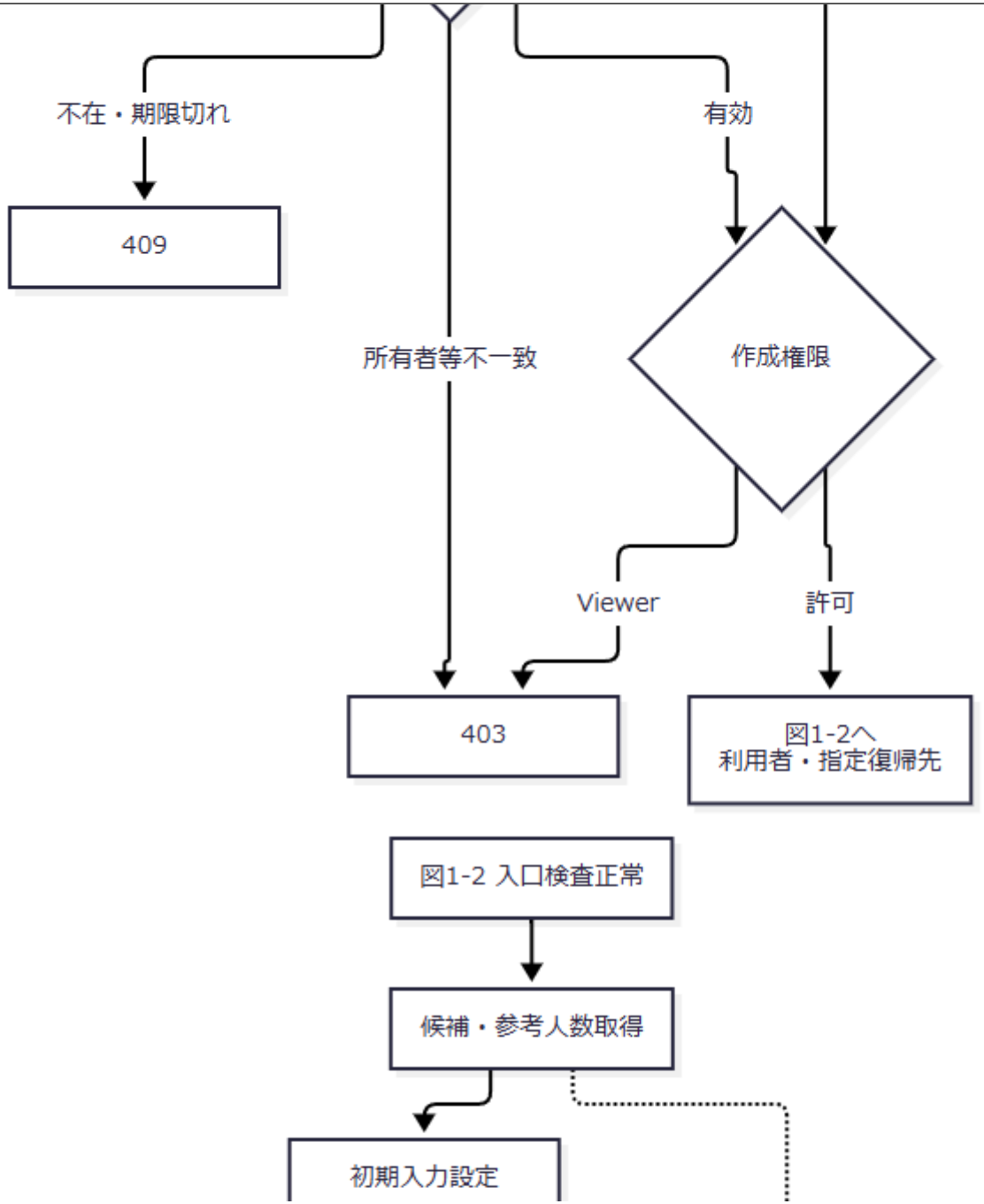
図1-1は入口検査、図1-2は候補取得以後を示す。図1-1の正常出口は利用者と指定復帰先を図1-2へ渡す。学生ID・Detailは



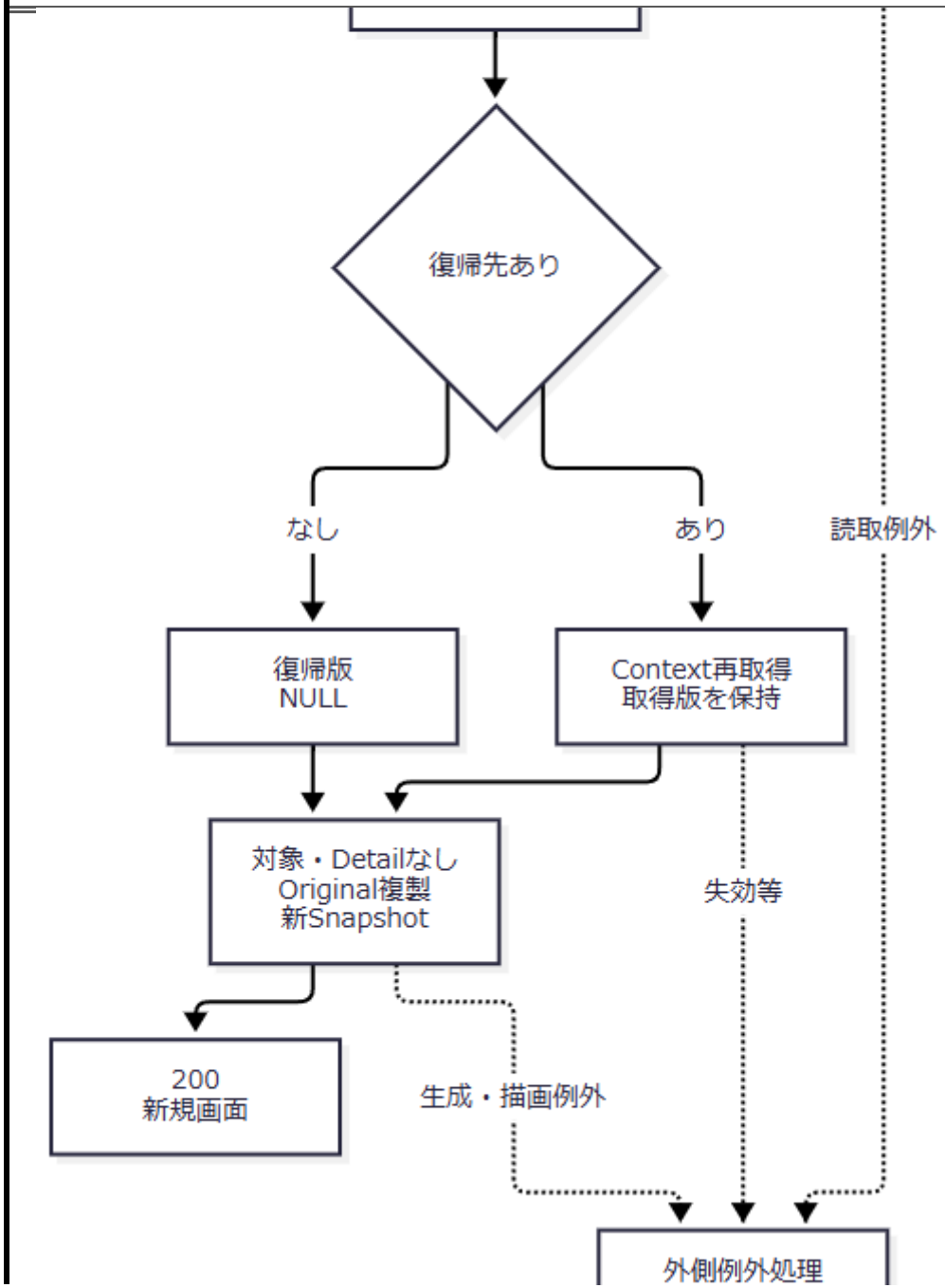
イベント仕様



イベント仕様


不在・期限切れ
409
所有者等不一致
403
有効
作成権限
Viewer
許可
図1-2へ
利用者・指定復帰先
図1-2 入口検査正常
候補・参考人数取得
初期入力設定

イベント仕様

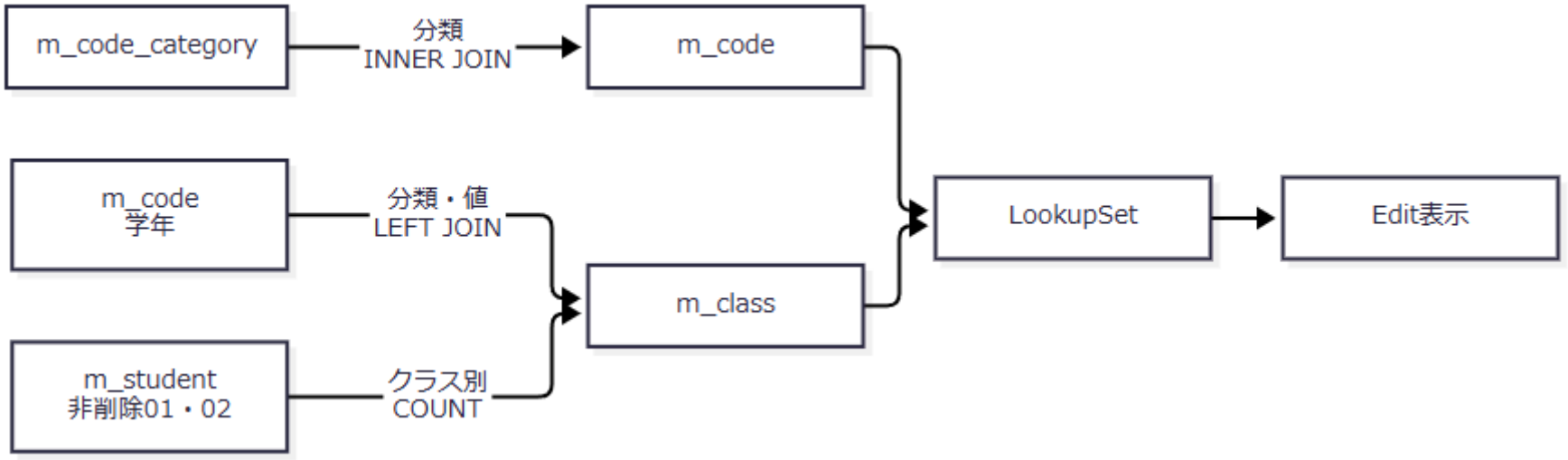

復帰先あり
なし
あり
読取例外
復帰版
NULL
Context再取得
取得版を保持
対象・Detailなし
Original複製
新Snapshot
失効等
200
新規画面
生成・描画例外
外側例外処理

イベント仕様

外側例外処理は、応答開始前のWebFaultではその状態、その他例外では503のHTML工ラーである。復帰先ありの取得版を

SQL・テーブル関連（ER図）

学生INSERTは行わない。図2は候補の複数表読取依存であり、人数集計・JOINの矢印はFKや保存を表さない。



根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:201-214。

DB操作の詳細

コードSQLはm_codeとm_code_categoryをcategory_idでINNER JOINし、両方の利用状態を候補IsActiveへ反映する。\
順・クラス表示順・コード・ID順とする。人数は同じclass_id・非削除・01または02のCOUNTである。抽出パラメータ・

結果・例外時の扱い

正常時は200の新規画面である。認証情報不正401、Viewer403、指定復帰先の不在・期限切れ409、所有者・セッション
Infrastructure/RequestIdentity.cs:7-15、Infrastructure/SearchContextStore.cs:13-13、Web/Controllers/Students

イベント仕様

参考設計は必須コード不足時の保存不可、クラス0件時のW-STU-108案内を求める。現行表示は候補0件の専用警告・保存
reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:175-192、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:17-17、C

EV-REG-002 既存学生の編集・参照表示

処理概要

GET /students/{id:long}で非削除学生を読み、権限に応じ編集・参照を表示する。対象不在を新規へ切り替えない。根拠

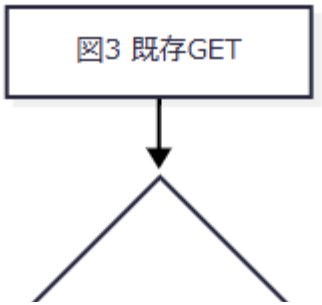
処理手順

1. 認証情報の参照確認後、非空復帰先の有効性・所有者・セッションを確認する。
2. GetAsyncへ対象IDを渡す。IDが0以下ならNULL、正数ならID一致・非削除学生を取得する。
3. 対象なしは404・E-STU-103とする。
4. 保存業務値、読取版、更新日時・者をDetailへ移す。生年月日は和暦4入力、在籍日付はISO文字列、期待版は十進文字列
5. 人数あり候補を取得し、所属ClassIdの年度・学年を補助入力へ移す。所属なし既存には当年度を補わない。
6. 復帰版を取得し、新SnapshotにOriginalの複製とDetail参照を保持する。
7. Staff・Administratorは編集、Viewerは参照を表示し、既存学籍番号をreadonlyにする。

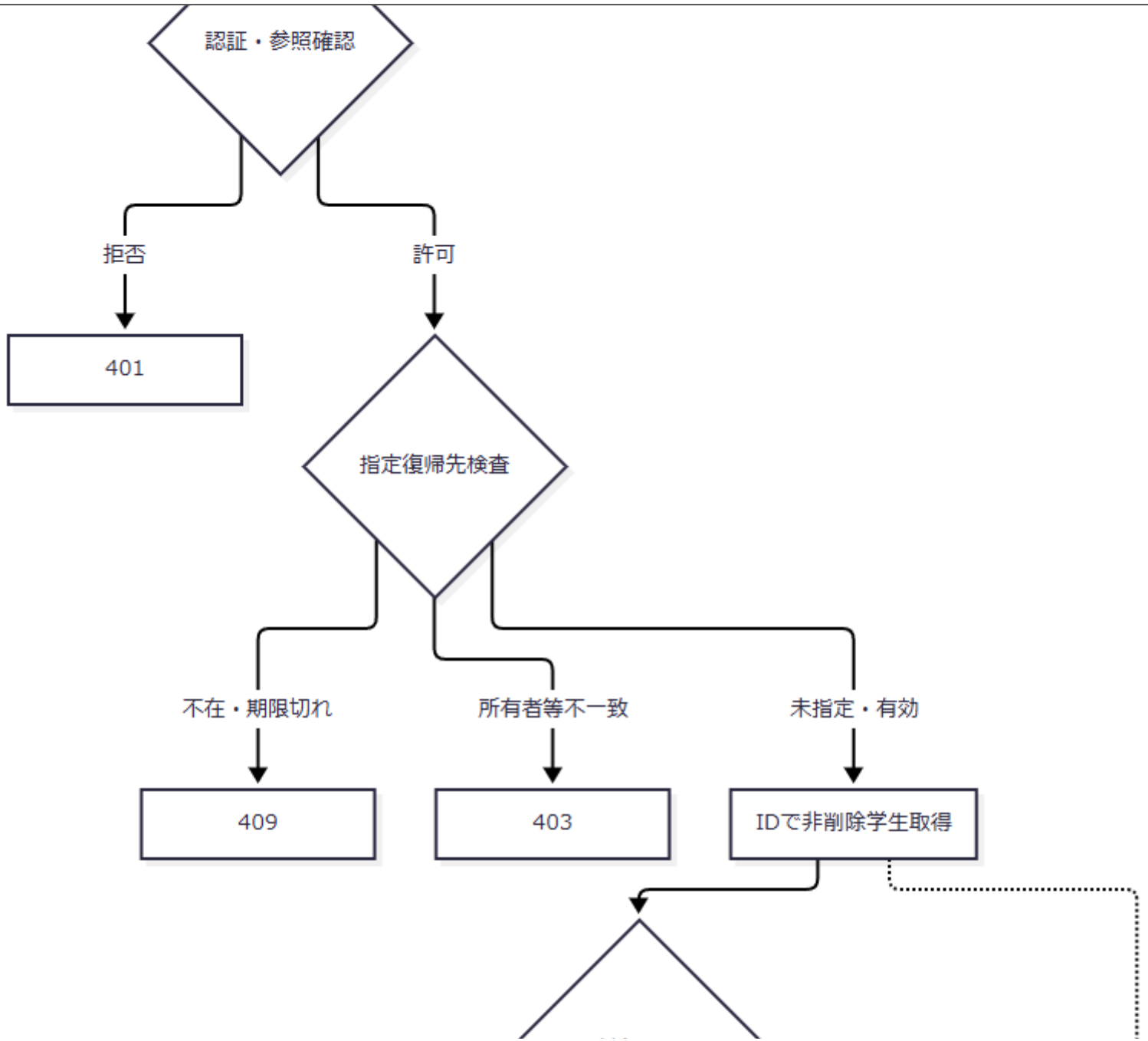
根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:172-216、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:44-54、Infrastructure/Edito

処理フロー

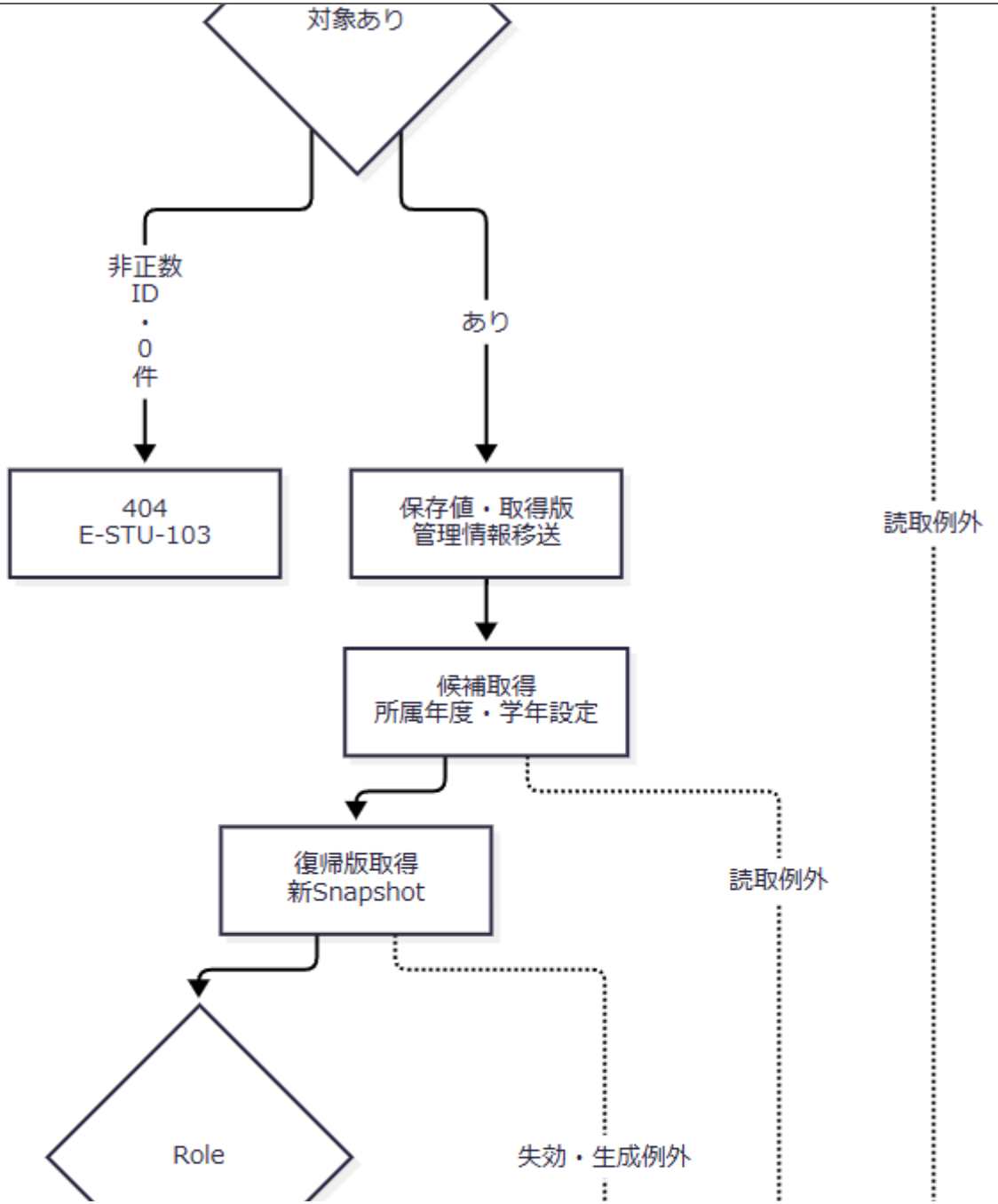
図3の入口は既存表示GET、出口は編集・参照または経路別エラーである。取得版と管理情報はDetailへ、編集入力はOrigin



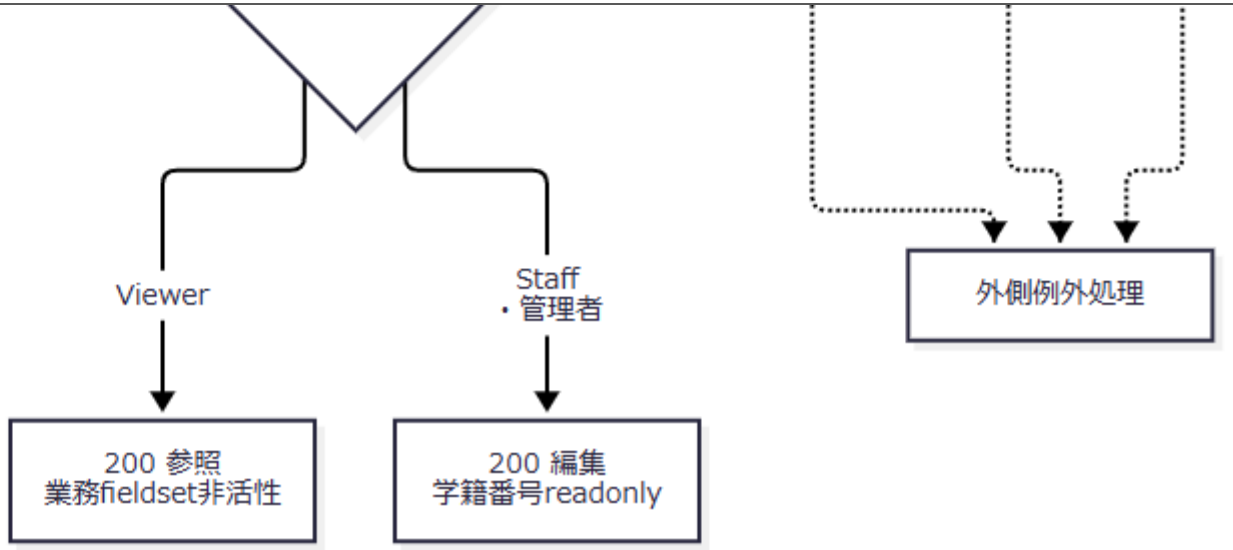
イベント仕様


認証・参照確認
拒否
許可
401
指定復帰先検査
不在・期限切れ
所有者等不一致
未指定・有効
409
403
IDで非削除学生取得

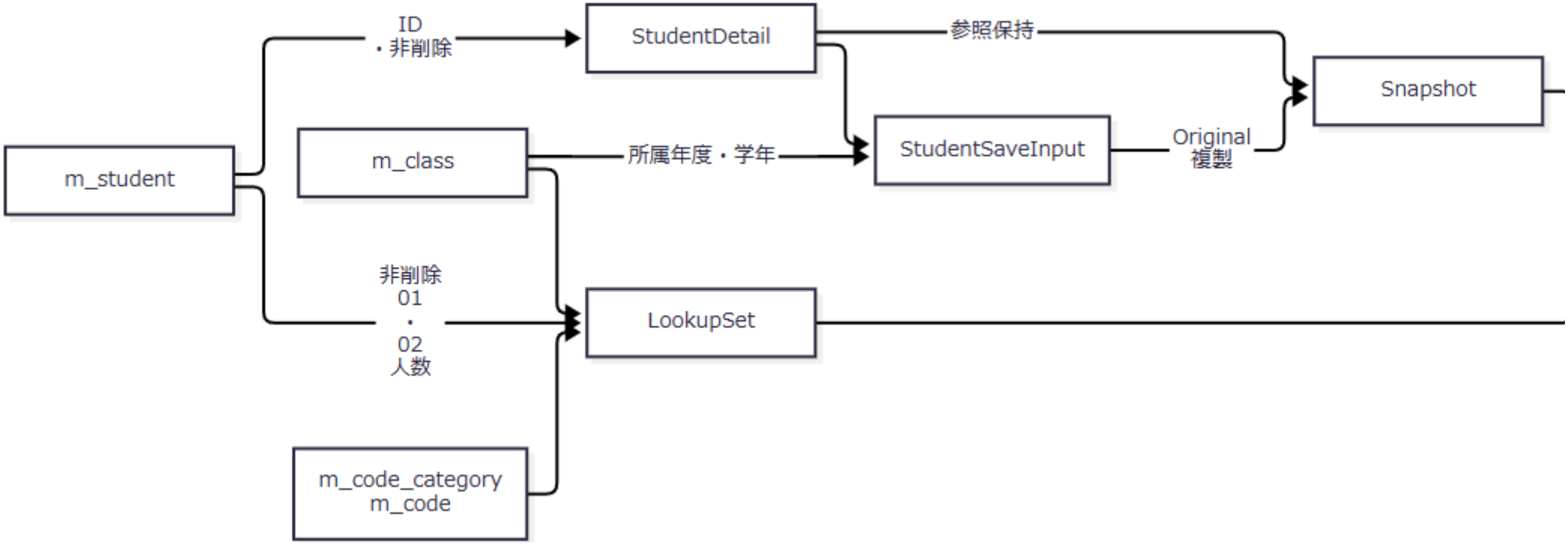
イベント仕様


対象あり
非正数
ID
・
0
件
あり
404
E-STU-103
保存値・取得版
管理情報移送
候補取得
所属年度・学年設定
復帰版取得
新Snapshot
Role
読取例外
読取例外
失効・生成例外

イベント仕様



学生本体は単一表読取であるため、本体だけのER図を省略する。図4は候補・保持領域への移送を示す。



イベント仕様

根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:176-216、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:46-54、Infrastructure/Edito

DB操作の詳細

本体SQLはSELECT * FROM dbo.m_student WHERE student_id=@id AND is_deleted=0、@id BigIntである。主キー
じSNAPSHOTトランザクションではない。DB書込みは行わない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:172-181,19

結果・例外時の扱い

正常時は200の編集・参照画面、対象不在・削除済みは404である。存在する停止・期間外の既存コード・所属は読込時同
開始前なら503の外側HTMLへ進む。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:8-13、Core/SqlServerStudentService.cs:347

EV-REG-003 入力補助と未保存状態

処理概要

表示済みクラスoptionから年度・学年を同期し、上位値に合わないクラスを解除する。業務入力変更はdirtyを記録し、画面

処理手順

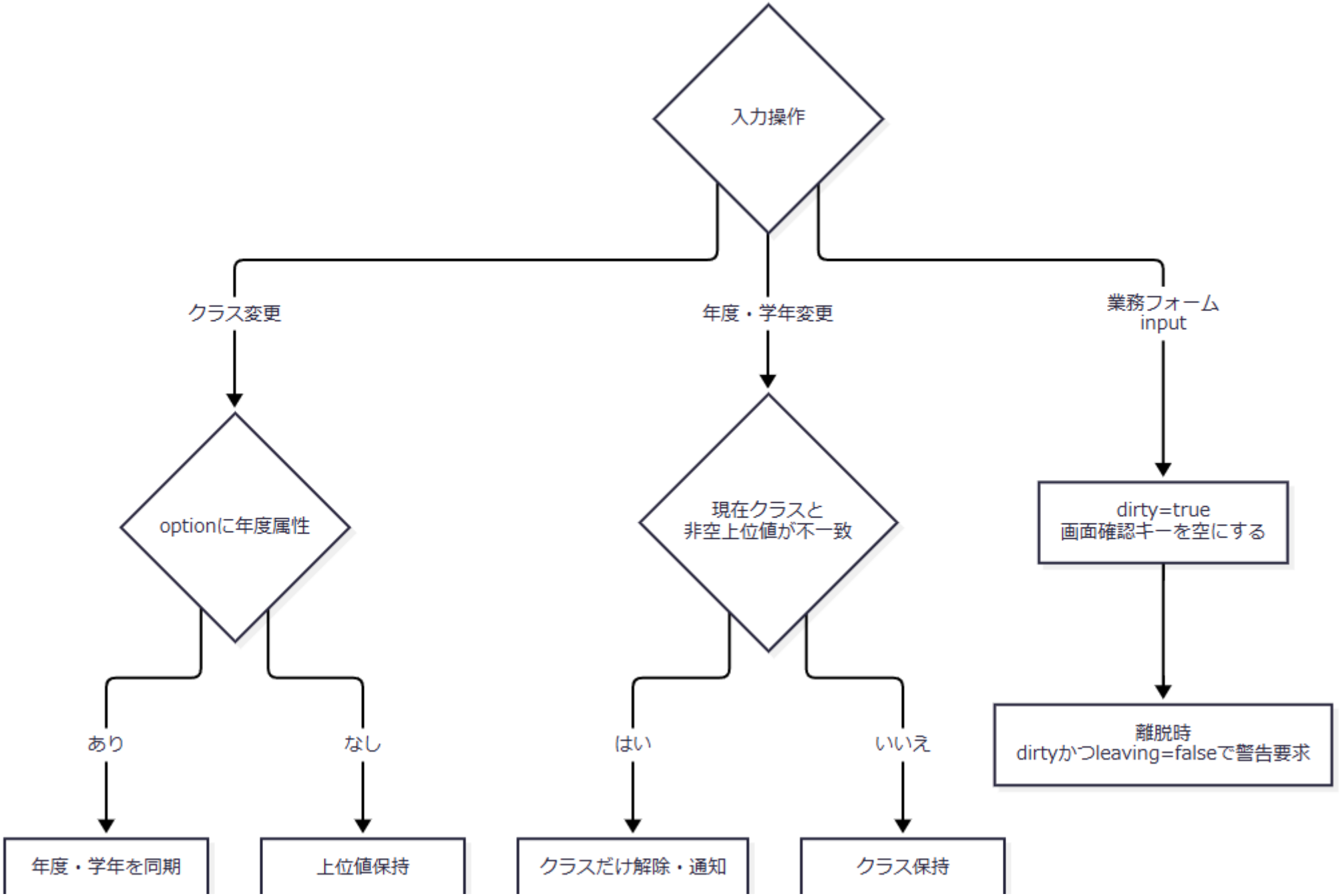
1. クラス変更時、選択optionにdata-yearがあれば、その年度・学年コードを上位selectへ設定する。未所属optionでは上
2. 年度・学年変更時、現在クラスと指定された非空上位値が不一致ならクラスだけを空にし、alertで通知する。空上位値に
3. 業務フォームのinputイベントでdirty=true、Input.DuplicateTokenの画面値を空にする。
4. dirtyかつleaving=falseの間、beforeunloadで離脱警告を要求する。
5. フォーム送信時、ボタンまたはフォームに確認文があればwindow.confirmへ渡す。取消なら送信を止める。
6. 送信受理後はleaving=true、同フォームの送信ボタン以外をdisabled、フォームをaria-busy=trueにする。

根拠：wwwroot/js/site.js:2-5,8-8、Views/Students/Edit.cshtml:12-17。

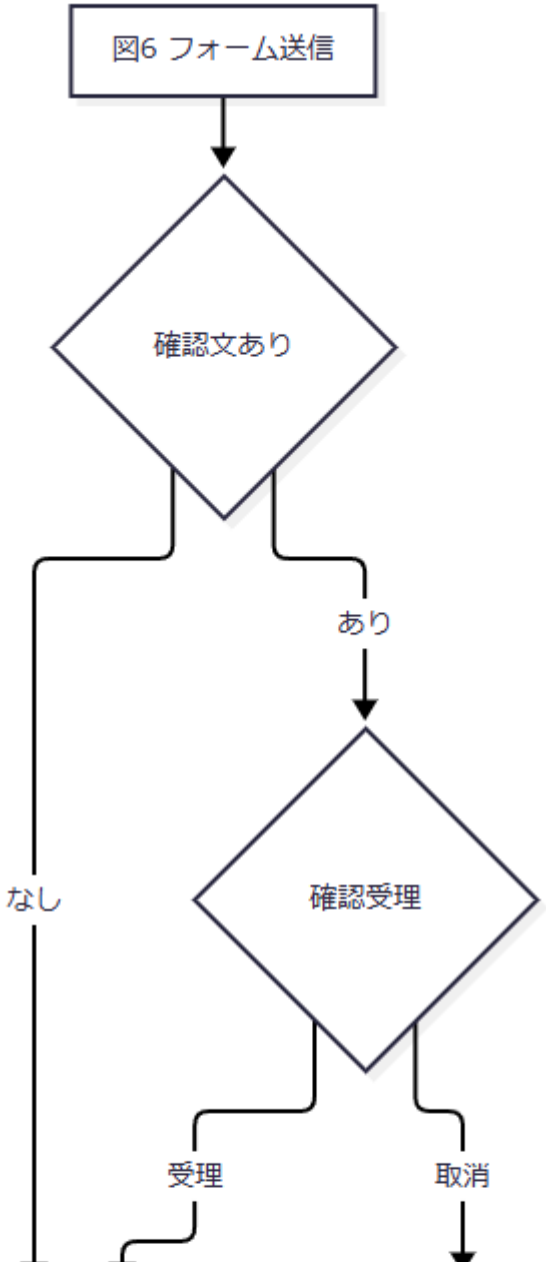
処理フロー

図5は入力補助、図6は送信準備である。図5の出口はDOM更新、図6の出口は選択されたPOSTであり、双方をDB保存成功

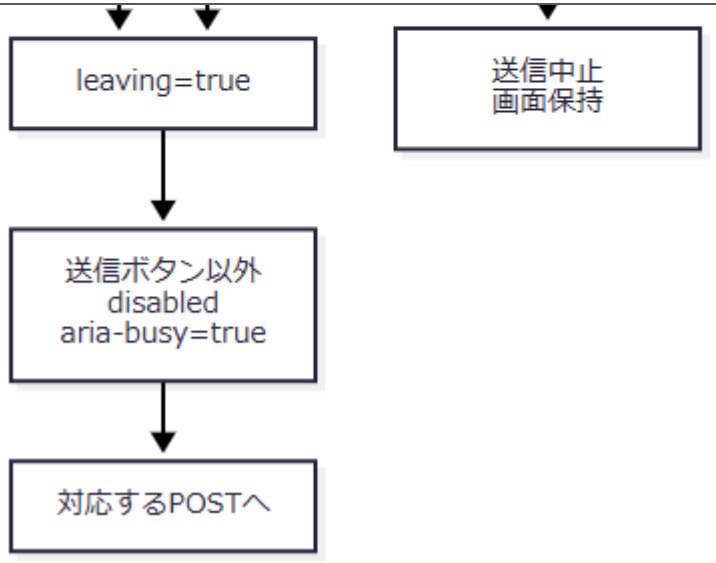
イベント仕様


入力操作
クラス変更
年度・学年変更
業務フォーム
input
optionに年度属性
現在クラスと
非空上位値が不一致
dirty=true
画面確認キーを空にする
あり
なし
はい
いいえ
離脱時
dirtyかつleaving=falseで警告要求
年度・学年を同期
上位値保持
クラスだけ解除・通知
クラス保持

イベント仕様



イベント仕様



SQL・テーブル関連（ER図）

保持領域はDOMの入力・option属性・hidden確認キーと、JavaScriptのdirty・leavingである。DB・Snapshotへ要求を送

DB操作の詳細

DB操作はない。接続JavaScriptは候補再取得、クラス候補の絞込み表示、人数更新、在籍連動の終了日非活性化、即時和暦
根拠：Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:16-16、Web/Controllers/StudentsController.cs:22-27、wwwroot/

結果・例外時の扱い

不適合クラス解除後も上位値・他入力を保持する。選択変更後に人数を再表示しないため、画面人数を新選択の最新値とし

参考設計は即時和暦検査、区分別条件表示、候補・人数再取得、有効学年の新規選択を求める。現行の同期・解除だけでこ
RequestSequenceはUI責務であり、DBゲート・確認Busyとは別である。根拠：reference-designs/基本設計書/02_学生

EV-REG-004 新規登録・更新

処理概要

イベント仕様

入力を正規化し、書込ゲート下で最新対象・版・マスタ・所属・人数・候補を検査する。保存許可時は学生1件と履歴1件を
Web/Controllers/StudentsController.cs:26-33、Core/SqlServerStudentService.cs:227-324。

処理手順

1. S1・Web入口。 認証・CSRFの後、FormGuard→作成更新権限→Snapshot取得→指定復帰先検査→Originalの復帰先と
帰先不一致403を区別する。

2. S1・要求変換。 先行検査後にModelStateを判定する。不正はサービスを呼ばず422。正常なら局所try内でCoordinator

3. S2・事前検査。 サービスは受付UUID、利用者、開始時UTC時点・業務日を取得する。ViewerはForbidden。19項目、
ValidationFailedとする。

4. S2・DB開始。 接続とReadCommitted Txを開始する。これらは保存try外である。try内でXACT_ABORTとTransactior

5. S3・対象。 更新は最新のID一致・非削除学生を読む。不在NotFound、期待版不一致Conflict、番号変更ValidationFaile

6. S3・マスタと所属。 性別・都道府県・在籍・設定続柄の存在を確認する。新規・変更コードは利用状態・期間も検査す

7. S4・差分。 正規化業務値、照合キー2値、続柄分類を最新DB値と比較する。差分なしは明示rollbackし、NoChange・

8. S4・番号と候補。 差分ありだけ版上限、全行学籍番号一意、全同一人物候補を検査する。番号検査は削除済みを含む。

9. S4・確認。 確認キーが非NULLなら所有者・セッション・対象・期待版・内容・全候補・期限・Busyを照合する。有効
0件かつキーNULLなら確認不要で書込みへ進む。

10. S5・学生書込み。 保存許可後、writeStarted=trueとしてINSERTまたは条件付きUPDATEを行う。新規は採番ID・版

11. S5・確定。 同じTxへCREATEまたはUPDATE履歴を追記し、commitAttempted=trueとしてcommitする。成功時はc

12. SC・例外と終了。 catch順と確定不明条件は後述のSCによる。保存tryからの直接return・捕捉済み結果・捕捉外例外

13. S6・画面受渡し。 Savedだけ通知・303へ進む。非Savedは送信Input、読込時Detail、同じSnapshot・復帰版、再取

根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:29-33、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:18-18、Web/Inpu

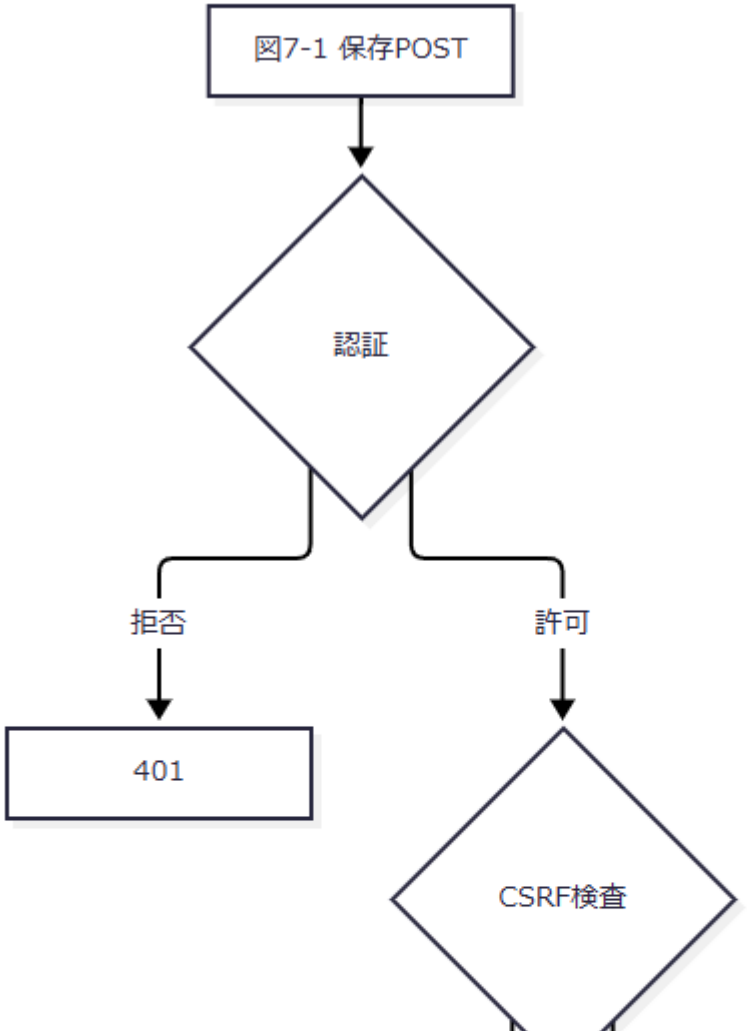
イベント仕様

Snapshot・復帰先の検査はサービス呼出し前で、DB確定直前には再検査しない。業務日・確認期限比較はサービス開始時r
Web/Controllers/StudentsController.cs:29-31、Core/SqlServerStudentService.cs:229-278。

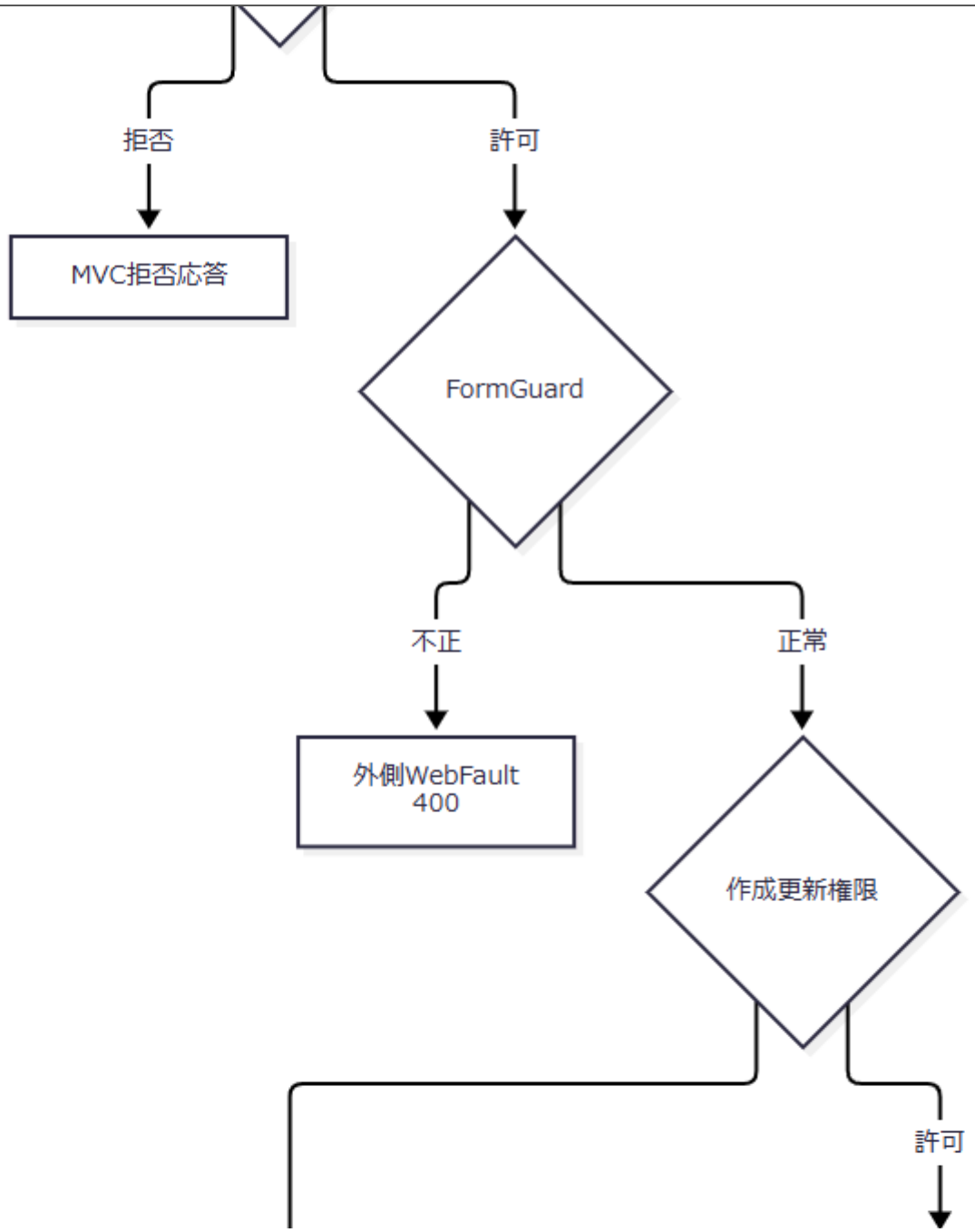
処理フロー

S1のサービス要求はS2へ、S2～S5の結果は適用範囲のfinallyを経てS6へ進む。保存try内の例外はSCへ渡す。SCで捕捉し

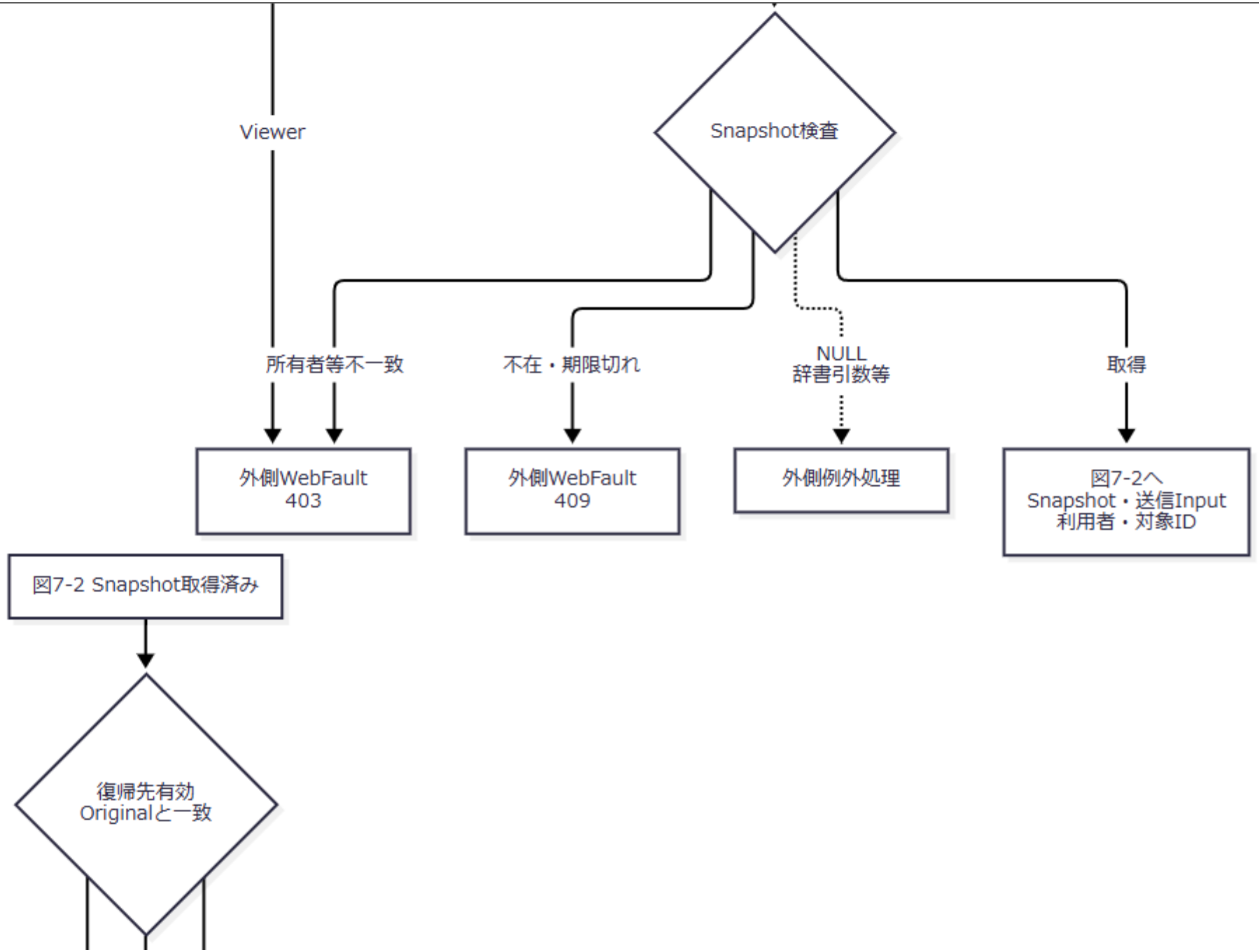
S1：入口と要求変換（図7-1・7-2）。 図7-1の正常出口は取得済みSnapshot、利用者、対象ID、送信Inputを図7-2へ渡す



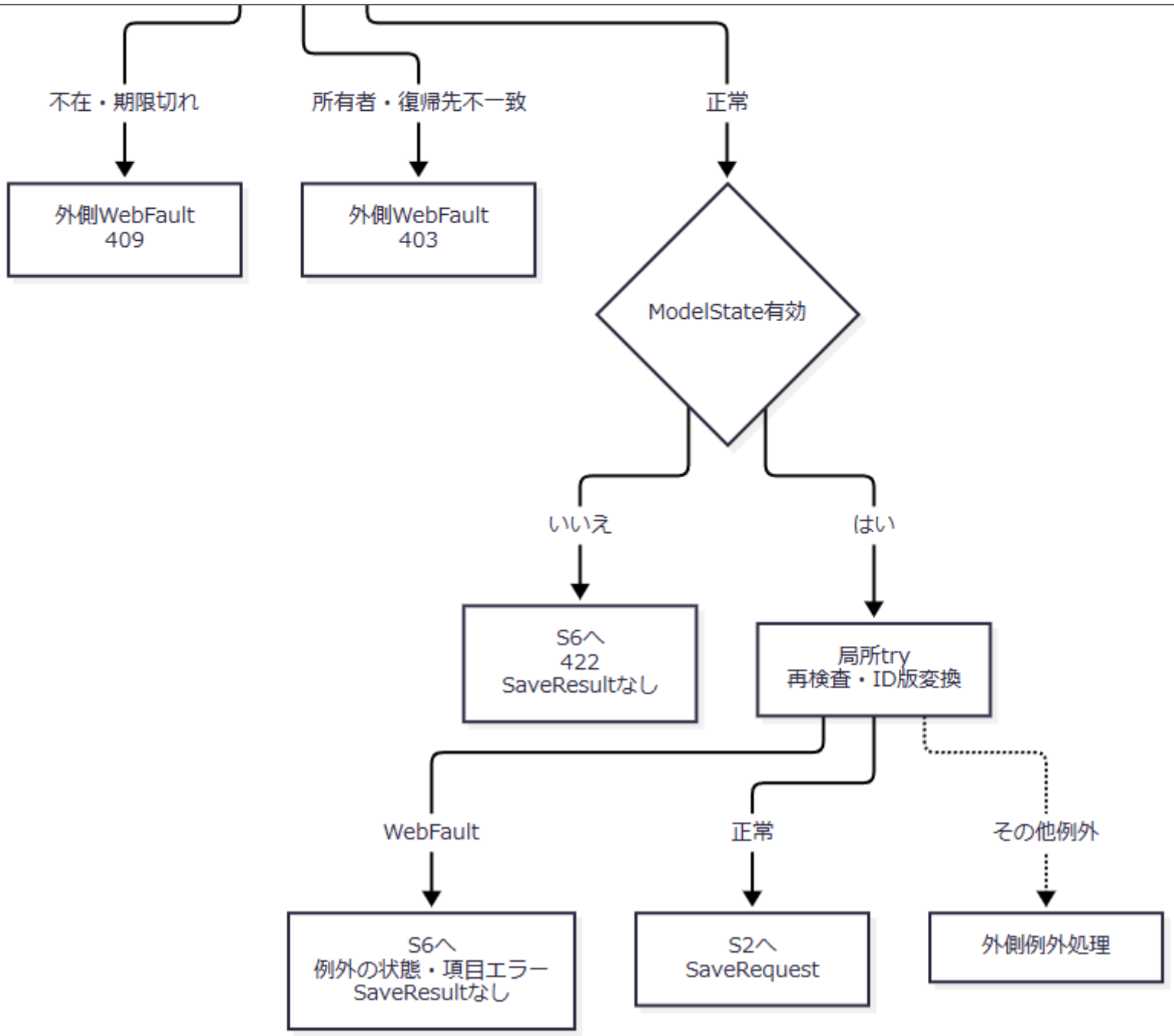
イベント仕様



イベント仕様

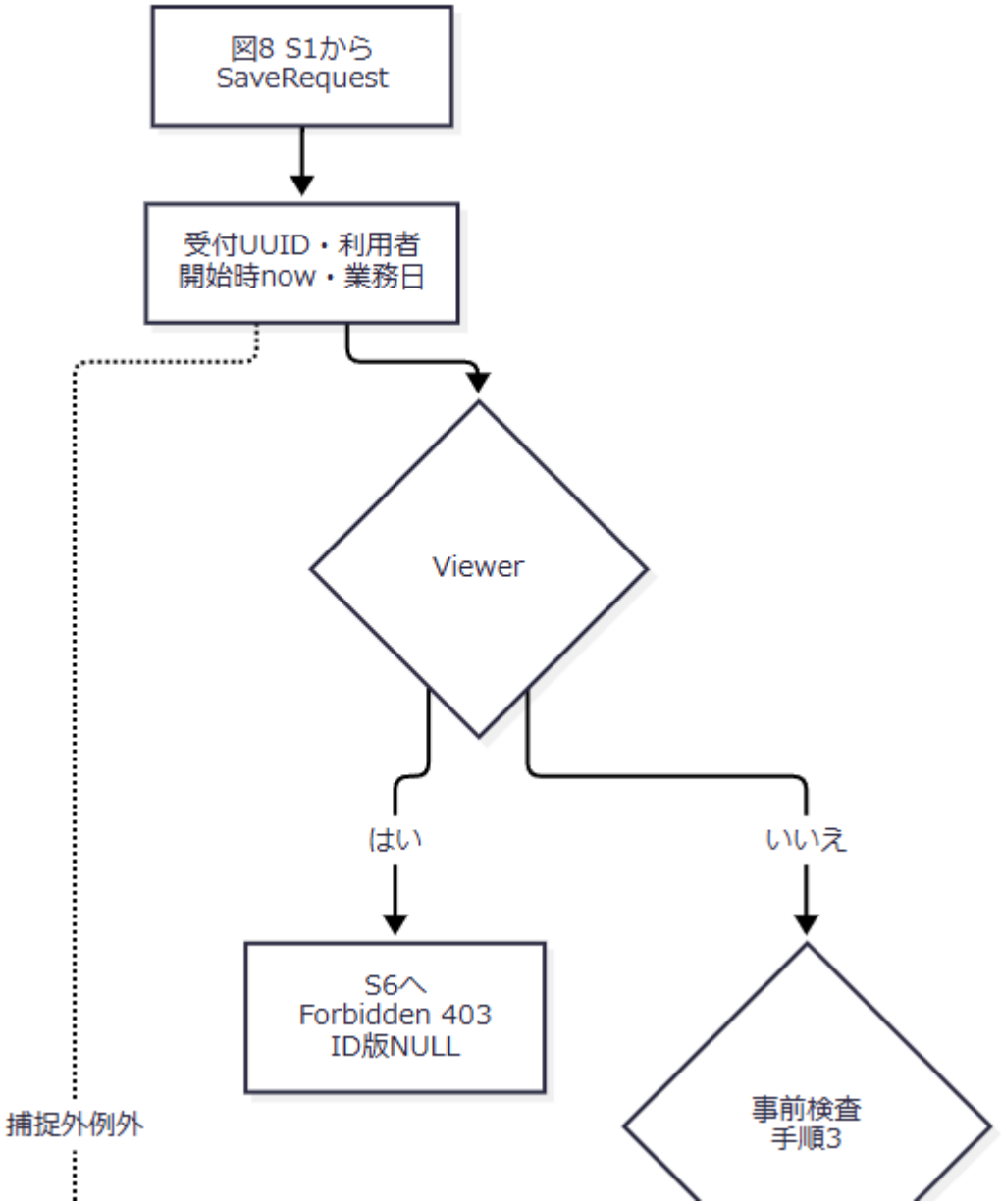

Viewer
Snapshot検査
所有者等不一致
不在・期限切れ
NULL
辞書引数等
取得
外側WebFault
403
外側WebFault
409
外側例外処理
図7-2へ
Snapshot・送信Input
利用者・対象ID
図7-2 Snapshot取得済み
復帰先有効
Originalと一致

イベント仕様

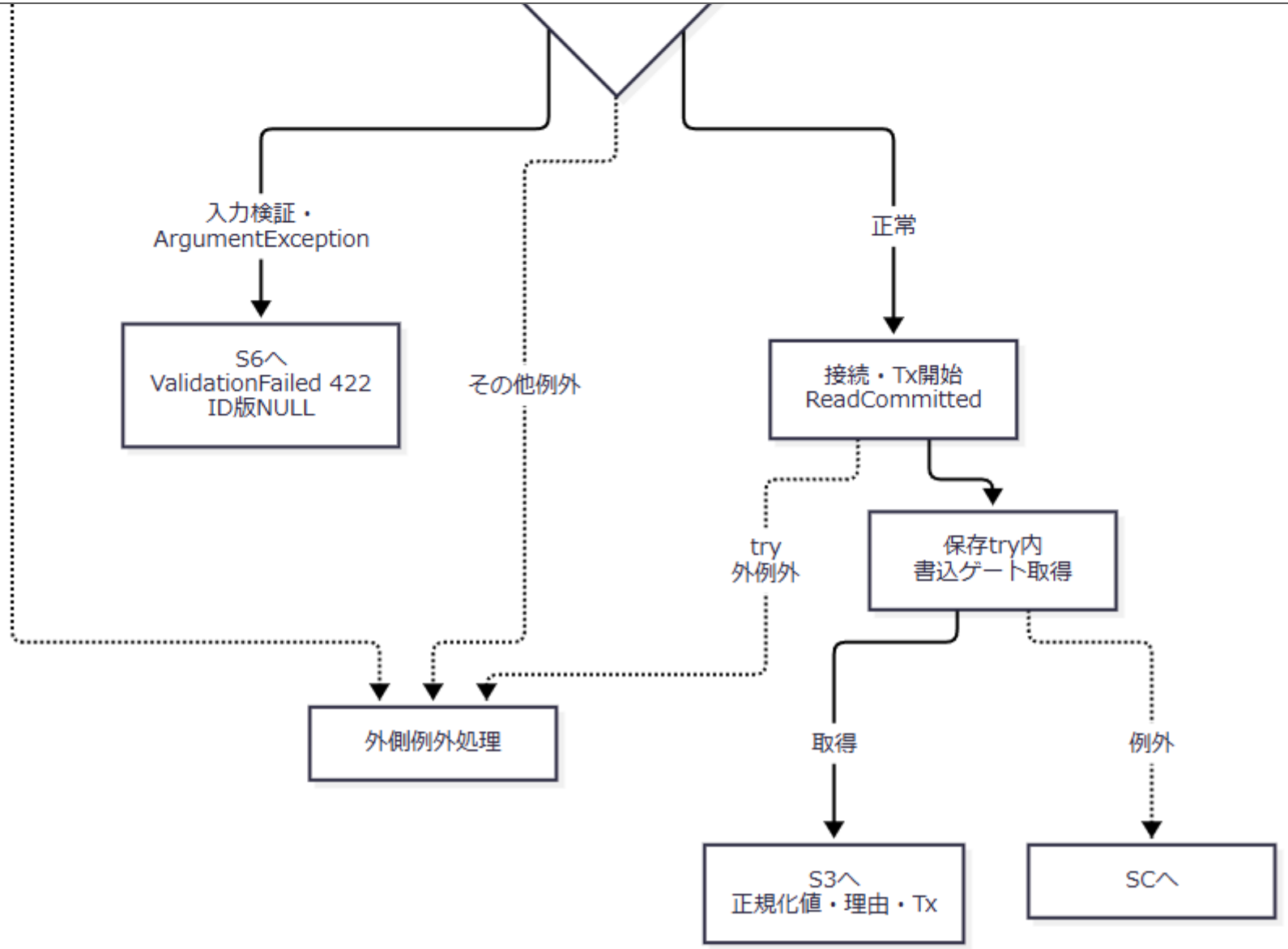

不在・期限切れ
所有者・復帰先不一致
正常
外側WebFault
409
外側WebFault
403
ModelState有効
いいえ
はい
S6へ
422
SaveResultなし
局所try
再検査・ID版変換
WebFault
正常
その他例外
S6へ
例外の状態・項目エラー
SaveResultなし
S2へ
SaveRequest
外側例外処理

イベント仕様

S2：正規化・DB開始（図8）。 図中の「事前検査」は手順3の全条件であり、InputValidationExceptionとArgumentExce



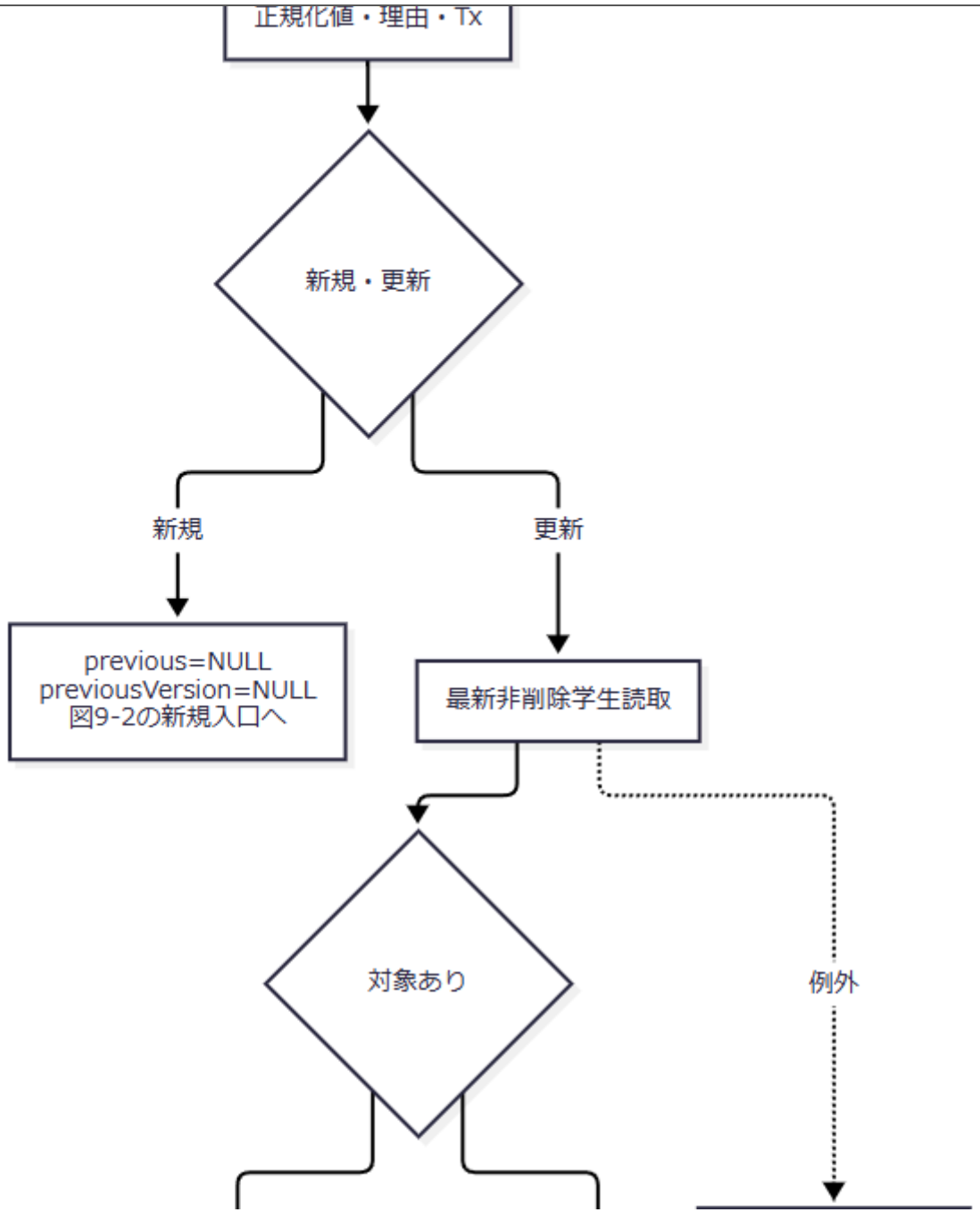
イベント仕様



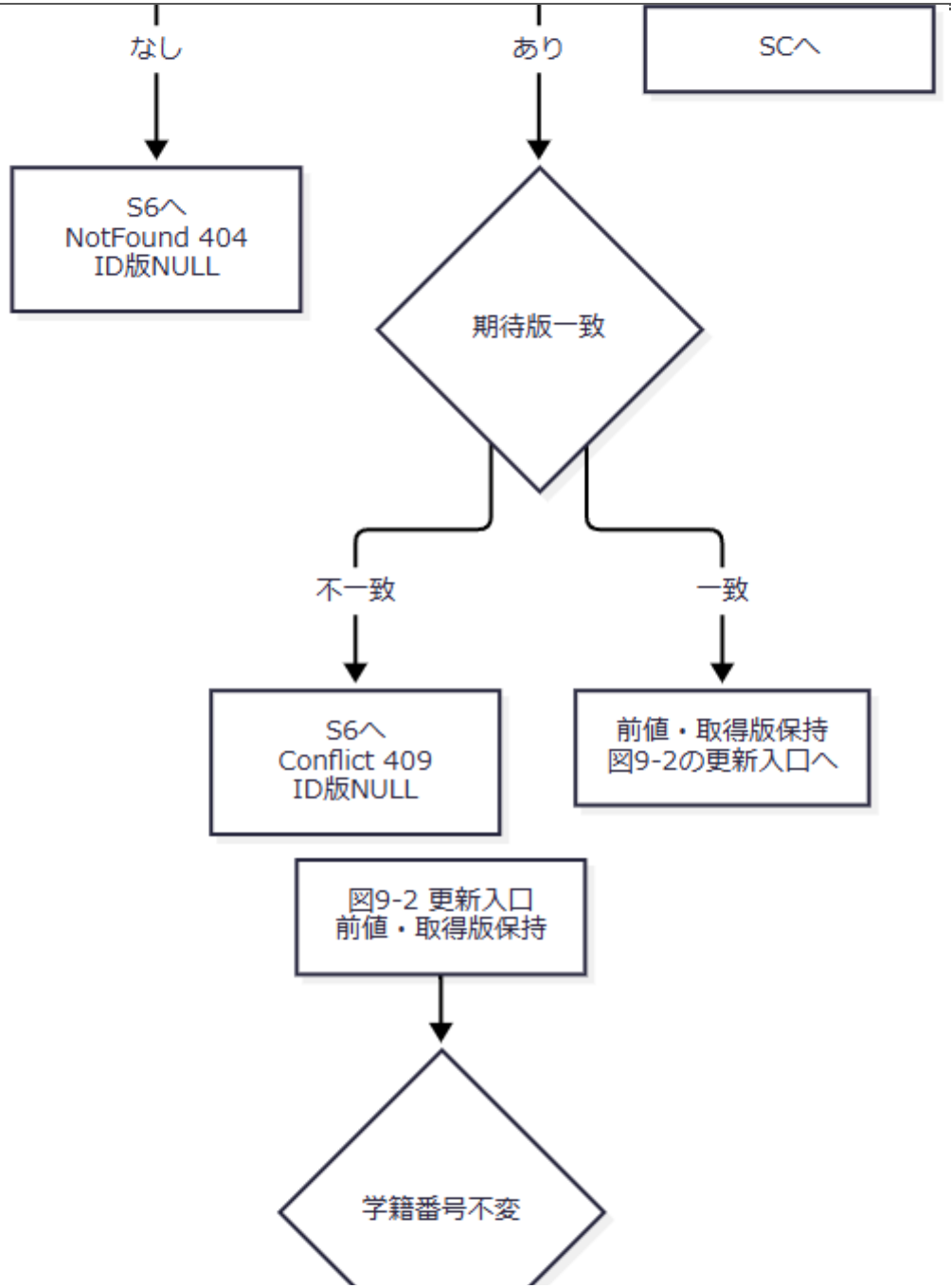
S3：最新対象・マスタ・所属（図9-1・9-2）。 新規はprevious=NULL・previousVersion=NULLを保持する。更新は版−

図9-1 S2から

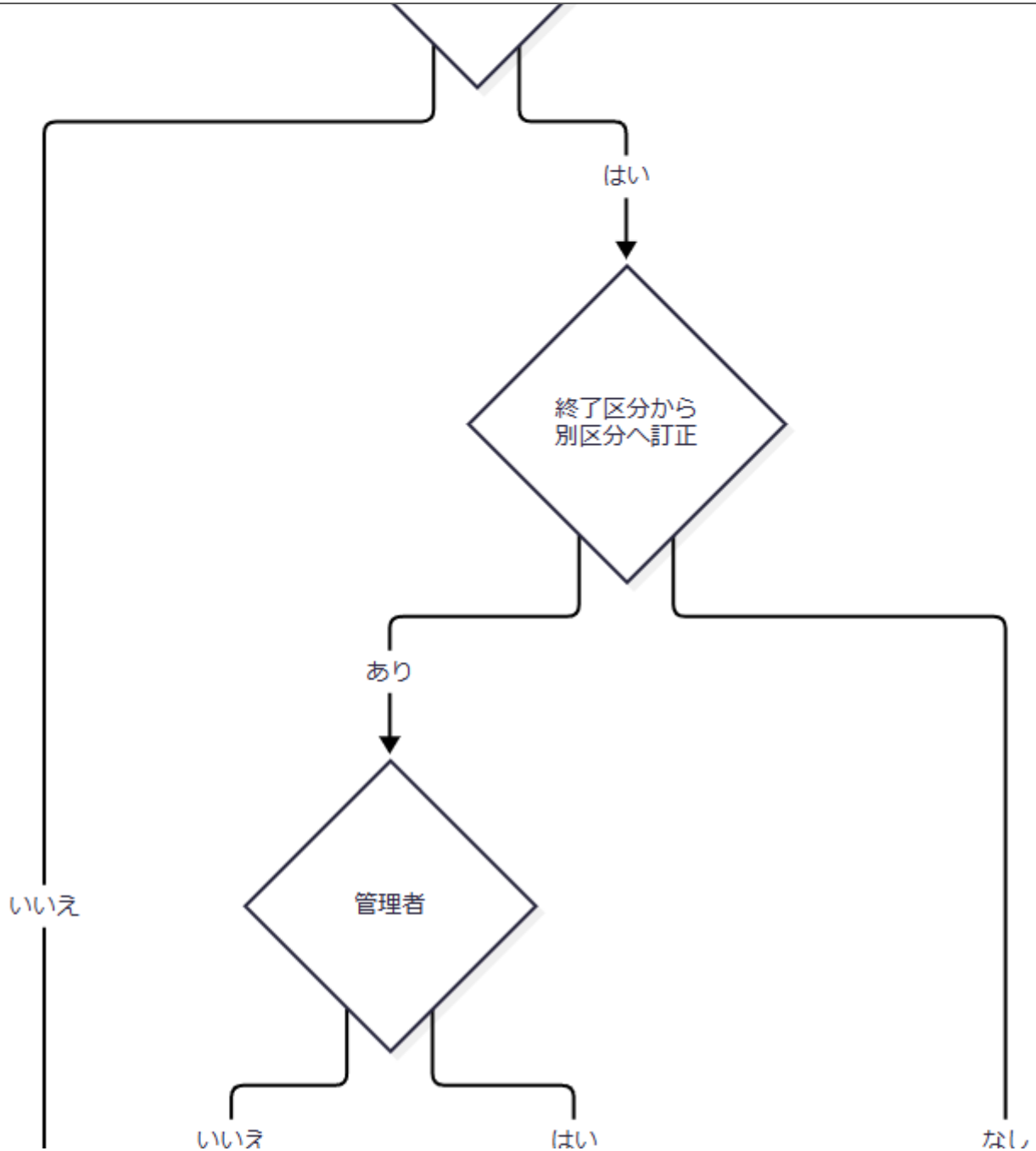
イベント仕様


正規化値・理由・Tx
新規・更新
新規
更新
previous=NULL
previousVersion=NULL
図9-2の新規入口へ
最新非削除学生読取
対象あり
例外

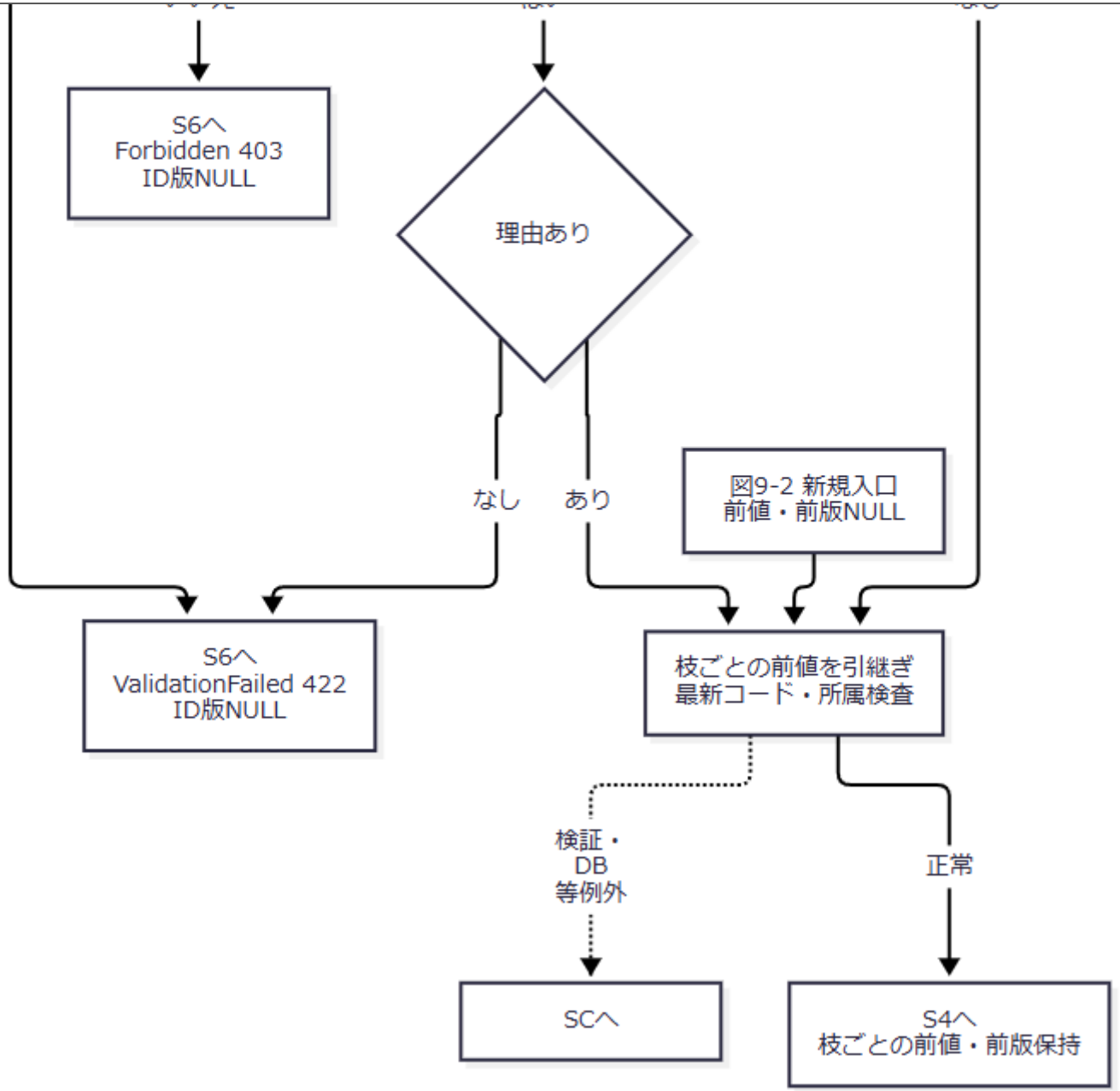
イベント仕様


なし
あり
SCへ
S6へ
NotFound 404
ID版NULL
期待版一致
不一致
一致
S6へ
Conflict 409
ID版NULL
前値・取得版保持
図9-2の更新入口へ
図9-2 更新入口
前値・取得版保持
学籍番号不変

イベント仕様

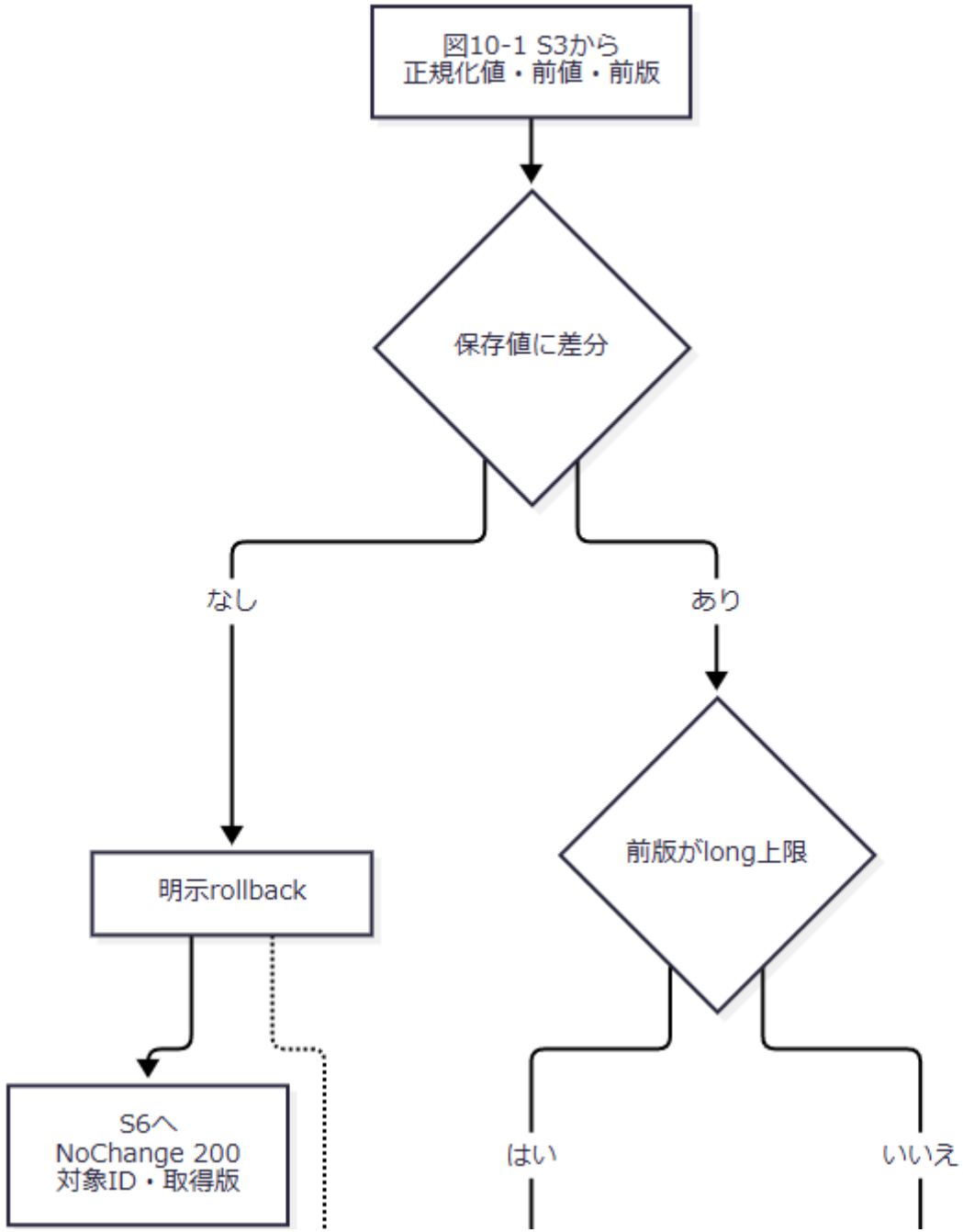


イベント仕様

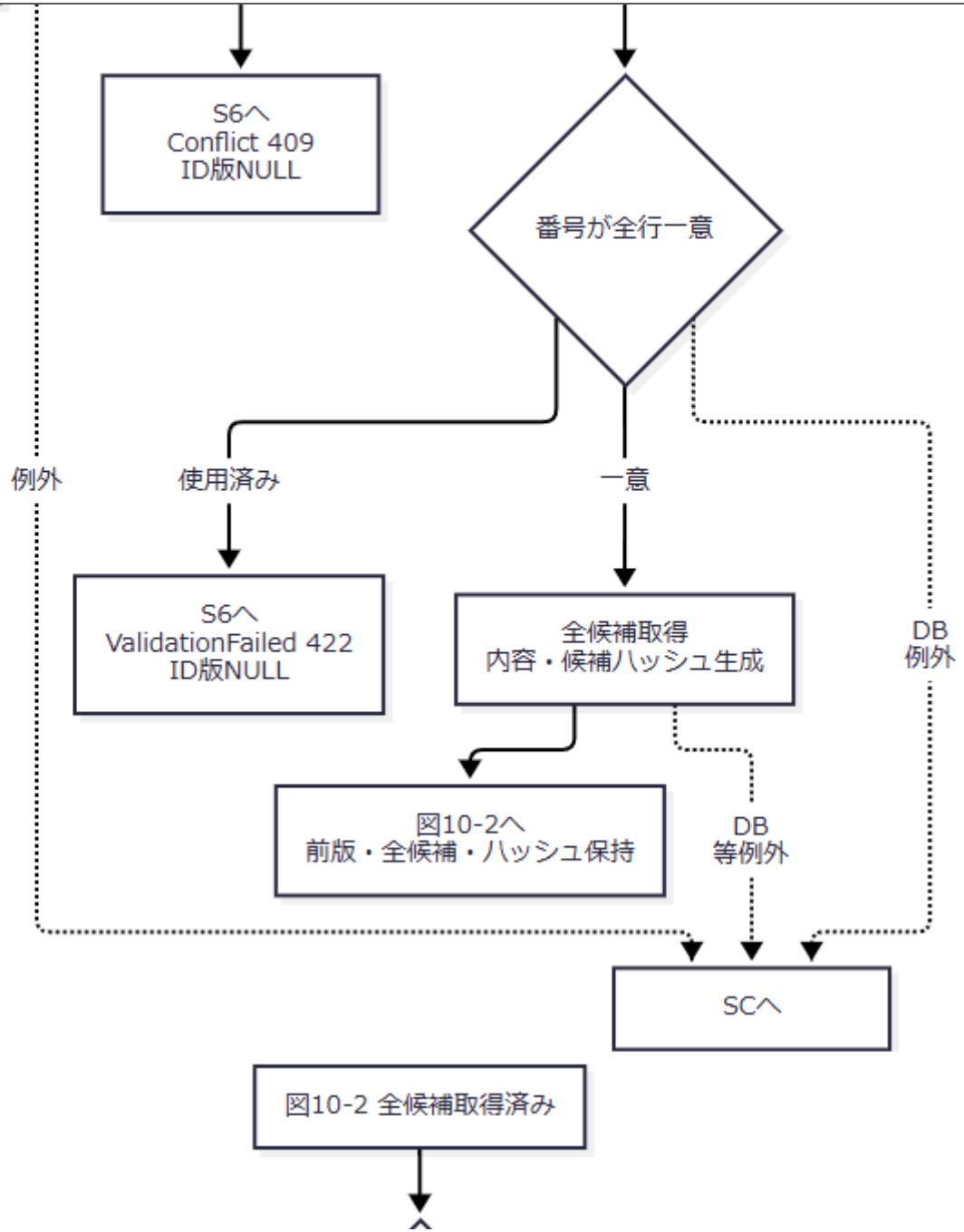


S4：差分・番号・確認（図10-1・10-2）。 NoChangeは候補・確認照合より前の出口である。図10-1の正常出口は正規化

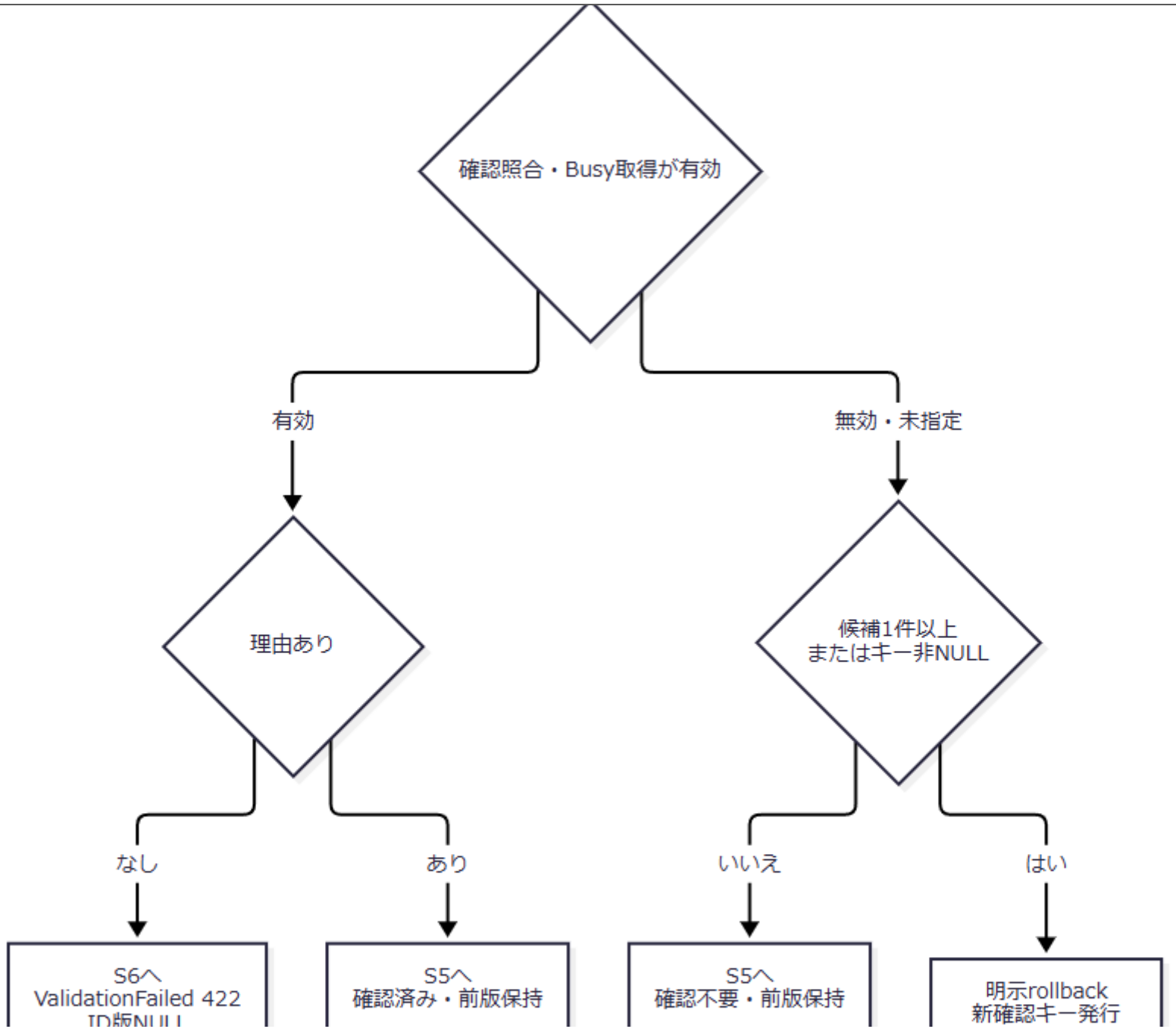
イベント仕様


図10-1 S3から
正規化値・前値・前版
保存値に差分
なし
あり
明示rollback
前版がlong上限
S6へ
NoChange 200
対象ID・取得版
はい
いいえ

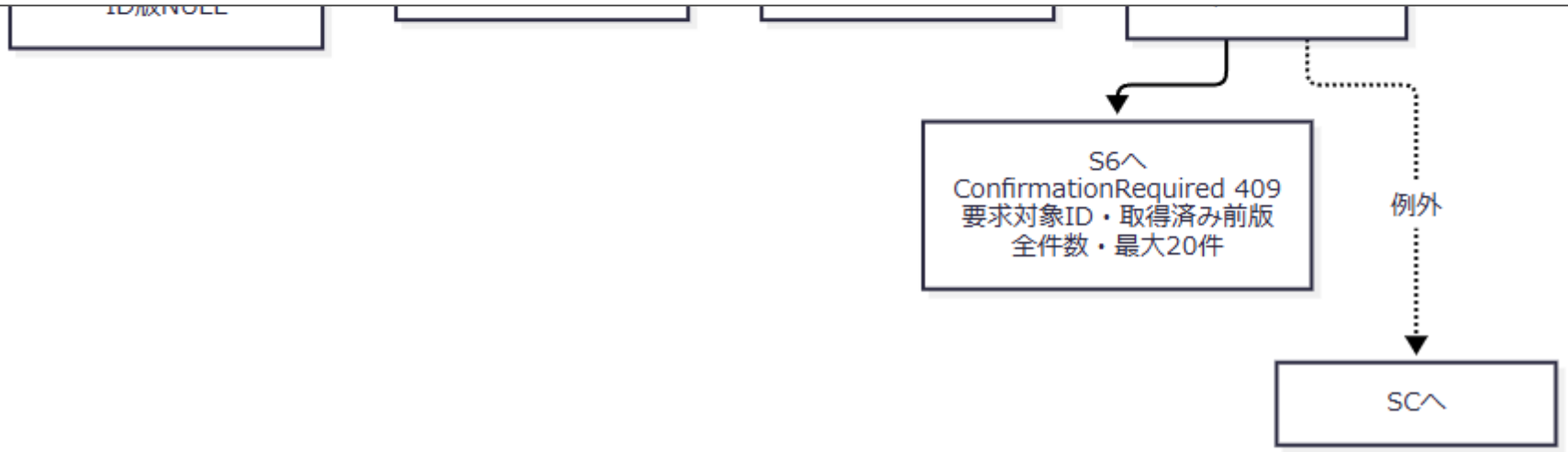
イベント仕様


S6へ
Conflict 409
ID版NULL
番号が全行一意
例外
使用済み
一意
S6へ
ValidationFailed 422
ID版NULL
全候補取得
内容・候補ハッシュ生成
DB
例外
図10-2へ
前版・全候補・ハッシュ保持
DB
等例外
SCへ
図10-2 全候補取得済み

イベント仕様

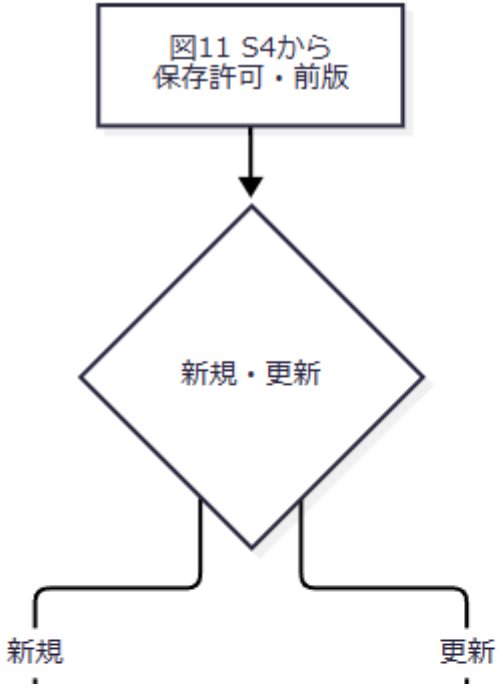

確認照合・Busy取得が有効
有効
無効・未指定
理由あり
候補1件以上
またはキー非NULL
なし
あり
いいえ
はい
S6へ
ValidationFailed 422
S5へ
確認済み・前版保持
S5へ
確認不要・前版保持
明示rollback
新確認キー発行

イベント仕様

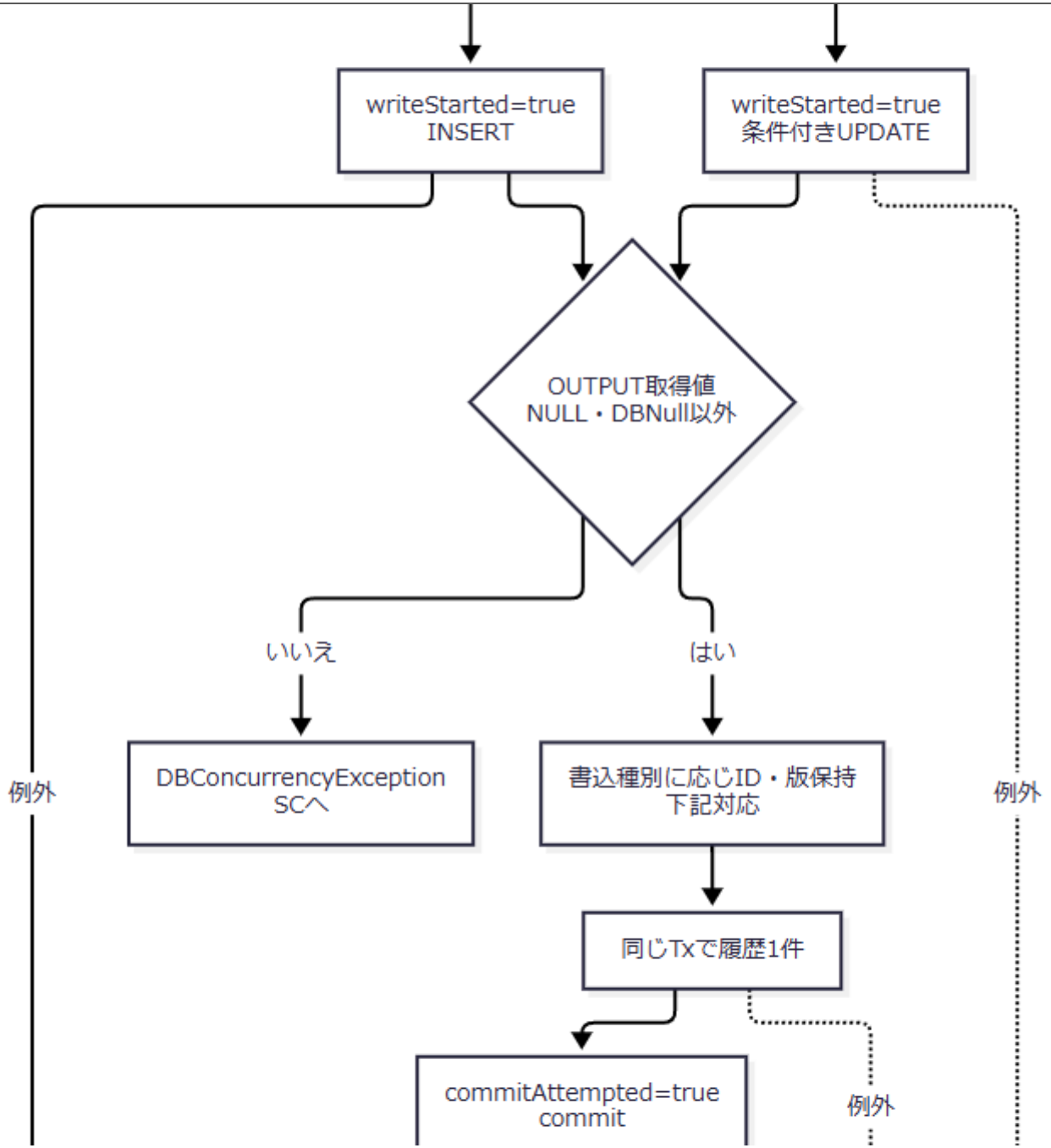


確認照合の完全条件は、所有者Principal・SessionId、対象ID、期待版、正規化内容ハッシュ、全候補ID・版ハッシュの一

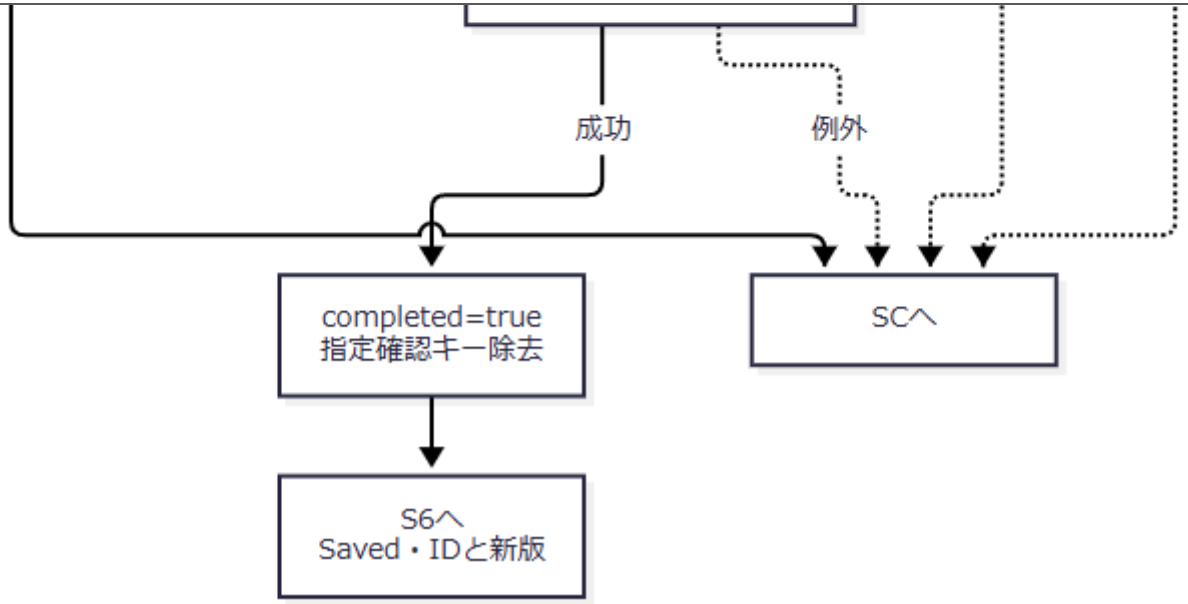
S5：学生・履歴の一括確定（図11）。 書込種別ごとのID・版を維持する。OUTPUT判定はINSERT・UPDATEの双方に適



イベント仕様


writeStarted=true
INSERT
writeStarted=true
条件付きUPDATE
OUTPUT取得値
NULL・DBNull以外
いいえ
はい
例外
DBConcurrencyException
SCへ
書込種別に応じID・版保持
下記対応
例外
同じTxで履歴1件
commitAttempted=true
commit
例外

イベント仕様



書込種別	OUTPUTから保持するID
INSERT	新規採番ID
UPDATE	更新した既存ID

図11の共通節点ではこの条件付き対応を保持し、更新ID・取得版を新規の値へ置換しない。

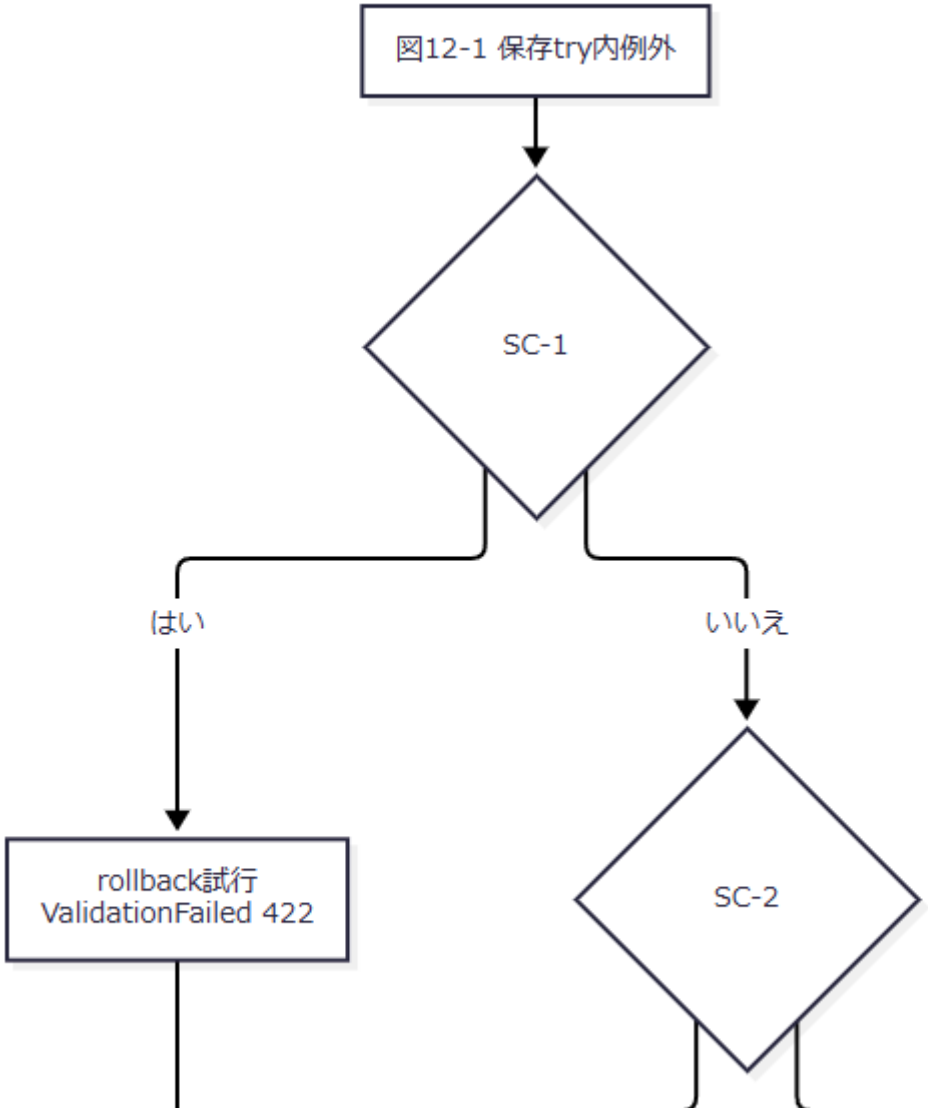
SC：catch順・finally・伝播（図12-1・12-2）。 長い例外型は以下の番号と対応させる。略称の例外型を新設するものでは

図中参照	完全な捕捉条件
SC-1	InputValidationException
SC-2	SqlExceptionかつNumberが2601または2627
SC-3	DBConcurrencyException
SC-4	先行catchで処理されなかったSqlException、InvalidOperationExce

イベント仕様

SC-Q	writeStarted && (commitAttempted || !rolledBack)
SC-F	claimed is not null && !completed && !unknown

図12-1のSC-4候補出口は元の例外とフラグ、claimedを図12-2へ渡す。先行catchの結果はSC-Qへ進まない。



イベント仕様

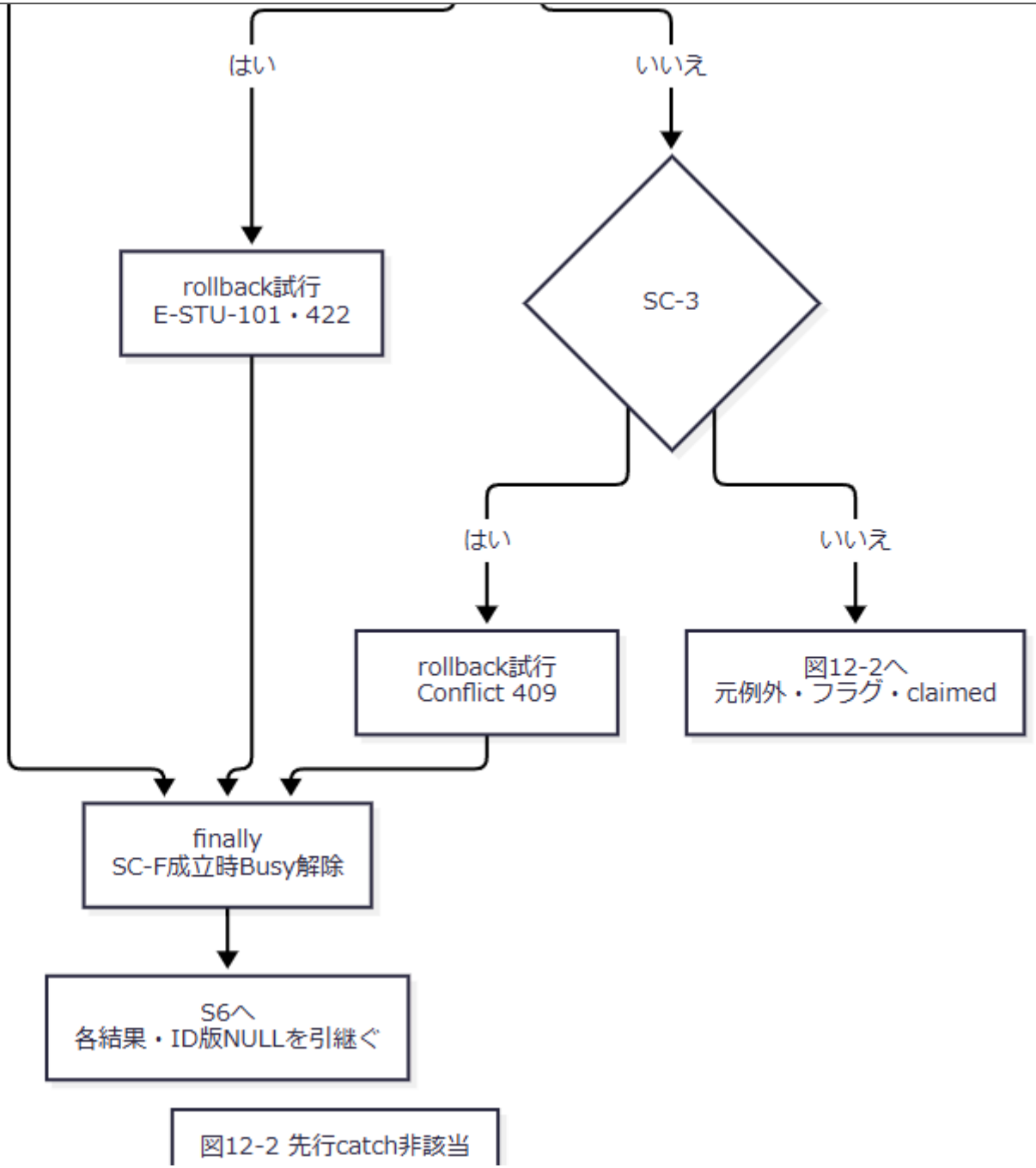
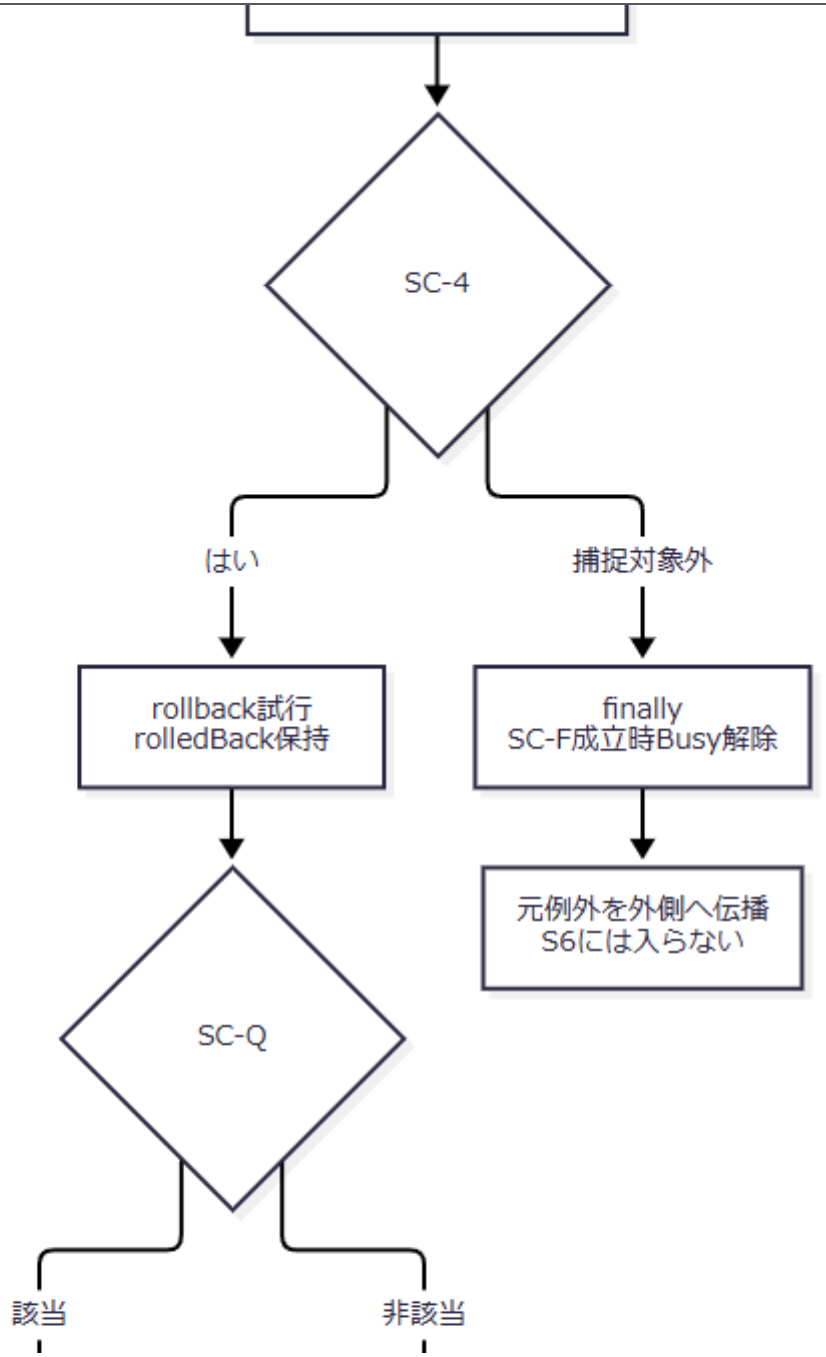
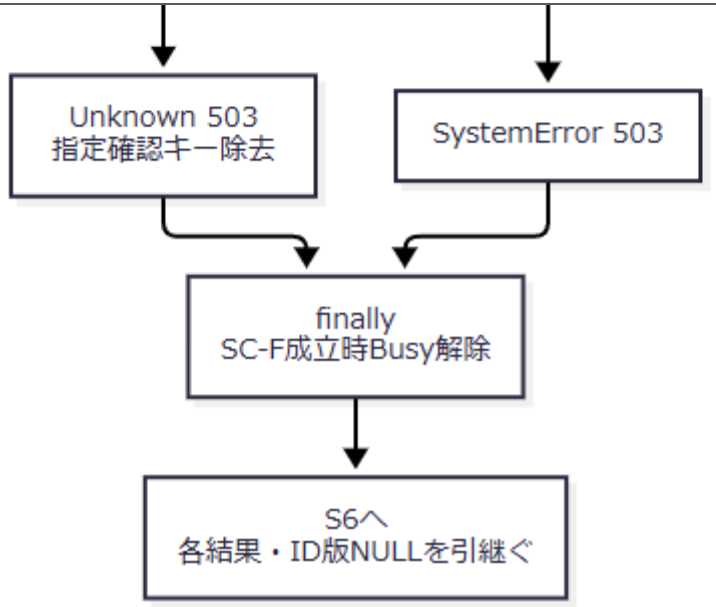


図12-2 先行catch非該当

イベント仕様

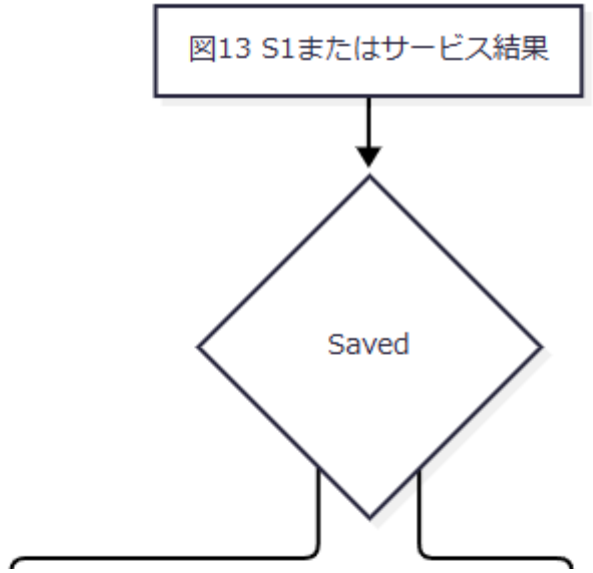

SC-4
はい
捕捉対象外
rollback試行
rolledBack保持
finally
SC-F成立時Busy解除
元例外を外側へ伝播
S6には入らない
SC-Q
該当
非該当

イベント仕様

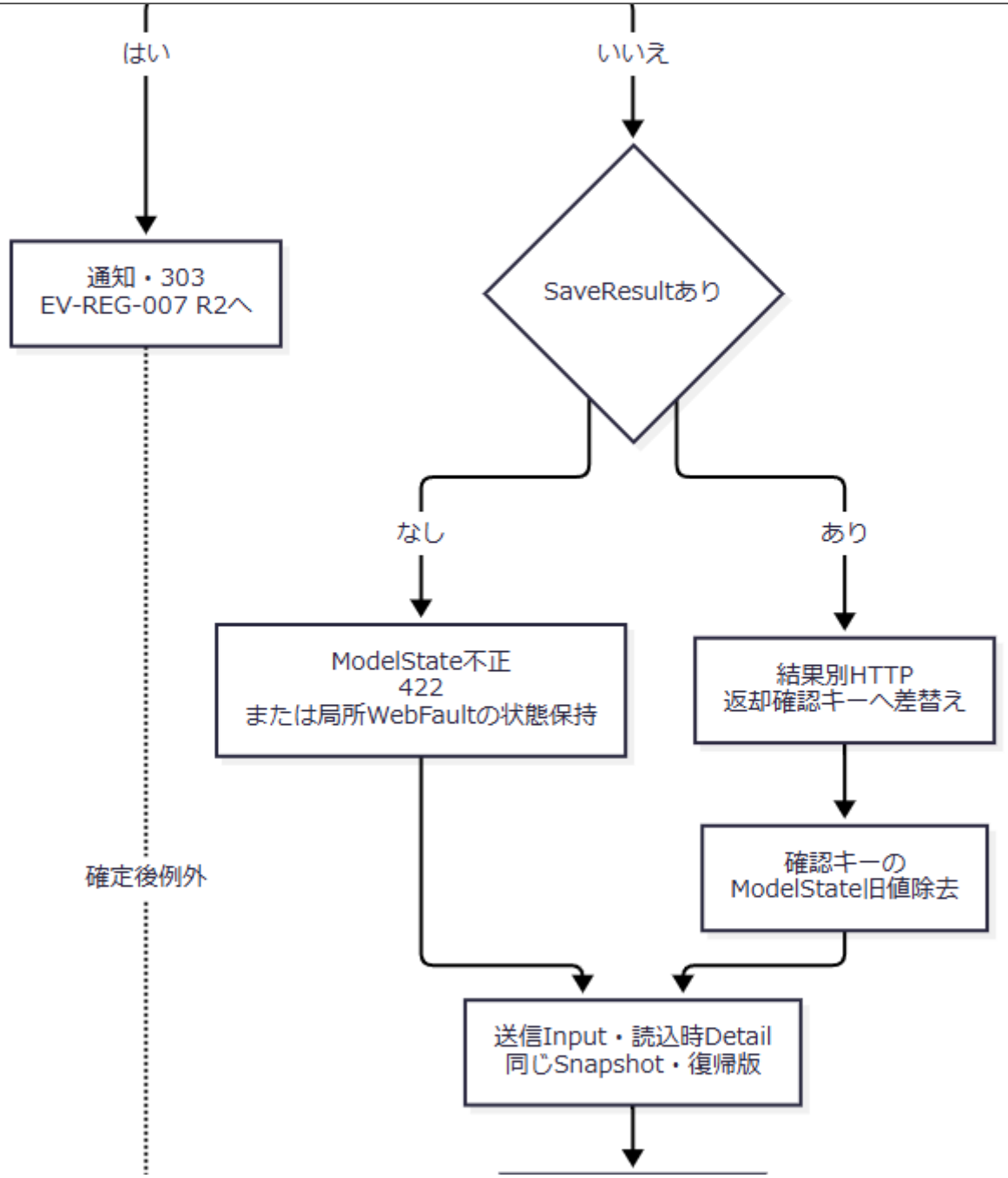


SC-Qは、**writeStarted=true、かつ（commitAttempted=true、またはrollback失敗）**である。括弧内だけでUnkno
る。S3・S4の直接returnにもfinallyが適用され、有効確認を取得した後の理由拒否ではBusyを解除する。根拠：Core/Sql

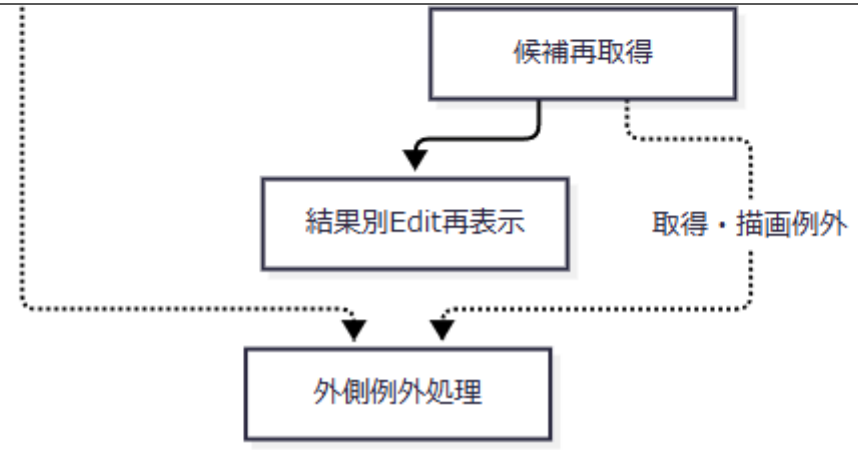
S6：結果と画面への受渡し（図13）。 SaveResultがない枝のHTTPと、結果がある枝のHTTPを区別して引き継ぐ。



イベント仕様


はい
いいえ
通知・303
EV-REG-007 R2へ
SaveResultあり
なし
あり
ModelState不正
422
または局所WebFaultの状態保持
結果別HTTP
返却確認キーへ差替え
確認キーの
ModelStateI旧値除去
確定後例外
送信Input・読込時Detail
同じSnapshot・復帰版

イベント仕様



SQL・テーブル関連（ER図）

実FKは図14-1～14-5に分ける。各図のm_code・m_studentは同じ物理表であり、分冊・別表・別レコードを意味しない。

図14-1：分類、クラスの学年、現在・最終所属。

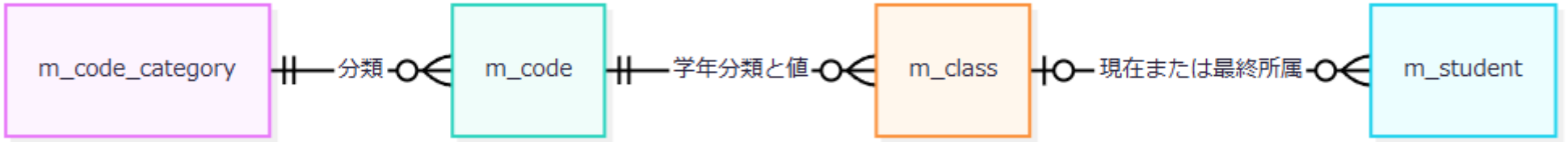


図14-2：必須の性別分類・値。

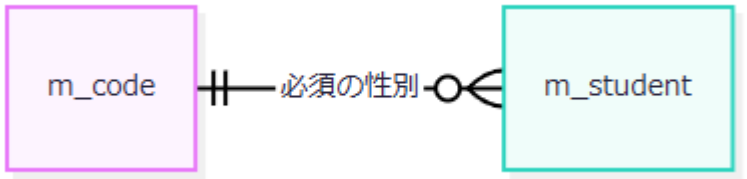


図14-3：必須の都道府県分類・値。

イベント仕様

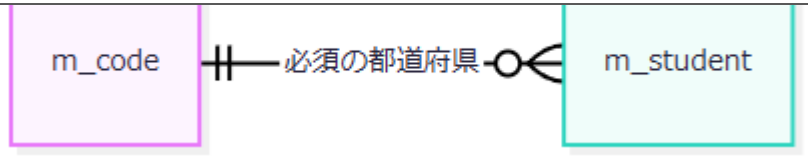


図14-4：必須の在籍分類・値。

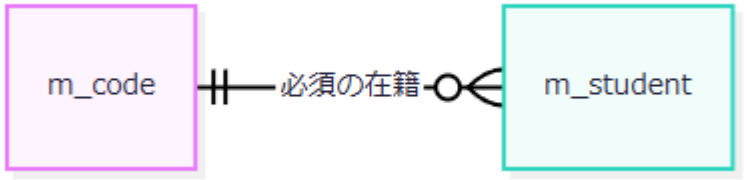
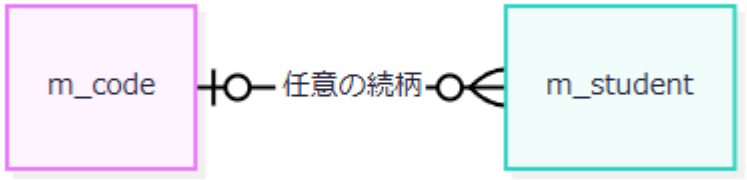


図14-5：任意の続柄分類・値。



必須関係は各学生に参照コード1件、任意関係は各学生に0または1件を対応させ、各マスタ側から学生側は0件以上とする。

履歴target_keyには学生へのFKがなく、学生と履歴は同一Txの追記依存である。図15は保存処理の読取・書込依存を示す。



イベント仕様

根拠：database/001_schema.sql:137-154,189-199、Core/SqlServerStudentService.cs:307-315。

DB操作の詳細

接続構築は暗号化必須・証明書信頼falseとし、接続後に現在DBのSNAPSHOT許可状態を要求する。業務コマンドは30秒、SQL例外とする。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:39-73,92-102。

操作	対象・条件	
更新対象取得	m_studentのID一致・非削除。JOIN・ORDER BY・ページングなし	@id BigInt
コード検査	m_codeと分類をINNER JOIN。分類・値一致	@category V
クラス検査	m_classのID一致。年度・学年・期間・利用状態・定員	@id BigInt
増席人数	クラス一致・非削除・01/02・自分以外。新規ID NULLなら除外なし	@class BigIr
番号一意	番号一致、ID NULLまたは自分以外。削除条件なし	@no VarCha
同一人物候補	非削除・自分以外・生年月日一致・氏名キーまたはカナキー一致、ID昇順	@id BigInt、
学生INSERT	正規化19値・照合キー2・続柄分類、固定3分類、未削除、作成更新情報、版1	項目一覧の同
学生UPDATE	学籍番号以外の正規化値・派生値、更新日時・者・版加算。WHEREはID・期待版・非削除	同名パラメー NVarChar(12
履歴INSERT	target_table=m_student、target_key=ID文字列。変更列名JSONを1件追記	@id VarChar NVarChar(m @request Ur

根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:247-272,294-307,347-390。候補RowSelectはクラスID、クラス学年分類・候補条件に含めない。根拠：同ファイル77-90,269-272。

イベント仕様

在籍・所属の状態	クラス条件
新規在学・休学、別クラス異動、終了区分から在学・休学へ訂正	存在・指定上位値一致・利用可・業務日期間内
在学・休学で同じクラスの席を保持	存在・指定上位値一致
新規卒業・退学、または最終所属・区分・入学日・終了日を変更	指定時は存在・上位一致・在籍期間との重なり
終了区分で所属・区分・期間を保持し通常項目だけ変更	存在・上位一致。重なり再検査条件に入らない
終了区分でクラスなし	年度範囲・学年形式を検査。独立した候補存在検査なし

期間重なりは両端包含である。入学日がクラス終了日より後、または学生終了日がクラス開始日より前なら拒否する。終了日

Core/SqlServerStudentService.cs:357-383、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:624-646。

NoChange・確認待ちは明示rollbackする。他の検査直接returnはcommitせず未確定Txの破棄へ進む。catchのrollbackは

前後版を記録する。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:250-290,306-329,385-390。

結果・例外時の扱い

結果・拒否	HTTP・表示	
Saved	通知後303	新規採番ID・
NoChange	200、変更なし通知	対象ID・取得
ConfirmationRequired	409、候補領域	要求対象ID・
ValidationFailed	422、入力再表示	結果ID・版N
Forbidden	403、入力再表示	結果ID・版N
NotFound	404、入力再表示	結果ID・版N
Conflict	409、入力再表示	結果ID・版N
SystemError	503、入力再表示	結果ID・版N
Unknown	503、検索確認案内	結果ID・版N

イベント仕様

ModelState不正	422、入力再表示	SaveResultな
局所WebFault	例外の状態、項目エラー・再表示	SaveResultな
事前WebFault	例外の状態、外側HTML	通常Edit再表示

根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:29-33、Infrastructure/WebPresentation.cs:23-23、Core/SqlServerS

非Savedでは確認キーだけを結果のConfirmationTokenへ差し替え、そのModelState旧値を除く。NoChange・確認待ちの
Web/Controllers/StudentsController.cs:32-33。

先行3catchは各結果を返し、rollback失敗を理由に後段Unknownへ進まない。SQL一意違反2601・2627は発生箇所を区別
Core/SqlServerStudentService.cs:316-323。

ToRequestが補うNULLはBirthDateInput本体だけである。有効元号でYear・Month・DayがNULL、またはAdmissionDat
側へ伝播する。通常の形式不正・元号境界不正・不正UnicodeのArgumentExceptionは入力エラーへ変換する。HTTP欠落
Core/JapaneseDateService.cs:19-24,52-59、Core/StudentNormalizer.cs:123-143、Core/SqlServerStudentServic

入力拒否後も候補取得とビュー描画が続く。Editビューは残った日付文字列をクラス選択判定のDateOnly.TryParseへ渡し、
描画等の後続例外を保存結果catchへ含めない。応答開始前のWebFaultは状態を引き継ぎ、その他例外は503の外側HTMLと
Web/Controllers/StudentsController.cs:33-33、Infrastructure/WebHostSetup.cs:23-23。

接続・Tx開始、捕捉対象外例外、資源終了処理、Saved後の通知・303も保存結果の確定とは別境界である。結果不明では
Web/Controllers/StudentsController.cs:31-38。

EV-REG-005 同一人物候補の確認続行・取消

処理概要

生年月日と氏名またはカナの照合キーが一致する学生を確認候補として示す。一致を同一人物の断定・登録禁止にせず、別
Views/Students/Edit.cshtml:14-14、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:61-72。

処理手順

1. 全候補件数と先頭最大20件の学籍番号・氏名・和暦生年月日・クラス名を表示する。住所・電話・メールは表示しない。

2. 取消にautofocusを付ける。取消時は画面キーを空にして候補sectionを除去し、入力を保持する。DB・サーバー辞書を

3. 続行時は理由・画面キーを伴う同じcreate・updateフォームを送る。ブラウザー確認取消なら送信しない。入力変更で

イベント仕様

4. S1～S3の入口、正規化、最新対象・版、マスタ・所属・定員検査を再実行する。

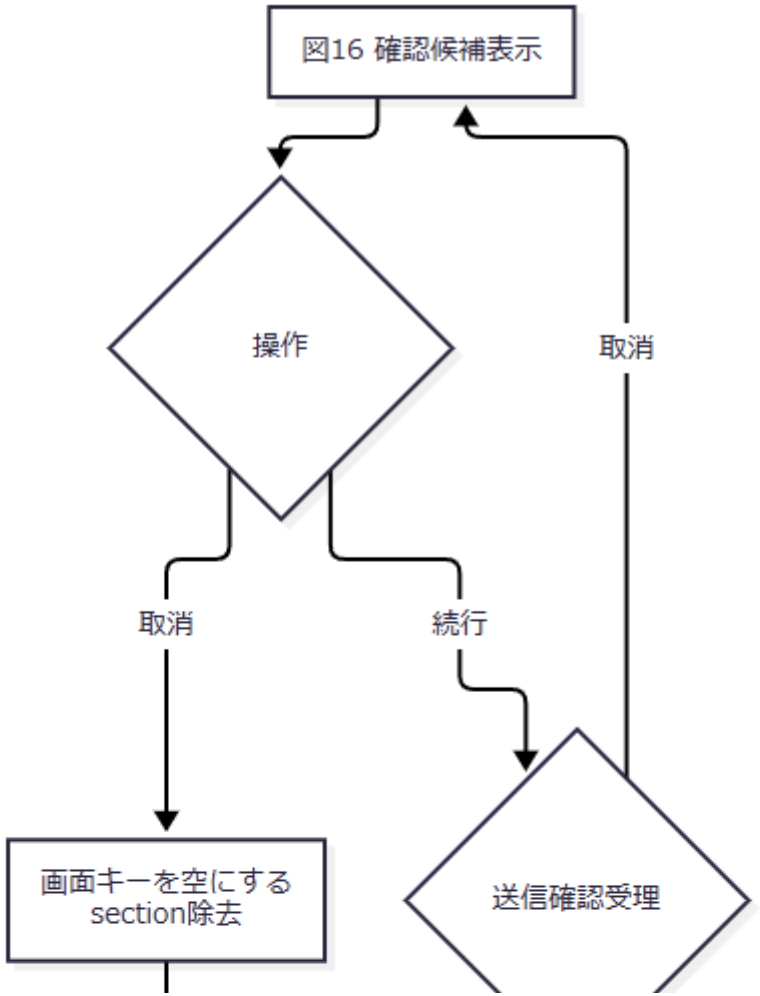
5. 差分なしは確認照合より前にrollbackし、200・NoChange、対象ID・取得版を返す。差分ありだけ版上限・番号一意・

6. 確認有効なら理由なしを422、有効理由ありを確認済み保存とする。確認無効・未指定なら、候補1件以上またはサービ

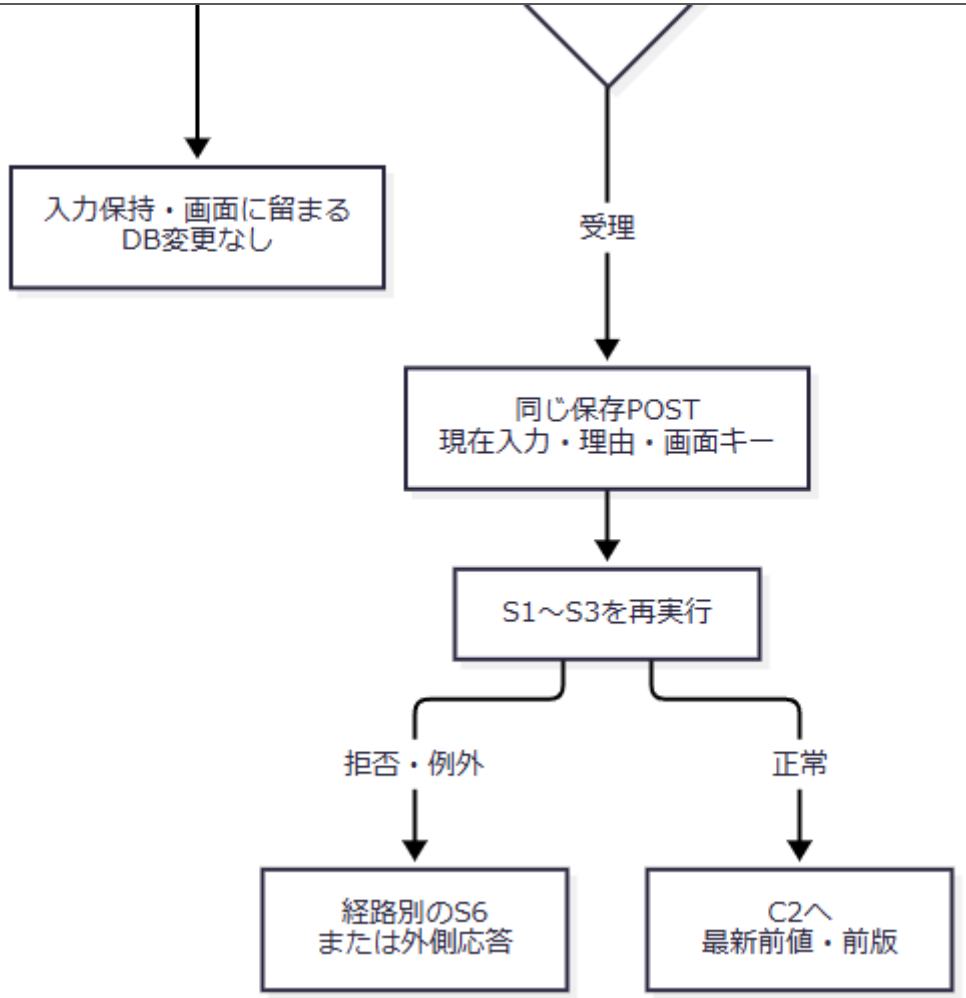
根拠：Views/Students/Edit.cshtml:14-14、wwwroot/js/site.js:3-6、Core/SqlServerStudentService.cs:260-302。

処理フロー

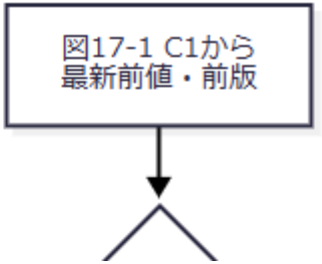
C1：確認操作（図16）。 取消は画面内終了、続行はC2へ最新前値・前版を渡す。



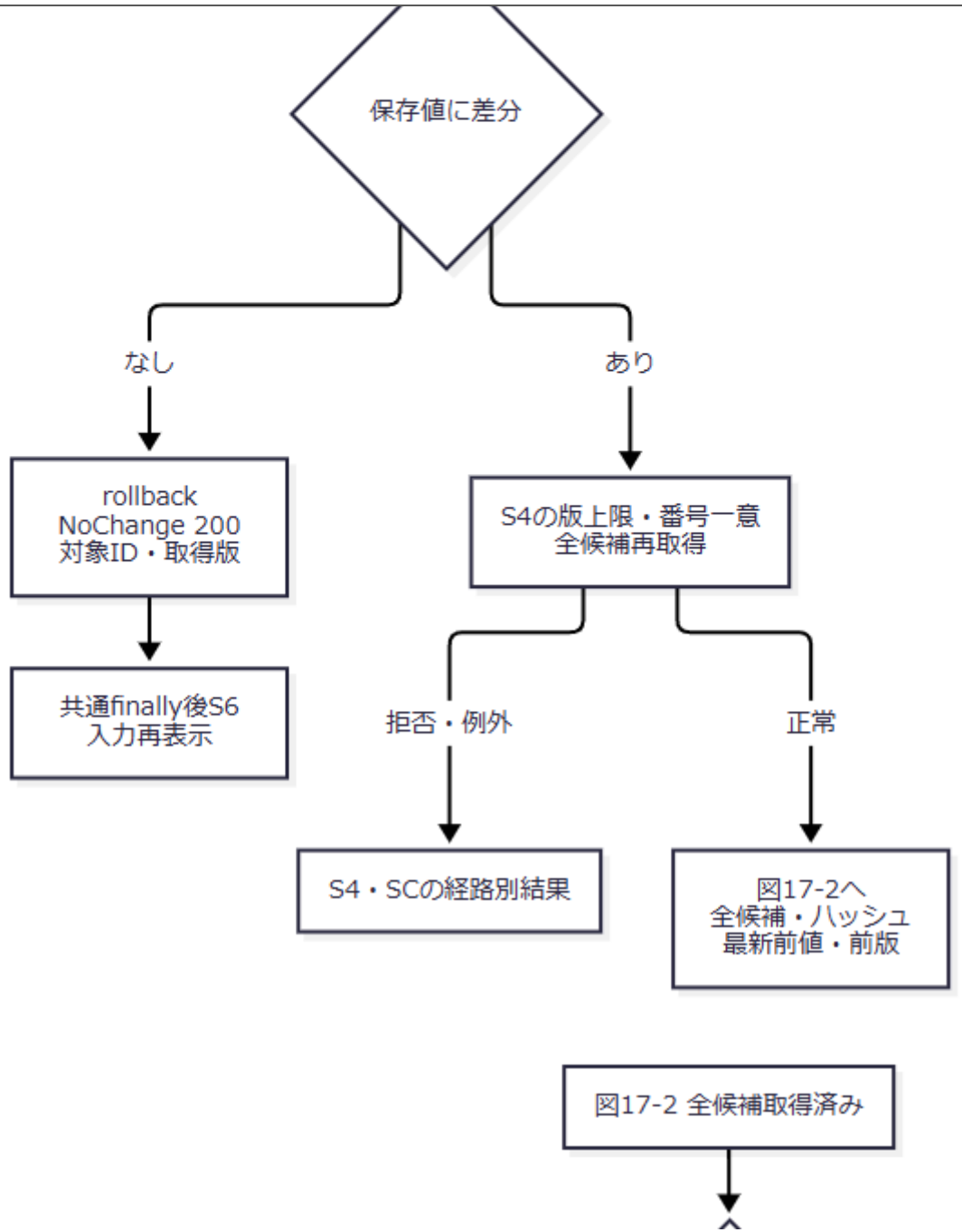
イベント仕様



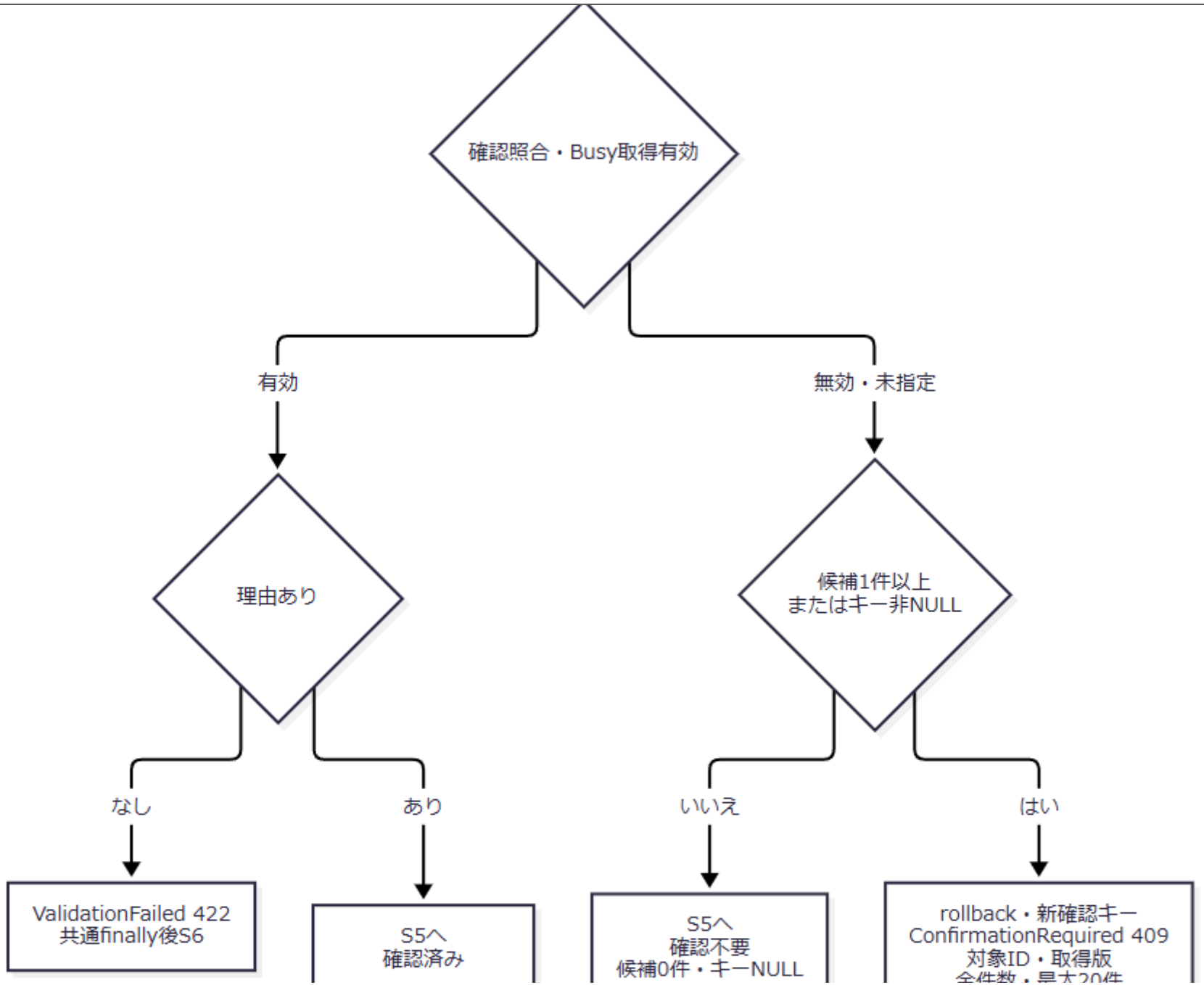
C2：差分と確認の全分岐（図17-1・17-2）。 図17-1の正常出口は全候補とハッシュ、最新前値・前版を図17-2へ渡す。



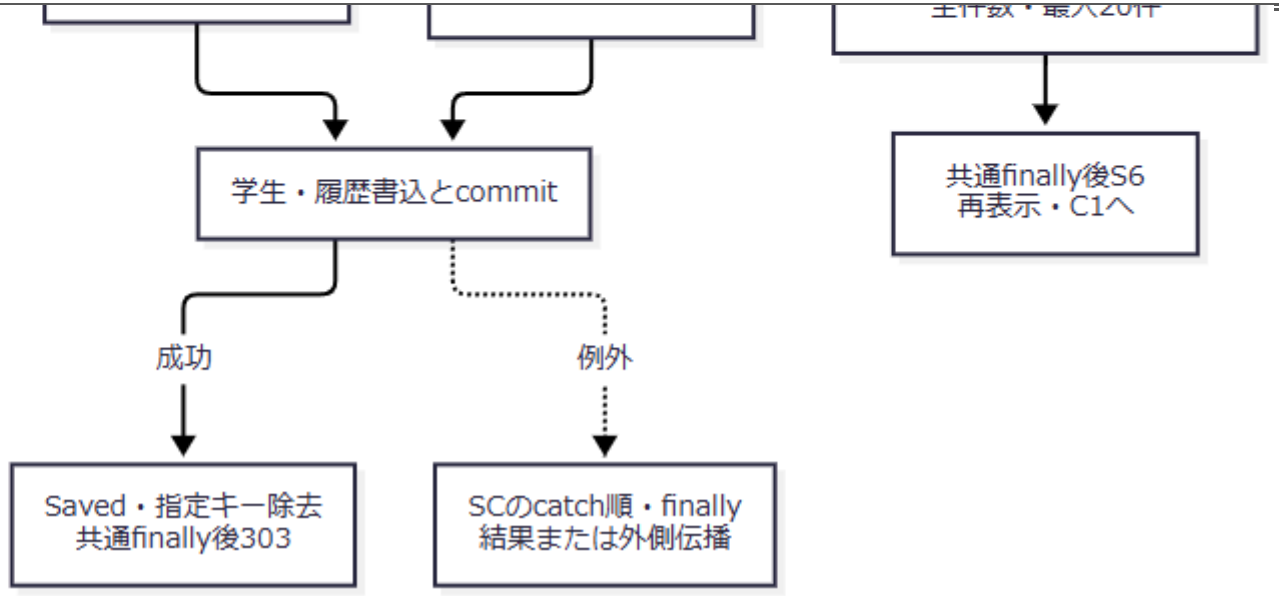
イベント仕様


保存値に差分
なし
あり
rollback
NoChange 200
対象ID・取得版
共通finally後S6
入力再表示
S4の版上限・番号一意
全候補再取得
拒否・例外
正常
S4・SCの経路別結果
図17-2へ
全候補・ハッシュ
最新前値・前版
図17-2 全候補取得済み

イベント仕様


確認照合・Busy取得有効
有効
無効・未指定
理由あり
候補1件以上
またはキー非NULL
なし
あり
いいえ
はい
ValidationFailed 422
共通finally後S6
S5へ
確認済み
S5へ
確認不要
候補0件・キーNULL
rollback・新確認キー
ConfirmationRequired 409
対象ID・取得版

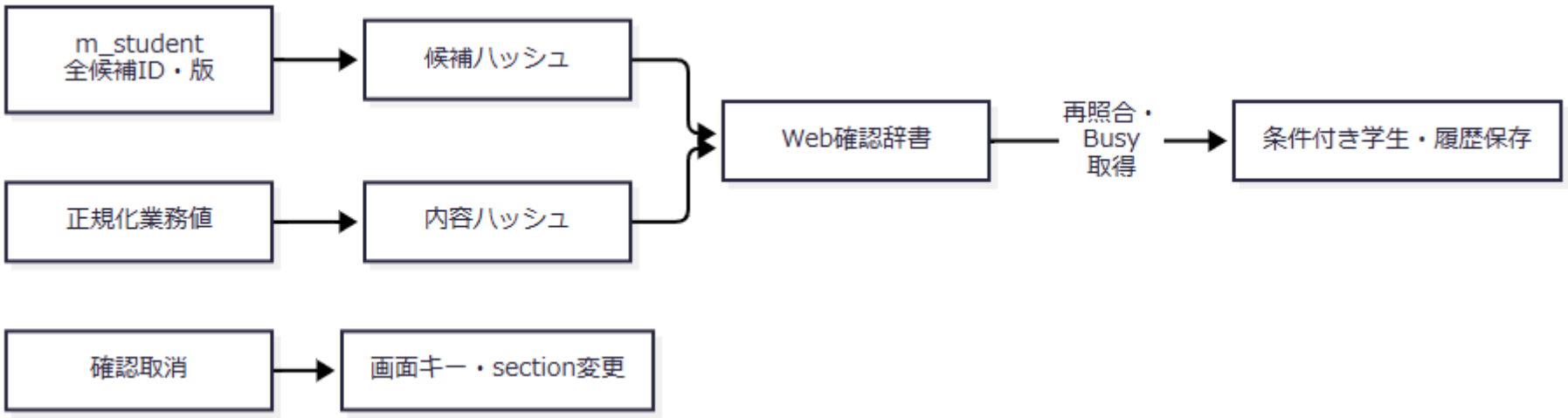
イベント仕様



C2の各出口はEV-REG-004のfinally・結果処理を使用する。NoChangeや確認待ちのID・版はその枝の返却値を保ち、他の

SQL・テーブル関連（ER図）

続行はEV-REG-004のFK・同一Tx関係を使用する。取消はDOM処理だけである。図18は確認情報への依存を示す。



イベント仕様

根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:224-225,274-290,330-335、wwwroot/js/site.js:6-6。

DB操作の詳細

差分なしでは候補SQL・確認照合を実行しない。差分ありでは全候補を再取得し、全ID・版をハッシュへ結び付ける。最大
し理由・年度・学年の個別検査は再送時も行う。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:224-225,234-237,260-290。

Web確認情報は所有者Principal・SessionId、対象ID・期待版、内容・全候補ハッシュ、10分期限、Busyを保持する。期限
去し、取得済みBusyは未完了かつUnknown以外ならfinallyで解除する。画面キー解除は辞書削除ではなく、期限切れ項目は

結果・例外時の扱い

業務値を元へ戻した続行や理由だけの変更は、最新マスタ検査後にNoChangeとなり得る。差分ありでも候補0件・キーNU
ド後にNULLか空文字かは、原文だけでは固定しない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:260-290、wwwroot/js

候補変更・期限切れ・所有者・対象・版・内容不一致・Busy取得失敗は確認無効となる。その後の候補件数・キー非NULL多
と、window.confirmの既定操作を取消へ指定することは別で、後者の設定はない。根拠：Core/SqlServerStudentService
378。

EV-REG-006 論理削除

処理概要

管理者が対象・期待版・理由・明示確認を指定し、削除属性・更新管理情報とDELETE履歴を一括確定する。別フォームでお
Core/SqlServerStudentService.cs:392-416。

処理手順

1. D1・入口。 ブラウザーは理由を要求し、対象・理由の送信確認を行う。対象ID、SnapshotId、期待版、理由、Confirm

2. ControllerはFormGuard→参照確認→対象Snapshot→Originalの復帰先との一致を確認する。保存と同じModelState.Is

3. Coordinatorは管理者→復帰先有効性→Confirmed→期待版正数変換の順で検査する。

4. サービスは管理者、理由のraw・保存60スカラーと必須性、正のID・版、版がlong.MaxValueでないことを確認する。

5. D2・DB。 接続とReadCommitted Txを開始し、try内でゲートを取得する。最新非削除対象の版をSELECTし、不在No

6. writeStarted=trueとしてID・期待版・非削除条件で削除・更新管理7列だけをUPDATEする。更新件数1以外はDBConc

イベント仕様

7. DELETE履歴を同じTxで追記し、commitAttempted=trueとしてcommitする。成功はSaved・対象ID・要求版+1。

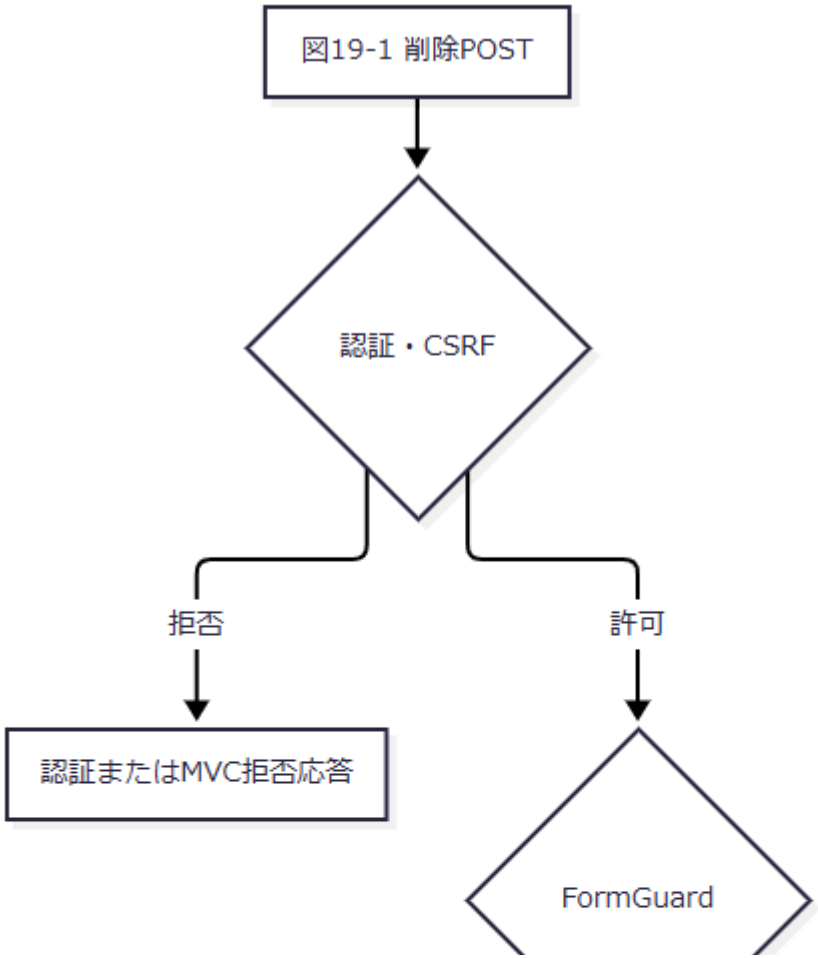
8. DC・例外。 DBConcurrencyExceptionを先にConflictへ変換する。他の対象例外はrollback後、書込開始・commit試行

9. D3・表示。 Savedだけ通知・303へ進む。非Savedはエラー・HTTP状態を設定後にLoadし、DB最新値・版・新Snaps

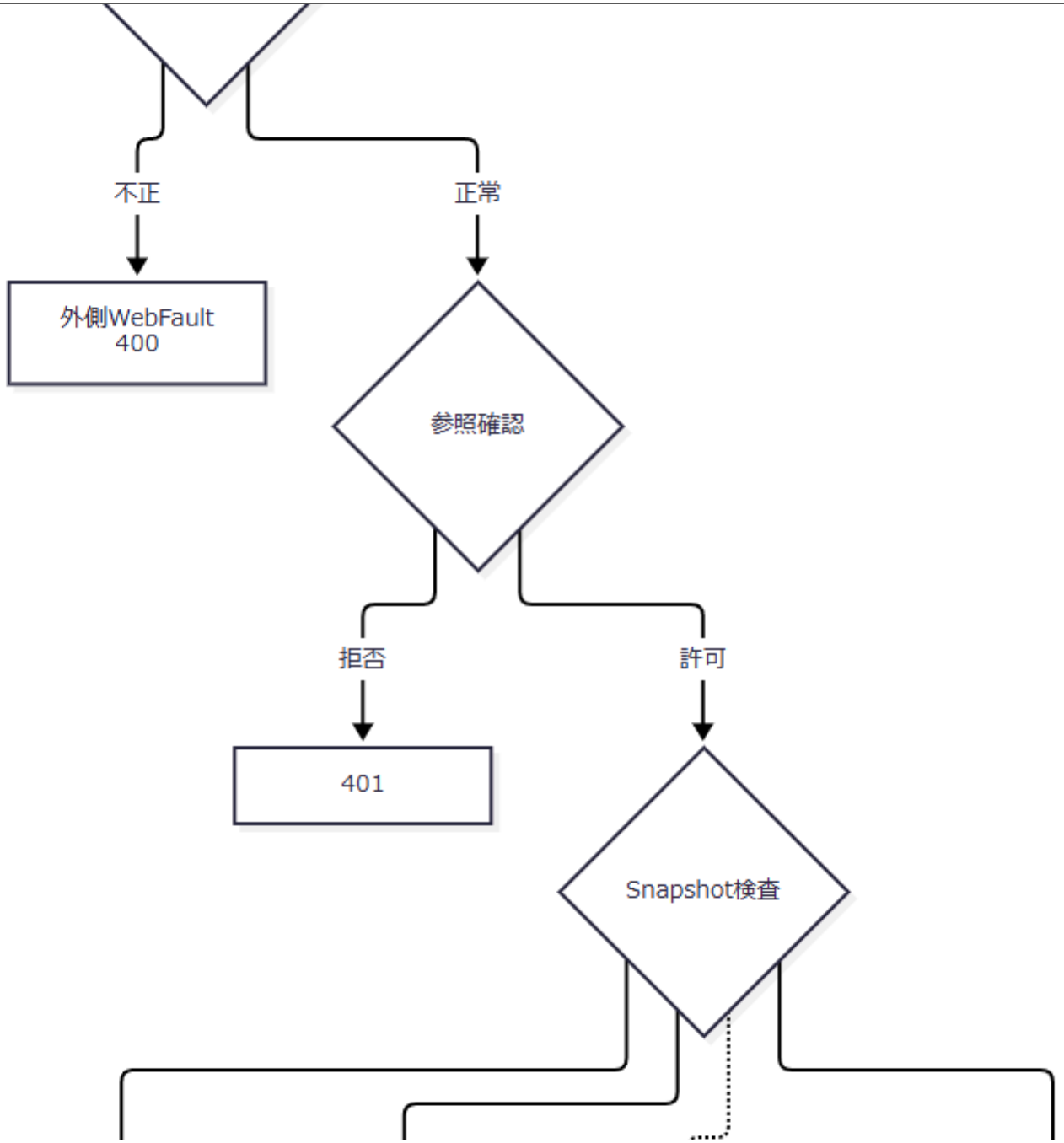
根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:37-38、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:19-19、Core/SqlS

処理フロー

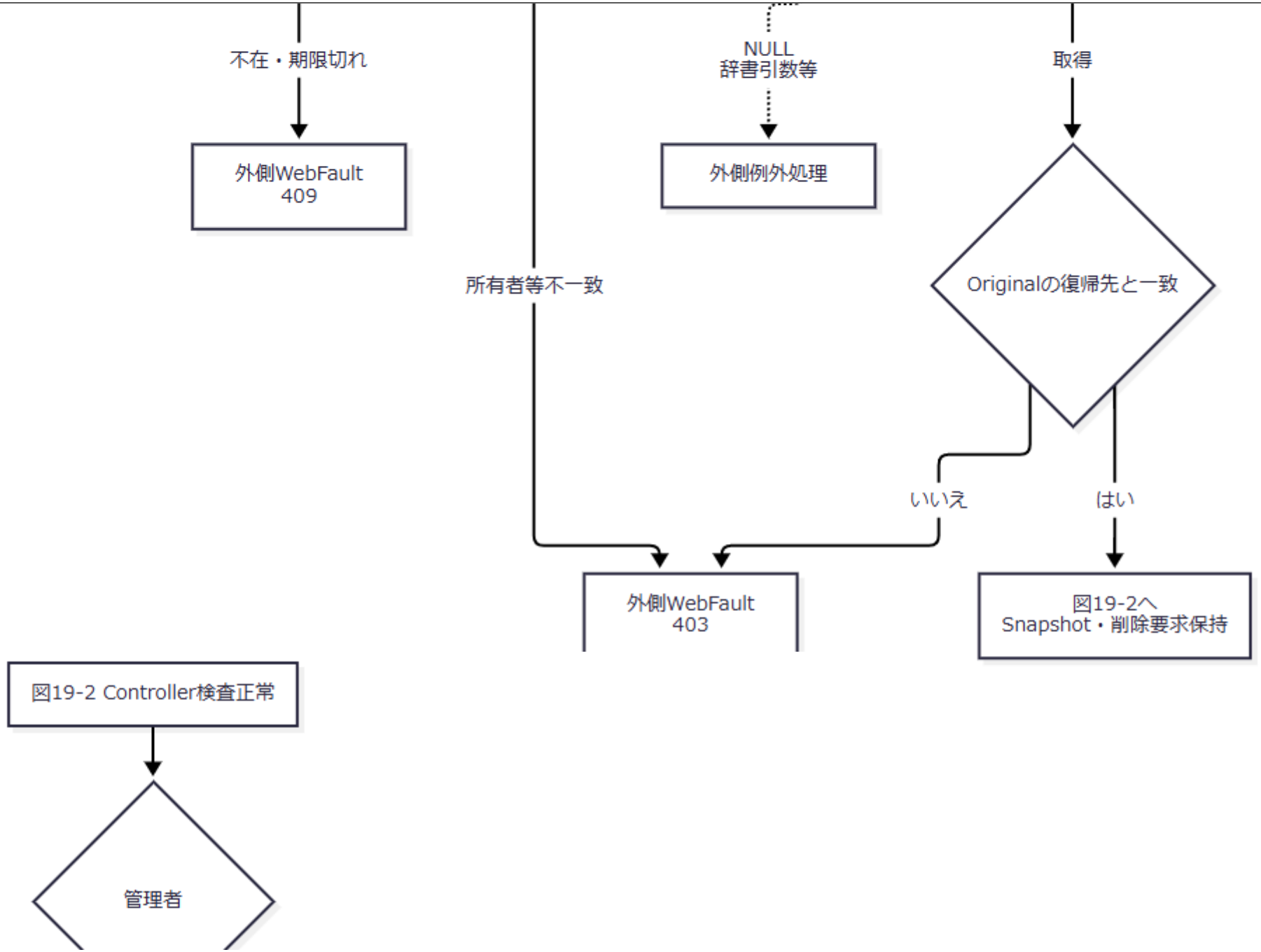
D1：Web・サービス事前検査（図19-1～19-3）。 図19-1はController、図19-2はCoordinator、図19-3はサービス事前



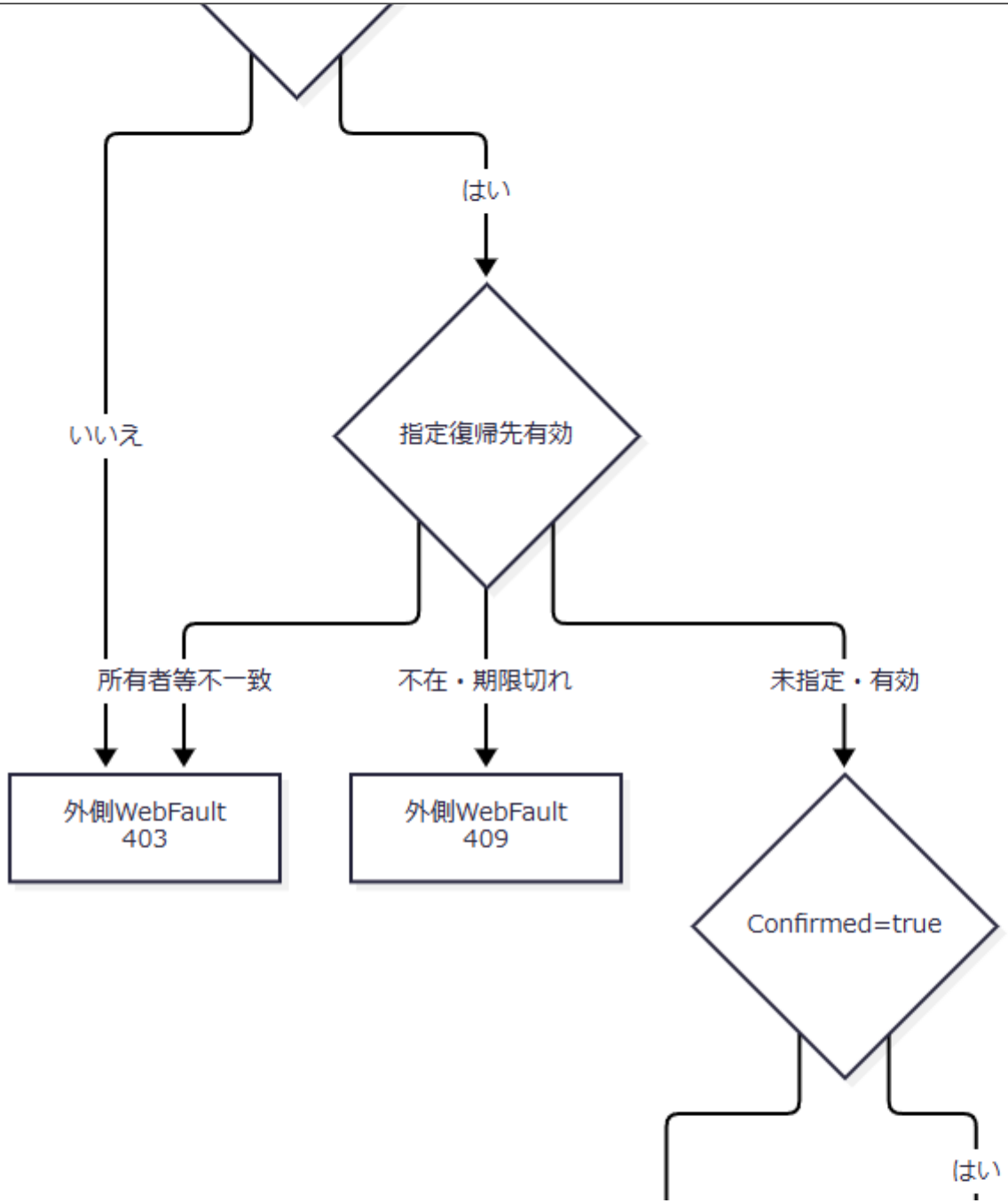
イベント仕様



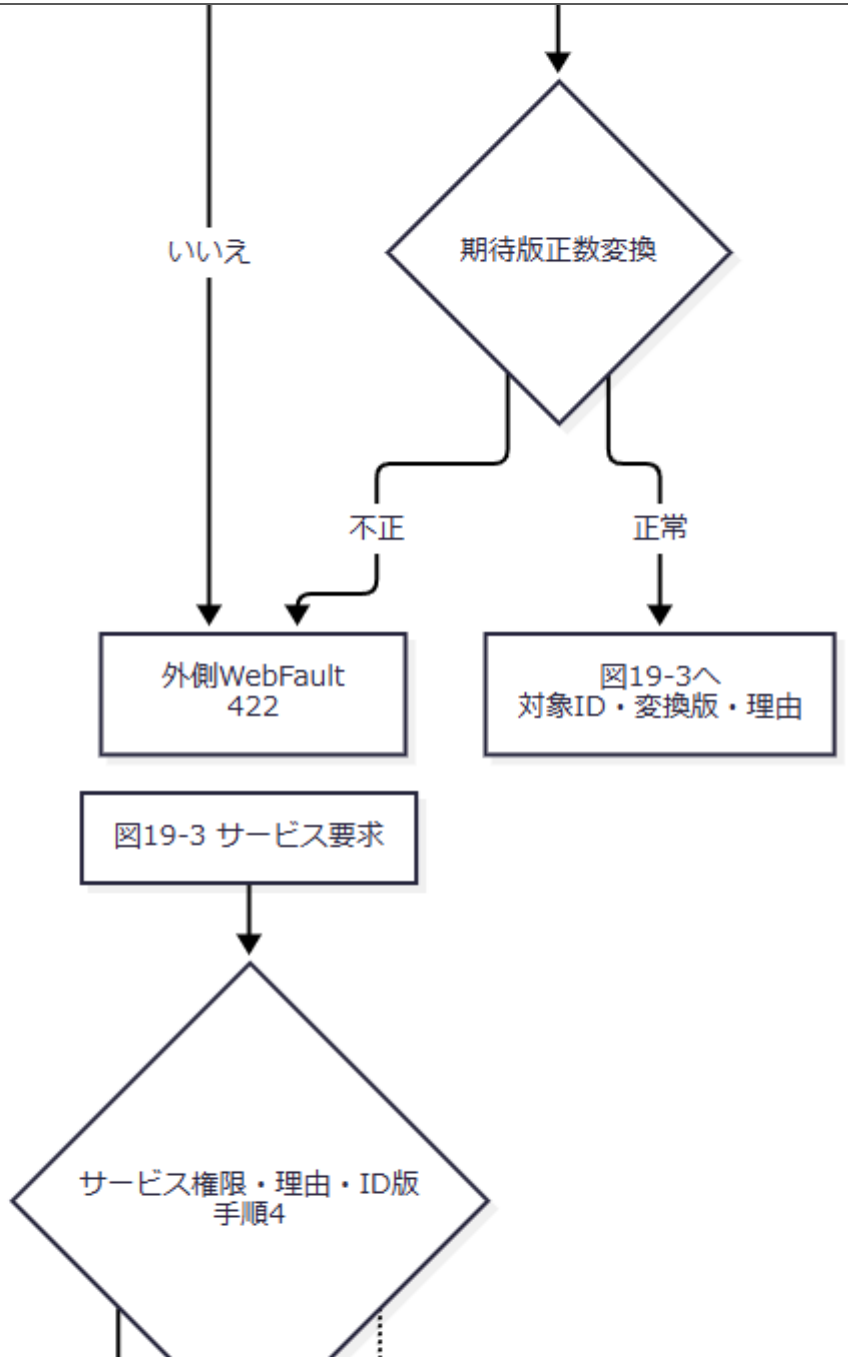
イベント仕様


不在・期限切れ
外側WebFault
409
NULL
辞書引数等
外側例外処理
取得
所有者等不一致
Originalの復帰先と一致
いいえ
はい
外側WebFault
403
図19-2へ
Snapshot・削除要求保持
図19-2 Controller検査正常
管理者

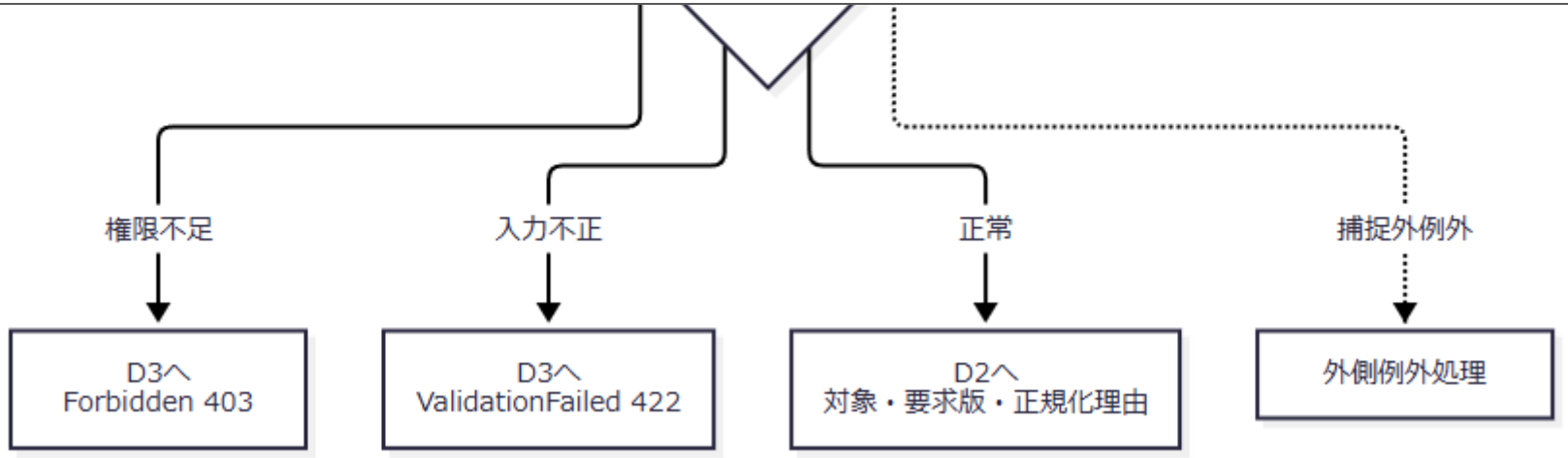
イベント仕様


はい
いいえ
指定復帰先有効
所有者等不一致
不在・期限切れ
未指定・有効
外側WebFault
403
外側WebFault
409
Confirmed=true
はい

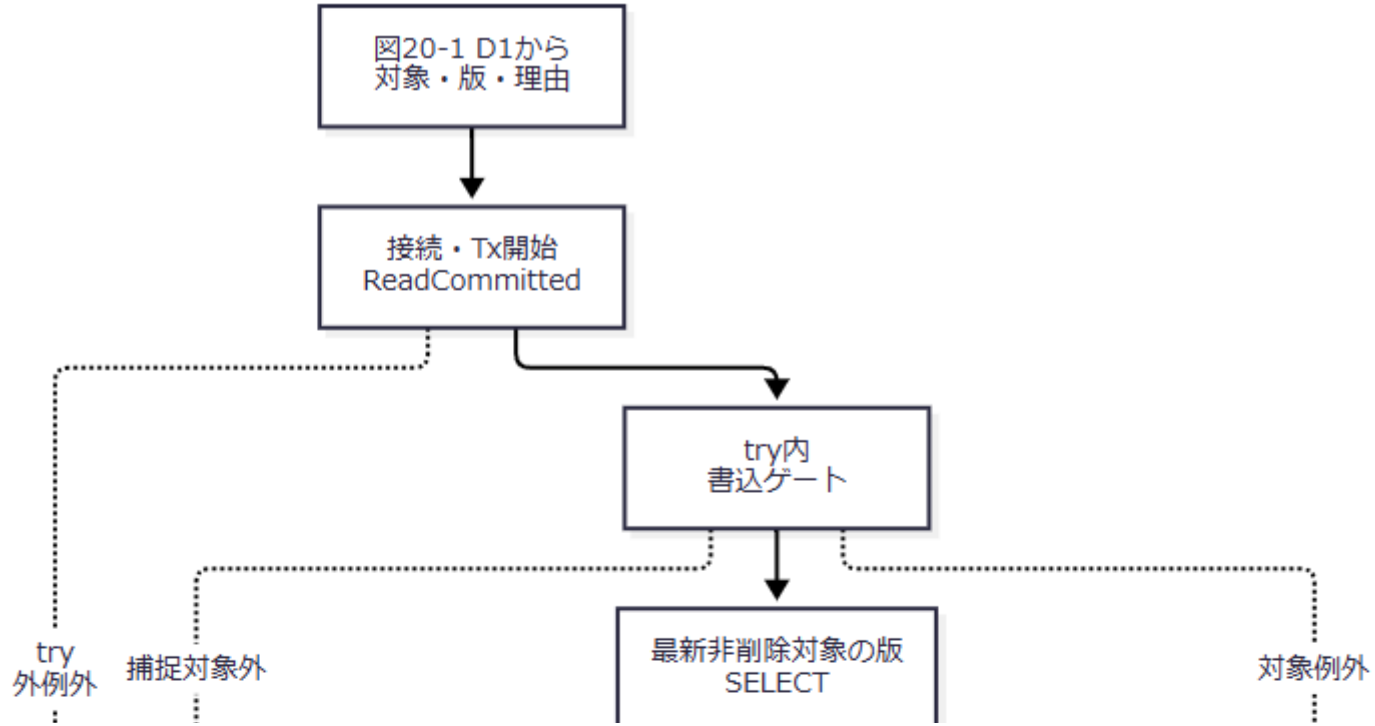
イベント仕様


いいえ
期待版正数変換
不正
正常
外側WebFault
422
図19-3へ
対象ID・変換版・理由
図19-3 サービス要求
サービス権限・理由・ID版
手順4

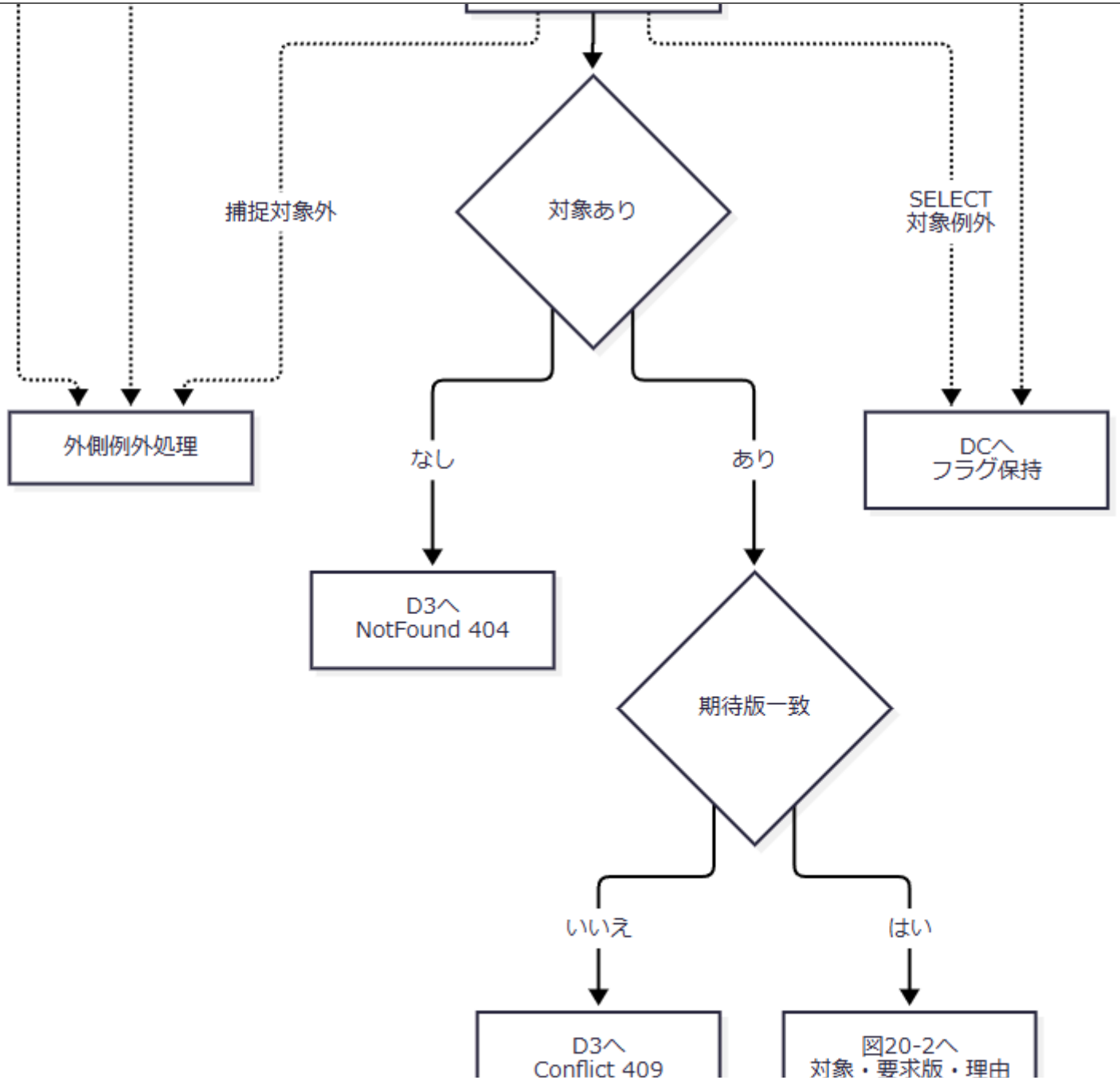
イベント仕様



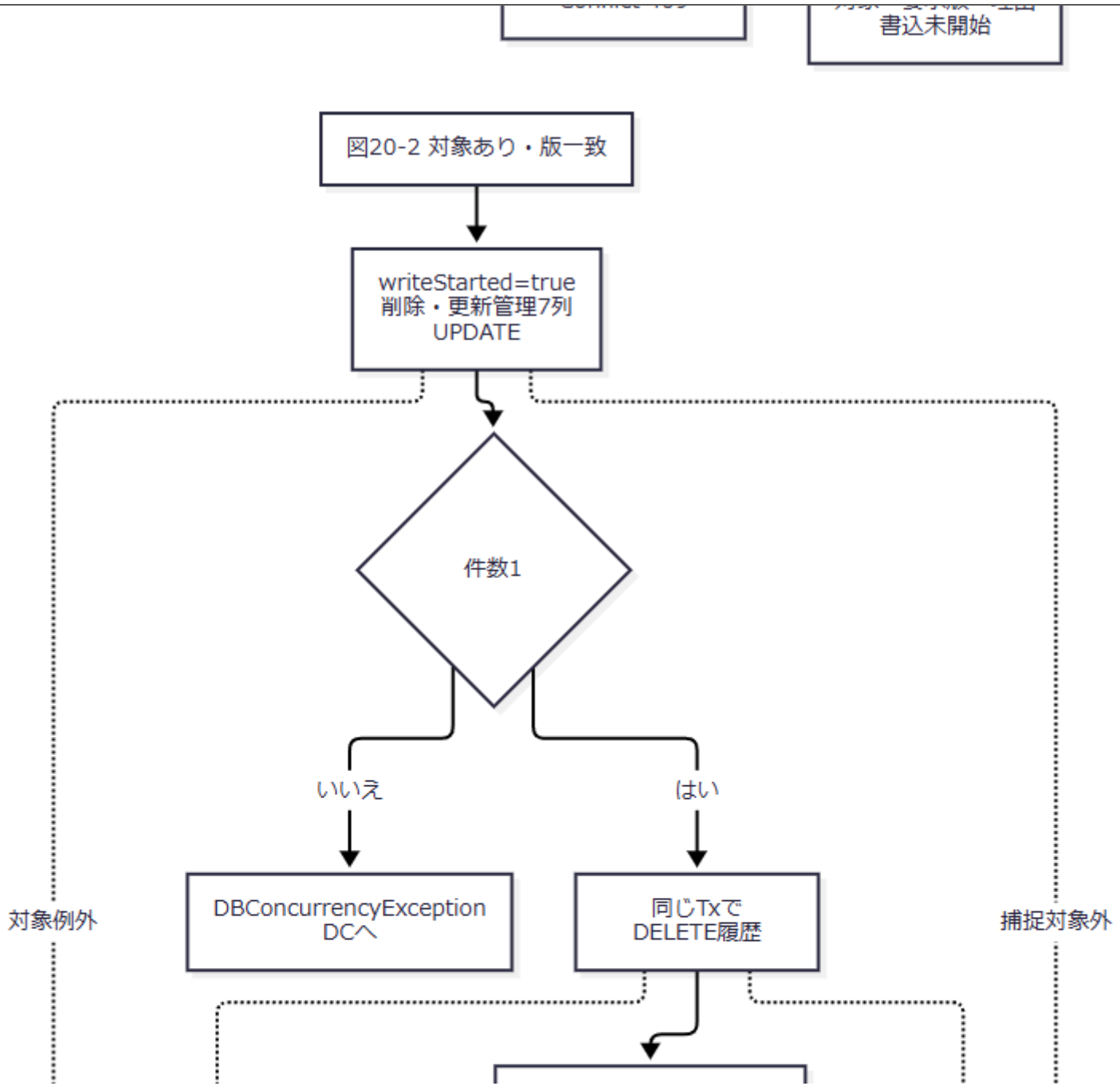
D2：対象読取・削除・確定（図20-1・20-2）。 図20-1の正常出口は非削除対象の存在・版一致を確認した状態を図20-2



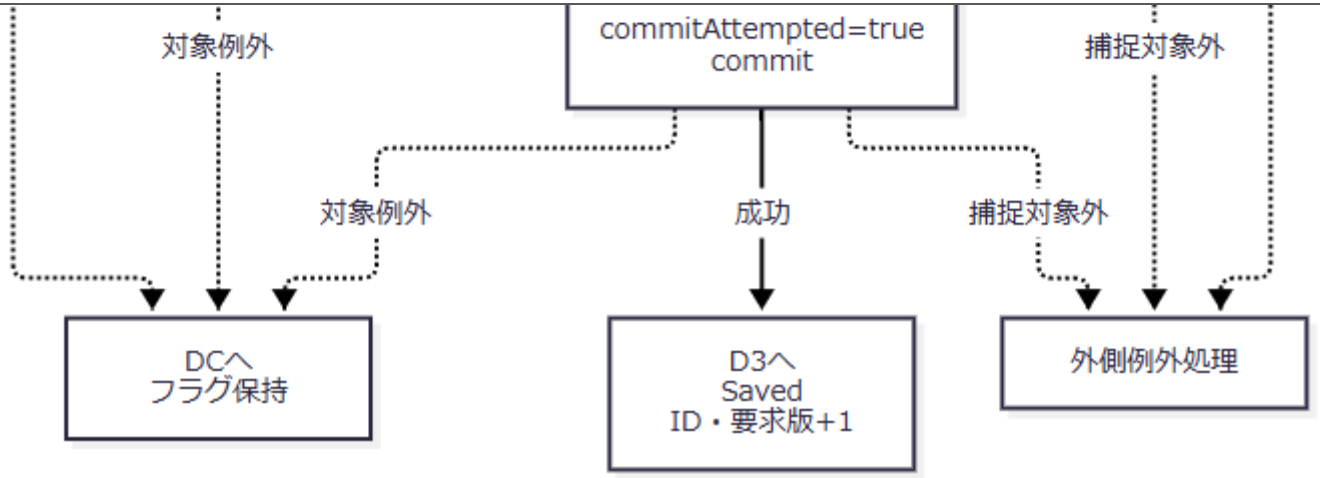
イベント仕様


捕捉対象外
対象あり
SELECT
対象例外
外側例外処理
なし
あり
DCへ
フラグ保持
D3へ
NotFound 404
期待版一致
いいえ
はい
D3へ
Conflict 409
図20-2へ
対象・要求版・理由

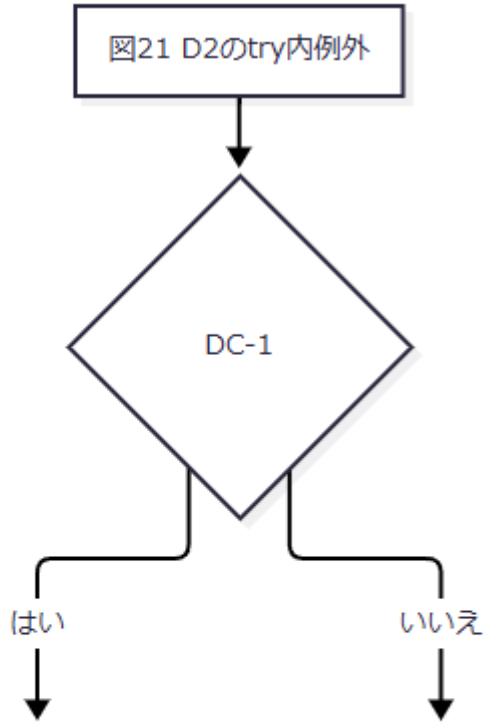
イベント仕様


書込未開始
図20-2 対象あり・版一致
writeStarted=true
削除・更新管理7列
UPDATE
件数1
いいえ
はい
対象例外
DBConcurrencyException
DCへ
同じTxで
DELETE履歴
捕捉対象外

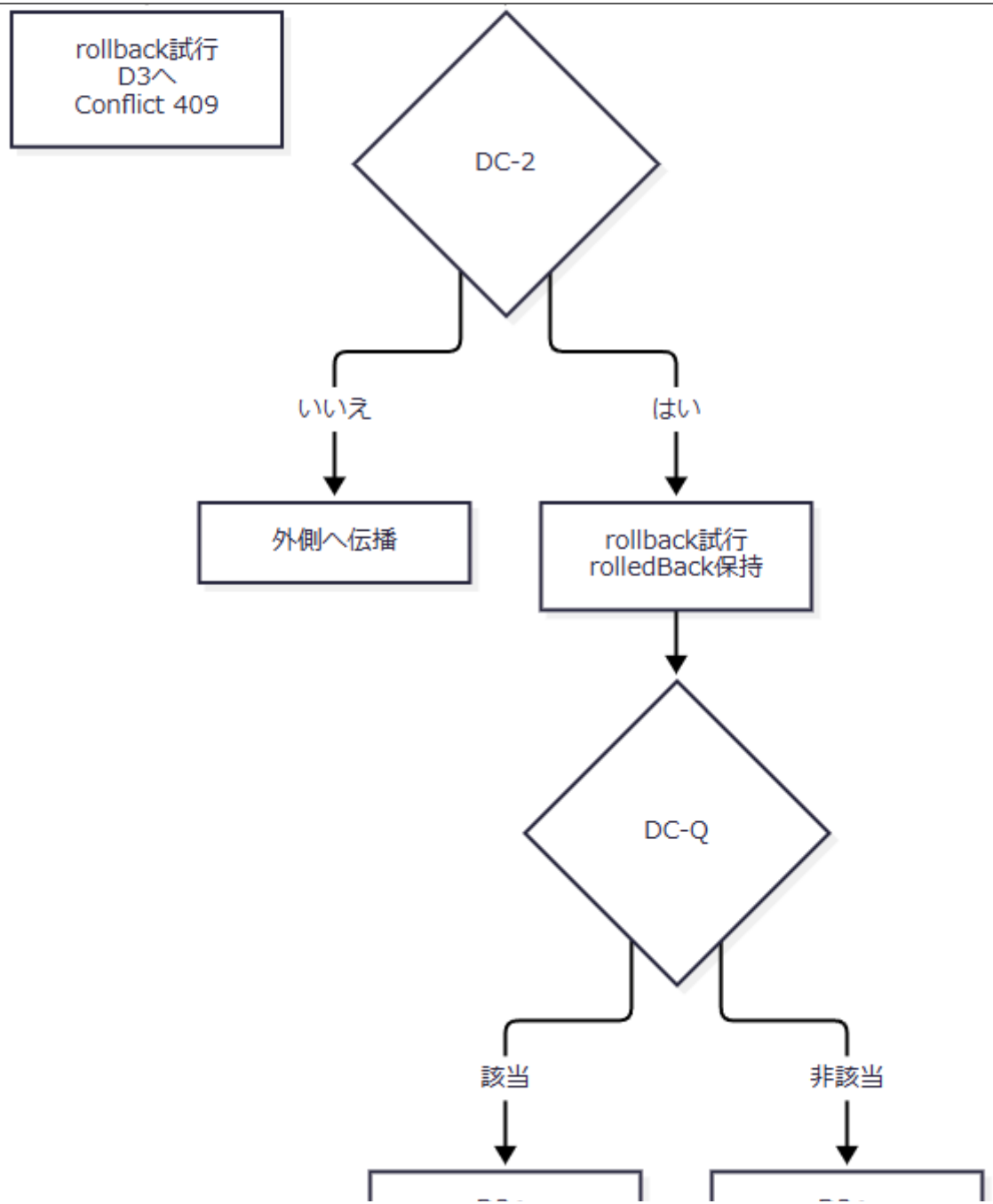
イベント仕様



DC：削除catch順（図21）。 番号DC-1はDBConcurrencyException、DC-2は後段catchのSqlException・InvalidOperati
適用する。



イベント仕様

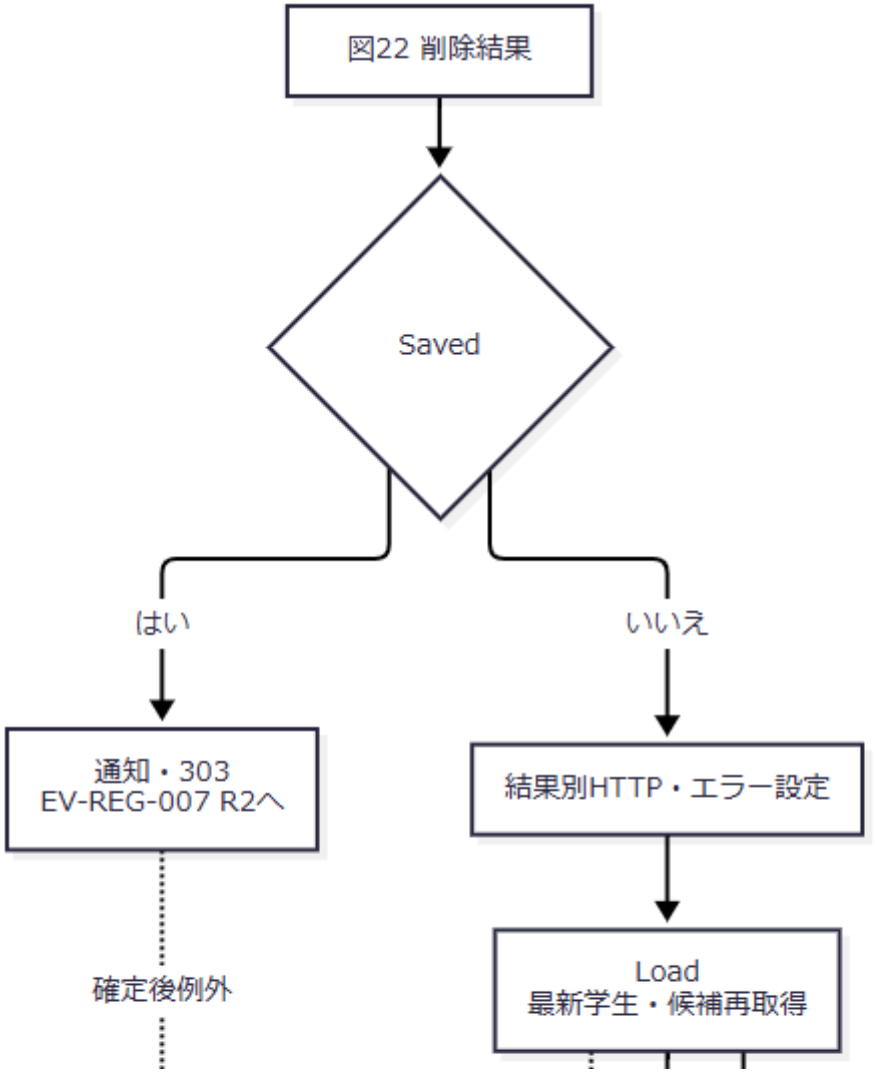

rollback試行
D3へ
Conflict 409
DC-2
いいえ
はい
外側へ伝播
rollback試行
rolledBack保持
DC-Q
該当
非該当

イベント仕様

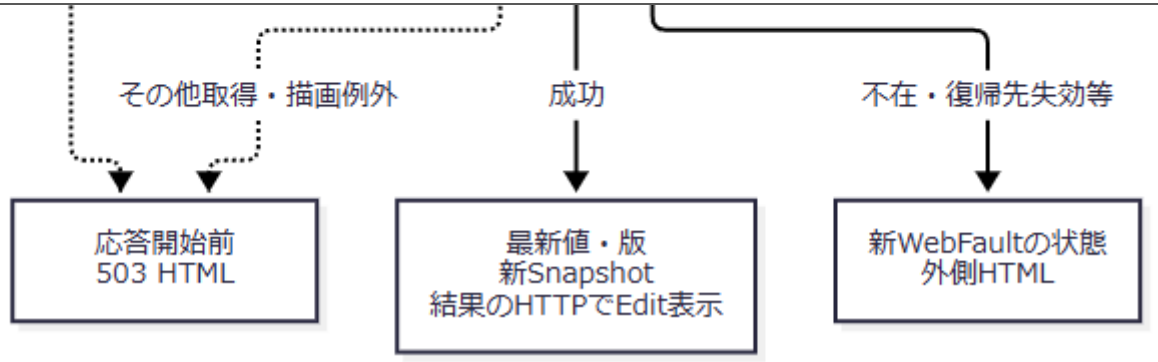


DC-Qは、**writeStarted=true、かつ（commitAttempted=true、またはrollback失敗）**である。先行DBConcurrenc
Core/SqlServerStudentService.cs:401-416。

D3：確定後復帰・非成功後Load（図22）。 Load成功では結果のHTTPとエラーを保持し、新しいDB値・版・Snapshotを



イベント仕様



SQL・テーブル関連（ER図）

学生と履歴を書き込み、所属・コードのFK値は保持する。履歴は学生FKではなく同一Txの追記依存である。図23はその依存



根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:404-414、database/001_schema.sql:137-154。

DB操作の詳細

操作	設定・条件	
現在版SELECT	ID一致・非削除からrow_versionを取得。JOIN・ORDER BY・ページングなし	@id BigInt
論理削除UPDATE	is_deleted=1、deleted_at・deleted_by・delete_reason、updated_at・updated_by、row_version+1。WHEREはID・期待版・非削除	@id/@versio @reason NV

イベント仕様

DELETE履歴	m_student、ID文字列、前版要求版・後版要求版+1。削除更新7列の名前・理由、確認フラグfalse	EV-REG-004

根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:385-390,404-414。DDLは未削除時に削除日時・者・理由NULL、削除時は全

件数不一致後に再存在読取はなく、DBConcurrencyExceptionからConflictへ返す。現行が不在と競合を分けるのは書込前S
設計書/02_学生登録画面.md:574-583,695-697。

結果・例外時の扱い

非Saved後は、通常保存の送信業務入力保持と異なりLoadでDB最新値・版・新Snapshotを作る。Load成功時は削除結果の
最終応答となり得る。根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:25-25,37-37、Views/Students/Edit.cshtml:17-

理由検査の局所catchはInputValidationExceptionだけで、不正Unicode等のArgumentExceptionは外側へ伝播し得る。Tx
込が失敗すれば最終応答がさらに変わる。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:37-57、Core/SqlServerStudentService.cs

削除後は通常読取・検索・人数から除外するが、番号一意検査には残る。番号再利用・復元・物理消去・保存期間の決定へ

EV-REG-007 入力クリア・編集取消・再読込・検索復帰

処理概要

取消は読込時Snapshot、再読込は最新DB、検索復帰は検索Contextを使用する。保存・削除後303は確定後の遷移であり、
Web/Controllers/StudentsController.cs:8-11,25-25,35-38、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:14-14,21-2

処理手順

1. R1・取消。 送信確認後、FormGuard→参照確認→任意StudentId変換→Snapshot検査を行う。ModelStateをクリアし
る。

2. R1・再読込。 dirty時だけ破棄確認し、既存GETで最新保存値・版・管理情報・新Snapshotを取り直す。dirty=falseな

3. R1・手動復帰。 dirty時だけ破棄確認し、Input.ReturnContextIdとModel.ReturnRevisionで検索GETへ進む。取消なら

4. R2・確定後303。 復帰ContextがNULL・空なら新Context・版1を作る。指定ありなら指定ContextとSnapshotの復帰版

5. R3・検索GET。 Context未指定なら新Context・版1・Applied/LastResultなしの未検索表示へ進み、Resumeを呼ばな

6. R4-1・再開の状態検査。 Useは取得後Gateを待ち、待機後にも存在・期限・所有者・セッションを確認する。要求版の

イベント仕様

7. R4-2・再開内容。 Appliedなしなら未検索・検索版維持。Appliedありなら保持条件で再検索し、LastResultを設定して

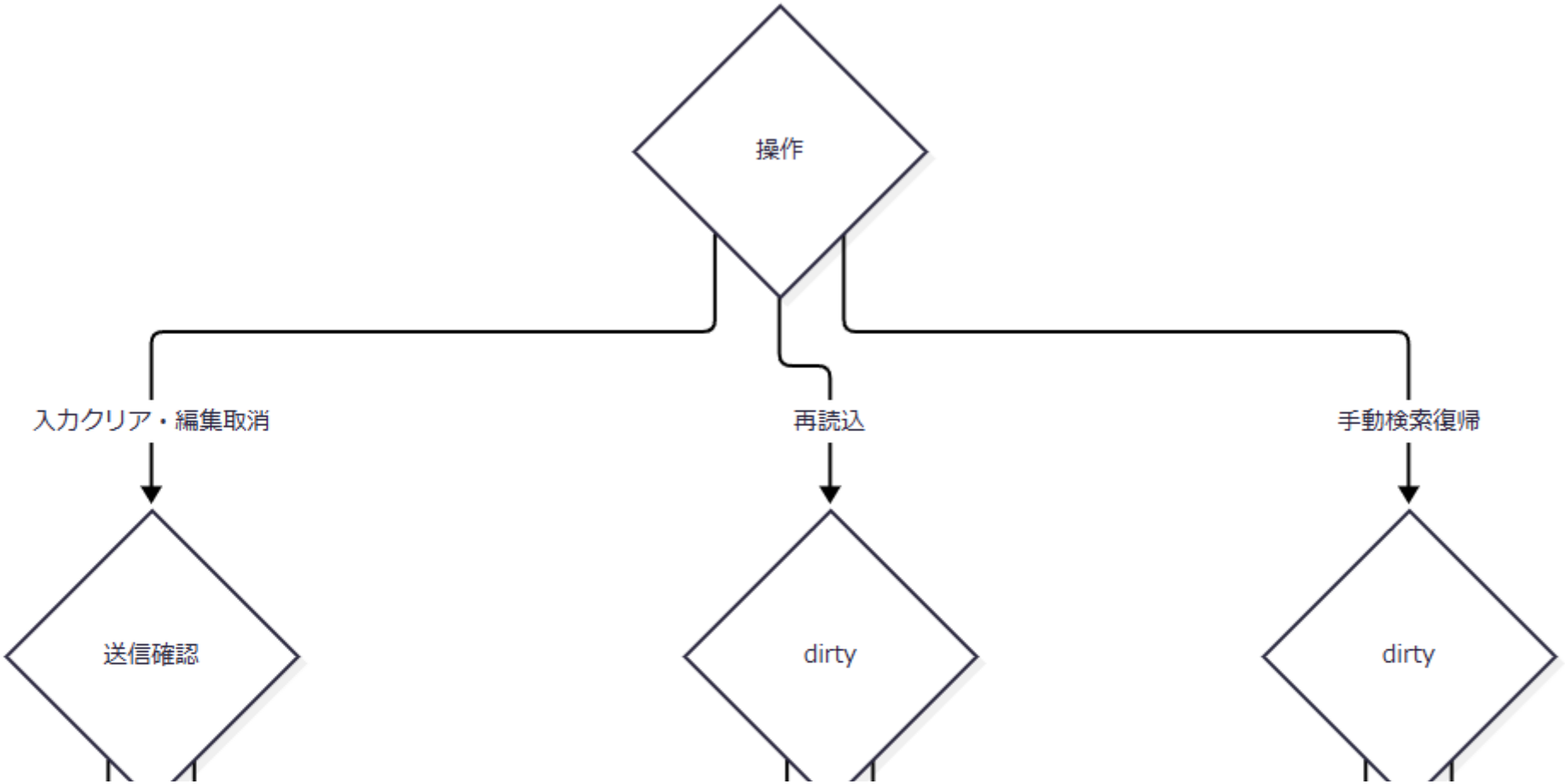
8. R4-2・ページ値。 SearchAsyncはSQL取得用ページを最終ページ以下へ補正するが、SearchResultに取得ページを返さ

9. 正常終了時はContext期限を30分延長し、取得済みGateをfinallyで解放する。検索GETはFlashを一度だけ取得後、検索

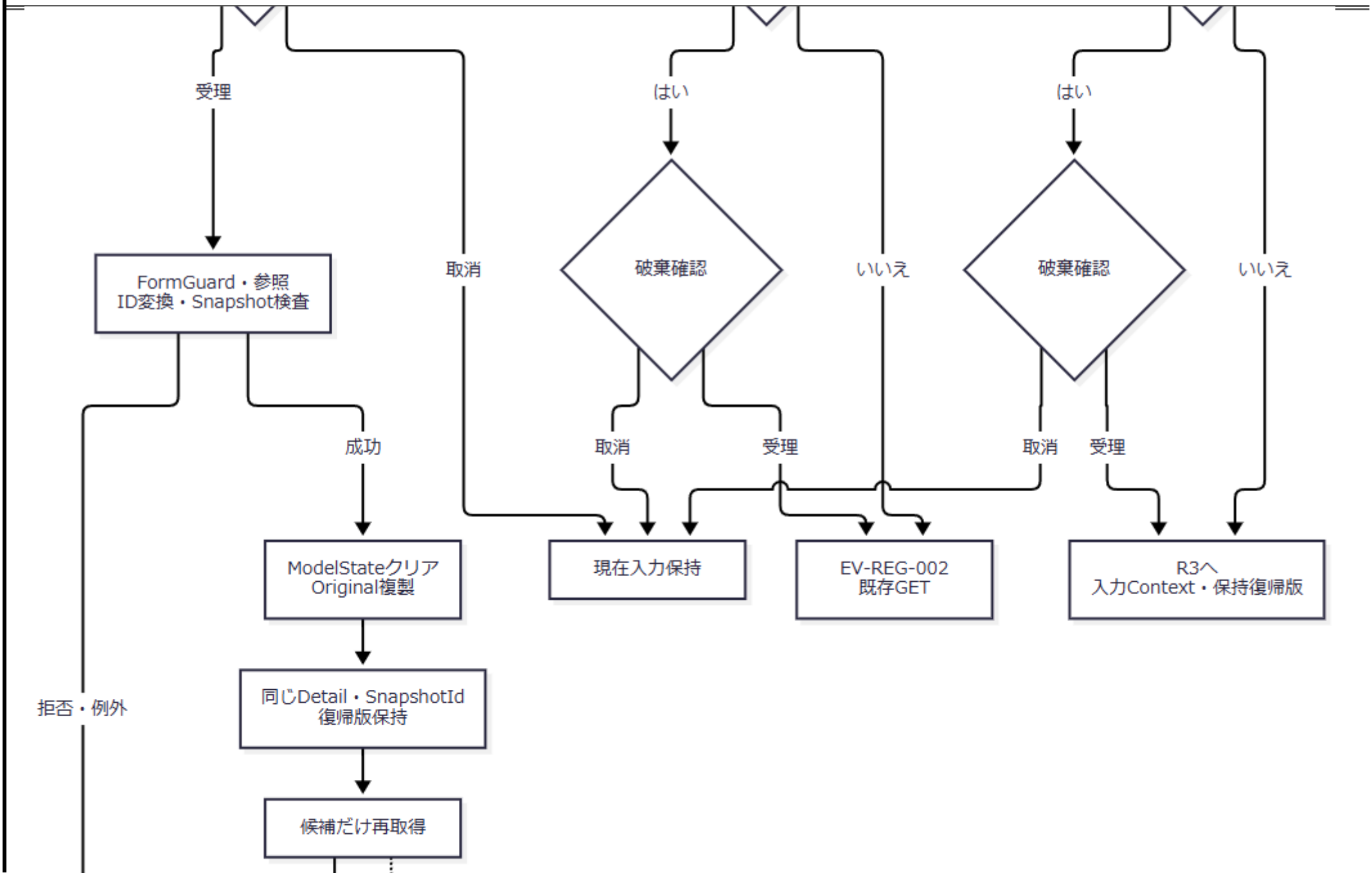
根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:8-11,25-25,35-39、Infrastructure/EditorSnapshotStore.cs:9-11、In
Core/SqlServerStudentService.cs:160-168、Infrastructure/FlashMessageStore.cs:6-9、wwwroot/js/site.js:4-5。

処理フロー

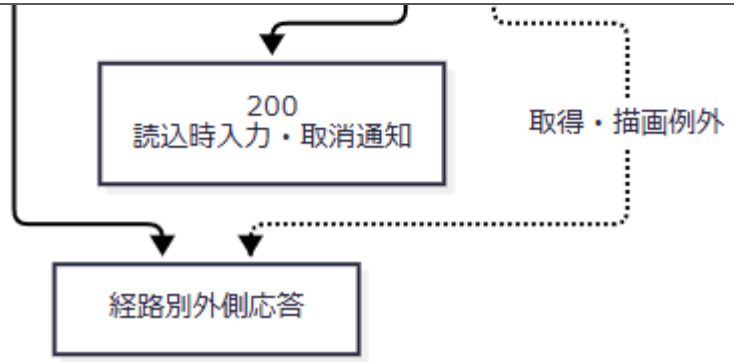
R1：取消・再読込・手動復帰（図24）。 手動復帰はR3へContextと保持復帰版を渡す。取消は同Snapshot、再読込は新S



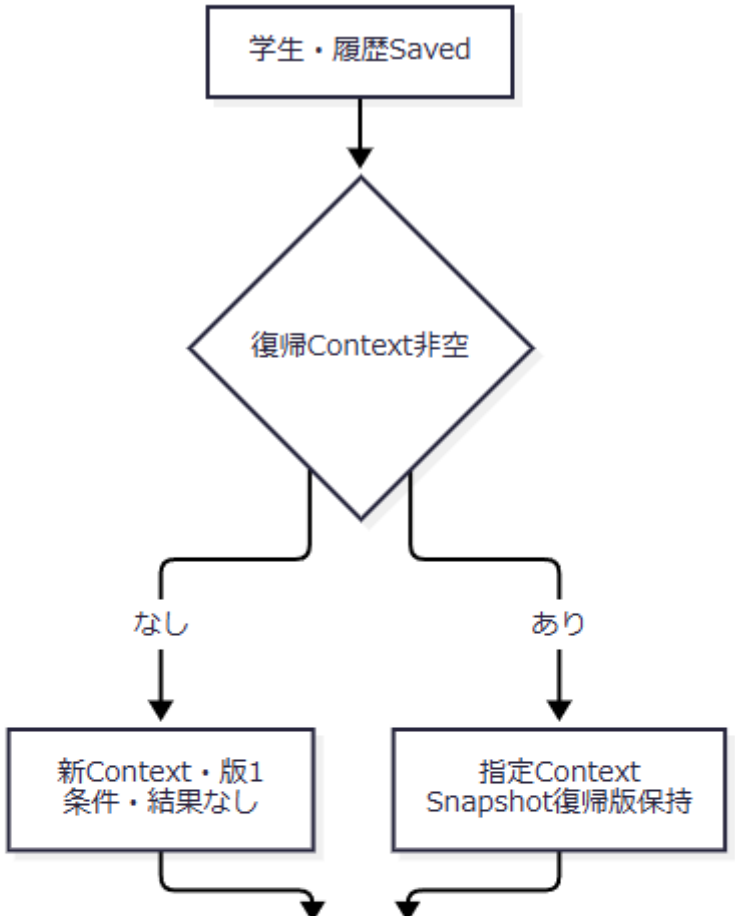
イベント仕様


受理
FormGuard・参照
ID変換・Snapshot検査
拒否・例外
成功
ModelStateクリア
Original複製
同じDetail・SnapshotId
復帰版保持
候補だけ再取得
取消
現在入力保持
はい
破棄確認
取消
受理
いいえ
EV-REG-002
既存GET
はい
破棄確認
取消
受理
いいえ
R3へ
入力Context・保持復帰版

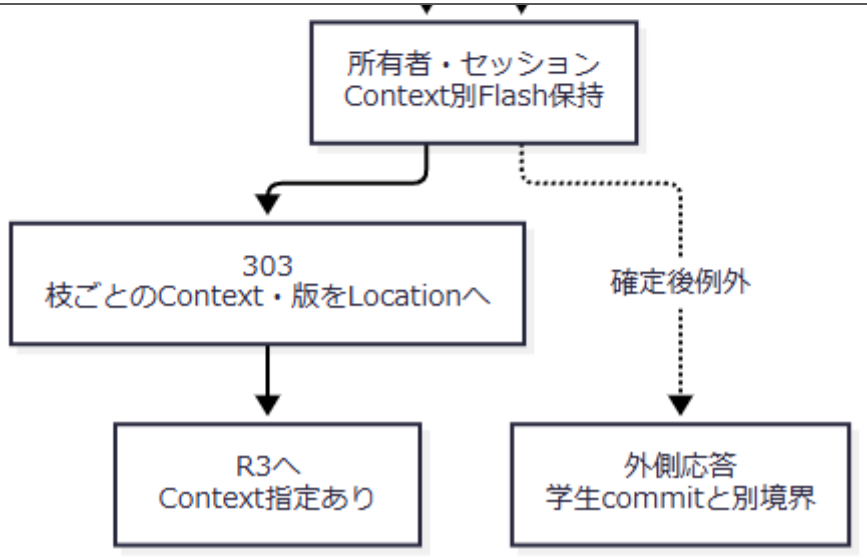
イベント仕様



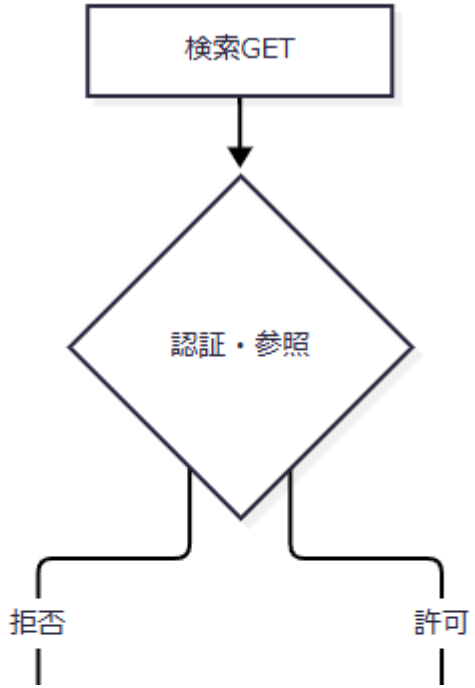
R2：確定後303（図25）。Contextあり枝の復帰版を新規枝の版1へ上書きしない。



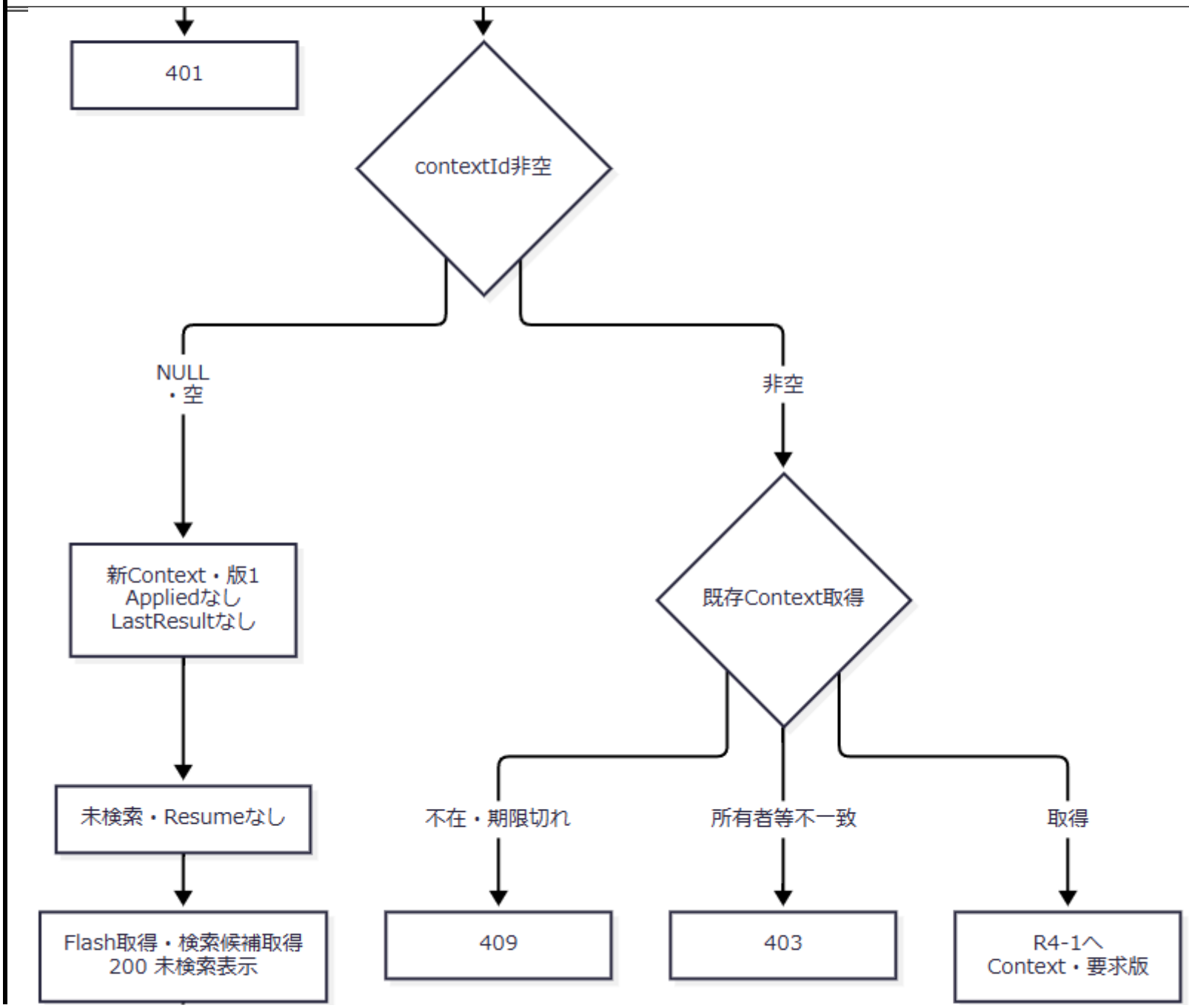
イベント仕様



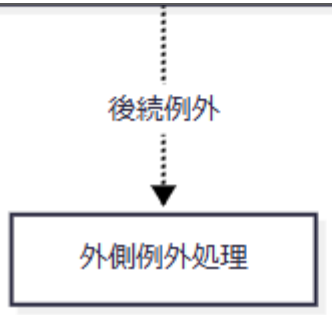
R3：Context指定有無（図26）。 未指定はResumeへ合流させない。



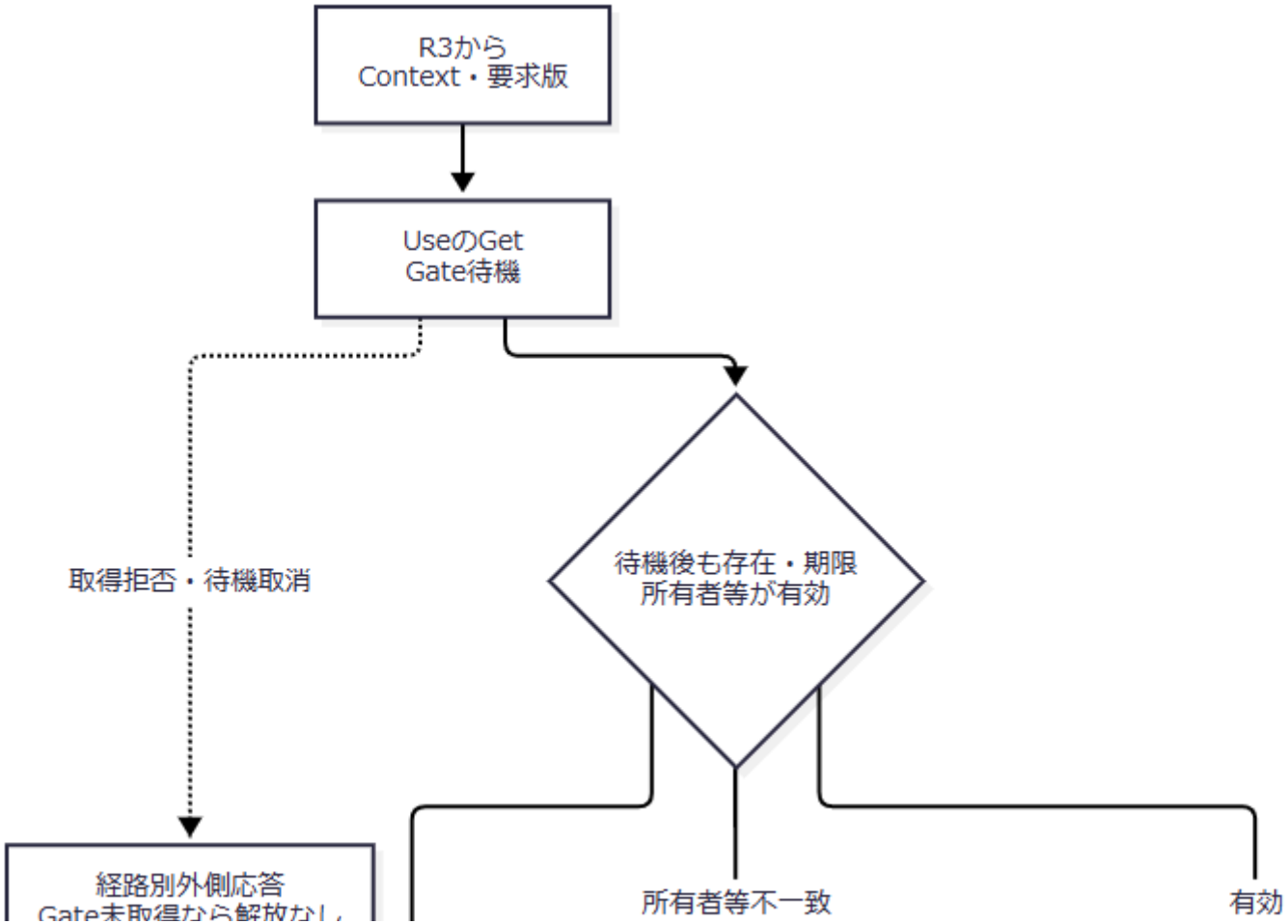
イベント仕様


401
contextId非空
NULL
・空
非空
新Context・版1
Appliedなし
LastResultなし
既存Context取得
未検索・Resumeなし
不在・期限切れ
所有者等不一致
取得
Flash取得・検索候補取得
200 未検索表示
409
403
R4-1へ
Context・要求版

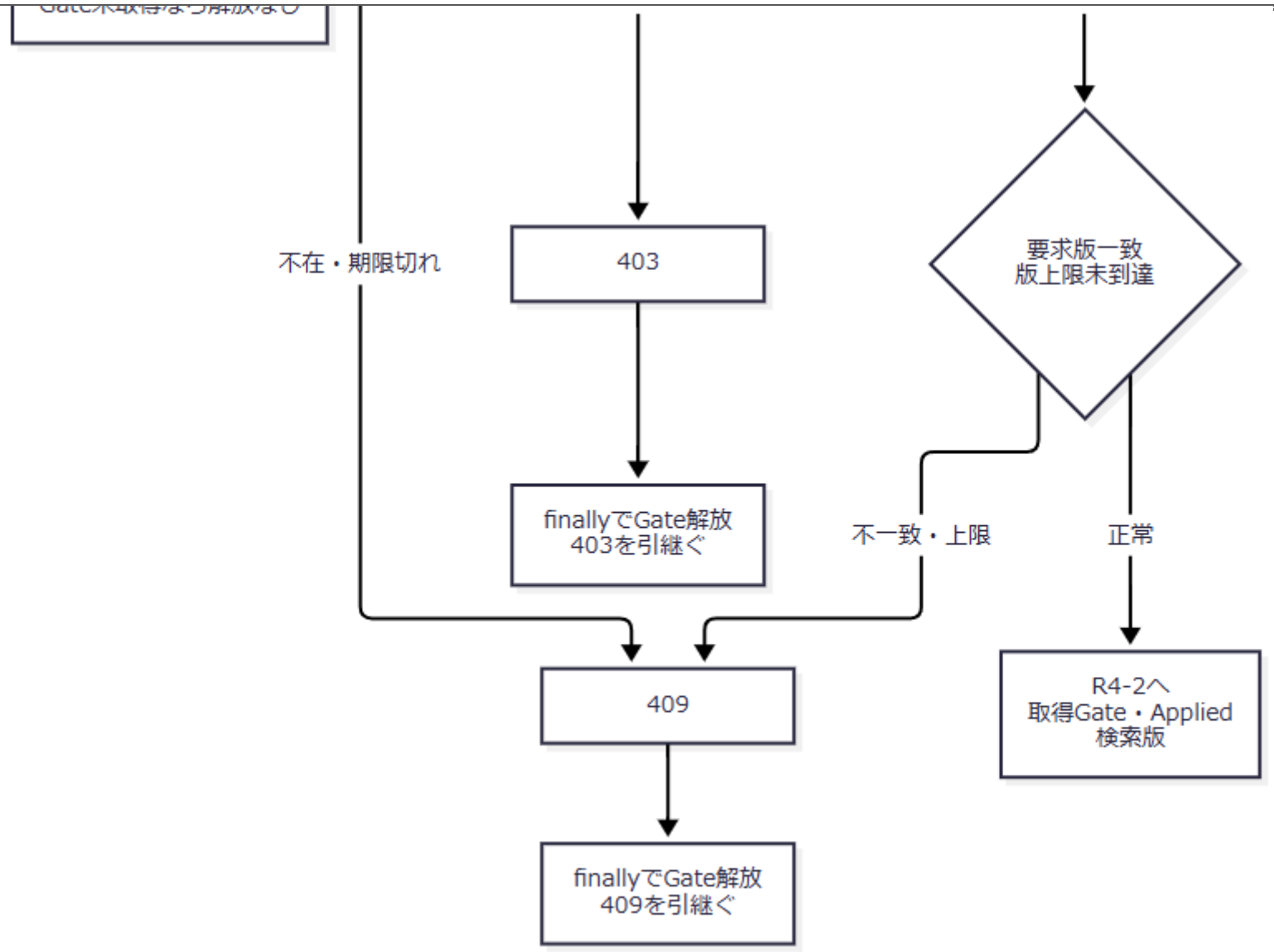
イベント仕様



R4-1：Gateと再確認（図27）。 取得済みGateだけを解放する。正常出口はGate、Applied、検索版をR4-2へ渡す。



イベント仕様

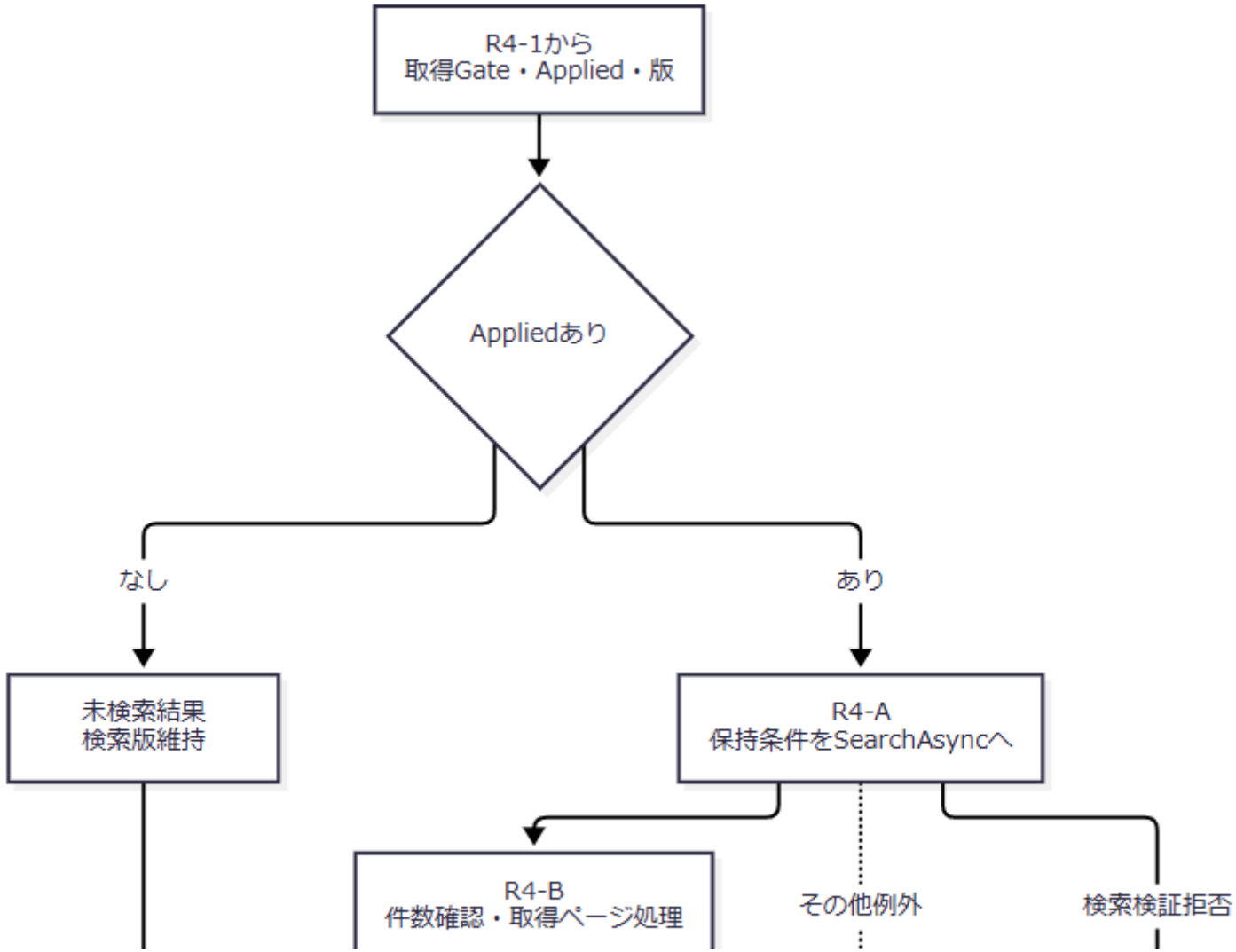


R4-2：再検索・ページ値・表示（図28）。 長い代入説明は次の番号で対応させ、SQL取得ページと保持・表示ページを区別

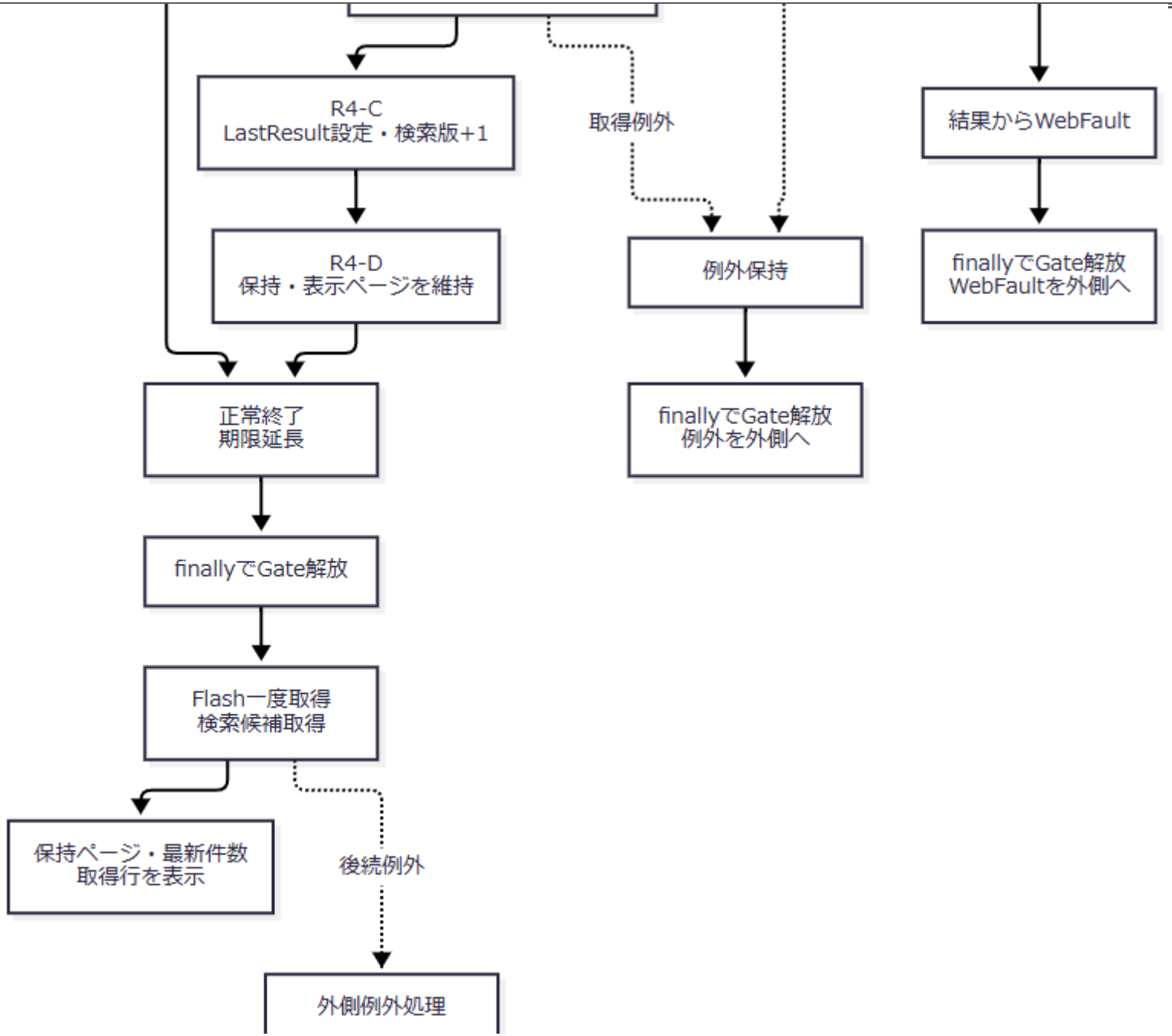
図中参照	完全な処理・保持値
R4-A	service.SearchAsync(entry.Applied, ct)で保持条件を再検索する。

イベント仕様

R4-B	通常結果ではSQL取得用ローカルpage = Math.Min(criteria.Page, l 覧を取得しない。
R4-C	成功結果をentry.LastResult=resultへ設定し、entry.Revision++を
R4-D	entry.Applied.Pageを更新しない。Presentのpageは保持条件のPag



イベント仕様

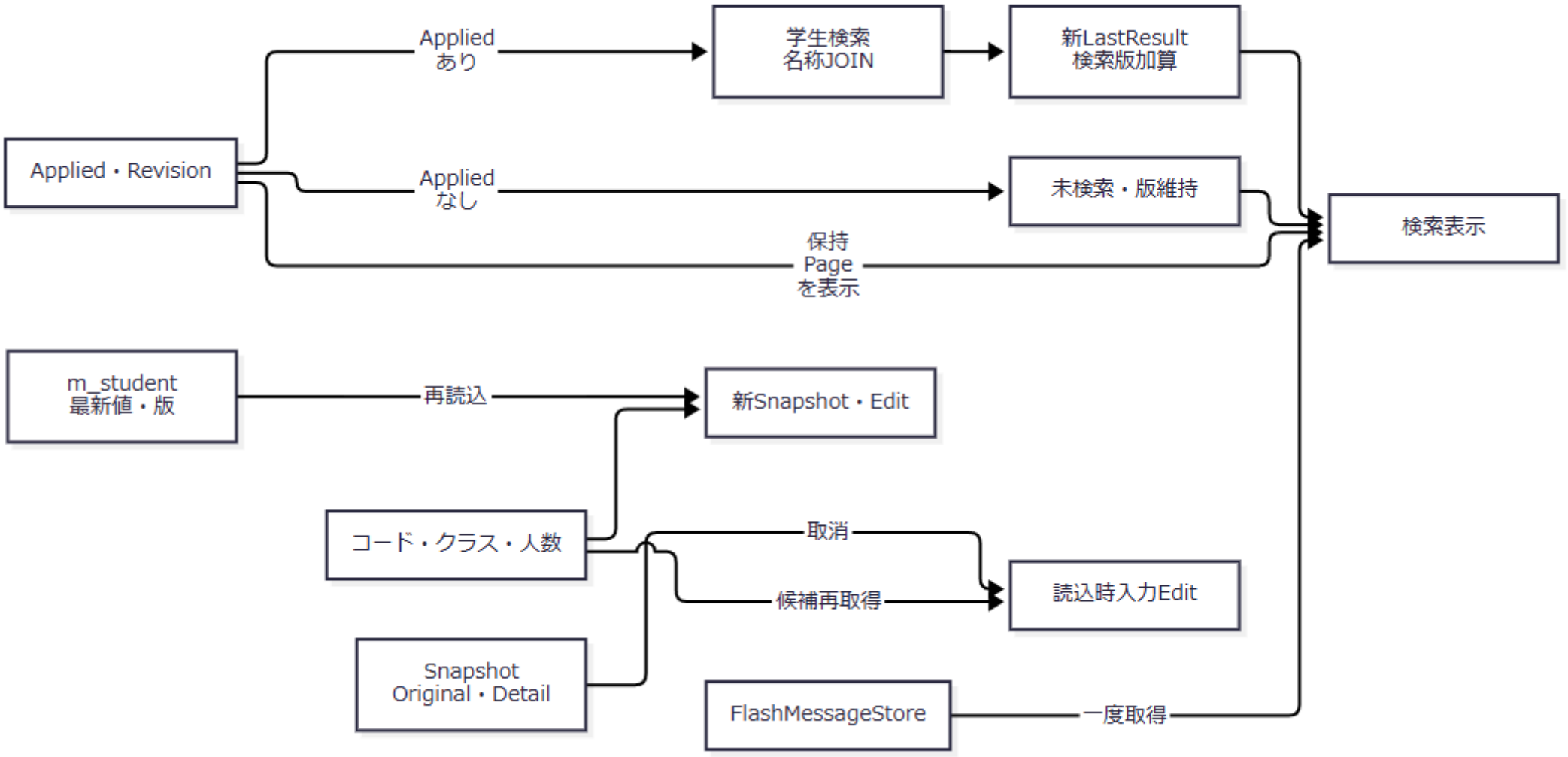

R4-C
LastResult設定・検索版+1
R4-D
保持・表示ページを維持
取得例外
例外保持
finallyでGate解放
例外を外側へ
結果からWebFault
finallyでGate解放
WebFaultを外側へ
正常終了
期限延長
finallyでGate解放
Flash一度取得
検索候補取得
保持ページ・最新件数
取得行を表示
後続例外
外側例外処理

イベント仕様

SQL補正は通常結果のページ取得に適用する。10000件超では一覧取得を省略しtooManyを返し、Resumeはその結果をLa
Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:14-14,21-21。

SQL・テーブル関連（ER図）

取消は学生を再読取せずSnapshotを使い、再読込は学生と候補を読む。検索済み復帰だけ保持条件の学生検索を実行する。



イベント仕様

根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:8-11,25-25,35-39、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:14-14

DB操作の詳細

取消は候補LookupAsyncだけを実行する。学生値・版はOriginalとDetailから戻し、Snapshot期限を延長しない。再読込の
の人数0は集計省略値で、実測人数ではない。根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:35-35,39-39、Core/SqlSe

Appliedありでは保持SearchCriteriaを再検索する。保存学生に合わせて条件を変更しない。検索条件とSQLの対応は以下で

保持条件	適用先・述語
共通	s.is_deleted=0
学籍番号	正規化値の前方一致、LIKE特殊文字を!でエスケープ
氏名・カナ	生成照合キーの部分一致、LIKEエスケープ
年度・学年・クラス	c.school_year・c.grade_code・s.class_id一致
未所属	s.class_id IS NULL。上位・クラス同時指定拒否
在籍	指定値IN。空配列なら条件なし
都道府県	s.prefecture_code一致
電話	本人電話または緊急電話の正規化値一致
入学日範囲	開始以上・終了以下、両端包含

根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:103-154。指定学年・都道府県コードの存在、年度に属するクラスの存在、指定

件数SQLは学生とクラスのLEFT JOINへ全条件を適用し、TOP10001件のCOUNT_BIGで上限を確認する。10000件超は一
の順序とID昇順を副順序にしてOFFSET/FETCHする。ページサイズ20・50・100、@offset/@size Int、コマンド30秒・I

検索復帰のページは3値に分ける。SQL取得用ローカルpageは、保持criteria.Pageと最終ページの小さい方である。Resum
計算する。Page操作には保持ページを補正してAppliedへ保存する別処理があるが、Resumeにはその処理がない。根拠：C
2,8-8。

イベント仕様

	例えば20件表示の2ページ目から、削除によって件数が21件から20件へ減った場合、SQLは最終ページ1を取得する。保持 得ページと保持・表示ページを揃える処理を実装済みとして補わない。根拠：同上。
結果・例外時の扱い	
	取消成功は200・読込時に戻した通知で、同じSnapshotを再利用する。再読込は値・版・管理情報と新Snapshotを表示す を同じ更新と扱わない。根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:8-11,25-25,35-35、Infrastructure/WebStude
	Snapshotの空文字・キー不在は辞書不一致から409、期限切れ409、所有者・セッション・対象不一致403である。NULL前 体はNULL・空を新Context枝へ振り分ける。根拠：Infrastructure/EditorSnapshotStore.cs:10-10、Infrastructure/Sea
	非空Contextの期限切れ・版不一致・版上限は409で、自動初期化しない。参考検索設計の期限切れ初期化と、現行の拒否を Infrastructure/SearchContextStore.cs:13-14、wwwroot/js/site.js:3-5、reference-designs/基本設計書/01_学生検索
	学生commit、Flash保持、303、検索Resumeは別境界である。確定後のContext失効・版更新・検索失敗を学生rollbackと も、学生保存失敗とは別の表示結果である。根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:11-11,31-39、Infrastructu

・出口で、追加の業務処理ではない。英字識別子・数値は一つの意味単位として記載し、日本語との境界で明示改行する。長い条件を番号参照へ移す

を用意する。根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:23-25、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:17-17。

こする。

する。

/StudentSaveInput.cs:44-54、Web/Controllers/StudentsController.cs:25-25、Infrastructure/EditorSnapshotStore.cs:9-11。

は両図を通じて未設定である。

、復帰先なしのNULLへ上書きしない。

WHEREはなく、分類・display_order・code_value順で全件取得する。クラスSQLは学年コードへ分類・値でLEFT JOINし、年度降順・学年表示件数上限・ページングはない。SNAPSHOT内で2結果を読み終えてcommitする。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:196-216。

不一致403を区別する。候補取得後のContext再取得でも拒否が生じ得るため、入口検査だけで表示成功を保証しない。根拠：Controller.cs:25-25。

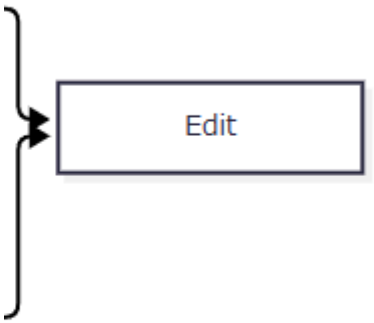
ボタン非活性を生成しない。後段のコード存在検査と在学・休学のクラス必須検査は実装されており、表示時案内とは別責務である。根拠：ore/StudentNormalizer.cs:154-154、Core/SqlServerStudentService.cs:347-355。

：Web/Controllers/StudentsController.cs:24-25、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:17-17。

リへ戻す。

rSnapshotStore.cs:7-11、Web/Models/StudentEditPageModel.cs:14-14。

alの複製へ移し、双方を新Snapshotへ引き継ぐ。


Edit

rSnapshotStore.cs:9-11。

条件で0件または1件となり、名称JOIN・ORDER BY・ページングはない。候補SQLはEV-REG-001と同じで人数を含める。本体読取と候補取得は同
6-216。

直として選択保持できるが、保存時には最新存在・状態条件を再検査する。局所catchはなく、WebFaultはその状態で、その他取得・描画例外は応答
7-383、Web/Controllers/StudentsController.cs:25-25、Infrastructure/WebHostSetup.cs:23-23。

確認キーを解除する。日付・在籍・所属の最終判断は保存時に行う。根拠：wwwroot/js/site.js:2-8。

立値を変更しない。

による不一致検査は行わない。

へ合流させない。

らないため、DBのER図は非該当である。根拠：wwwroot/js/site.js:2-8。

検査を行わない。宣言されたCoordinator.Optionsを登録候補APIとしない。POST /students/optionsはCriteriaを受ける検索フォーム処理である。
/js/site.js:8-8。

て扱わず、保存時の最新人数検査を用いる。根拠：wwwroot/js/site.js:8-8、Core/SqlServerStudentService.cs:377-380。

れらを充足したとは扱わない。送信ボタン自身は非活性にならず、同一送信の再入拒否・要求連番による旧応答排除もない。参考のIsBusy・
登録画面.md:160-167,264-280、reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:158-159、wwwroot/js/site.js:4-8。

一括確定する。変更なし、確認待ち、入力不正、権限不足、不在、競合、失敗、結果不明を別の結果として返す。根拠：

の一致の順に検査する。この範囲は局所catch外である。不明項目・不正重複等400、Snapshot不在・期限切れ409、所有者・セッション・対象・復

が権限・復帰先を再確認し、ClassId・期待版を変換してSaveRequestを作る。WebFaultは項目エラーと状態を保持して再表示へ進む。

理由、対象IDと期待版の設定組合せ・正数、年度1900～9998、任意学年形式を検査する。InputValidationException・ArgumentExceptionは

所有のExclusive書込ゲートを取得する。

d。卒業・退学から別区分への訂正は管理者と理由を要求する。新規のprevious・previousVersionはNULL、更新は取得前値・版を保持する。

る。指定クラスの存在と指定年度・学年一致、増席時の利用状態・現在期間・定員、終了区分の所属期間変更時の重なりを検査する。

対象ID・取得版を返す。理由・年度・学年・確認キーは学生差分に含めない。

候補は非削除・自分以外・生年月日一致・氏名キーまたはカナキー一致で、ID順に全件取得する。

でも理由なしはValidationFailed。無効の場合は、候補1件以上またはキー非NULLならrollback後に新確認キーとConfirmationRequiredを返す。候補

1、更新は既存ID・取得版+1となる。INSERT・UPDATEのいずれもOUTPUTの取得値がNULLまたはDBNullならDBConcurrencyExceptionとする。

ompleted=true、指定確認キーを除去してSavedを返す。

のいずれもfinallyを通り、取得済み確認Busyを条件付きで解除する。

得候補で再表示する。ModelState不正・局所WebFaultではSaveResultがない。

its/StudentSaveInput.cs:34-43、Core/SqlServerStudentService.cs:227-329,344-390。

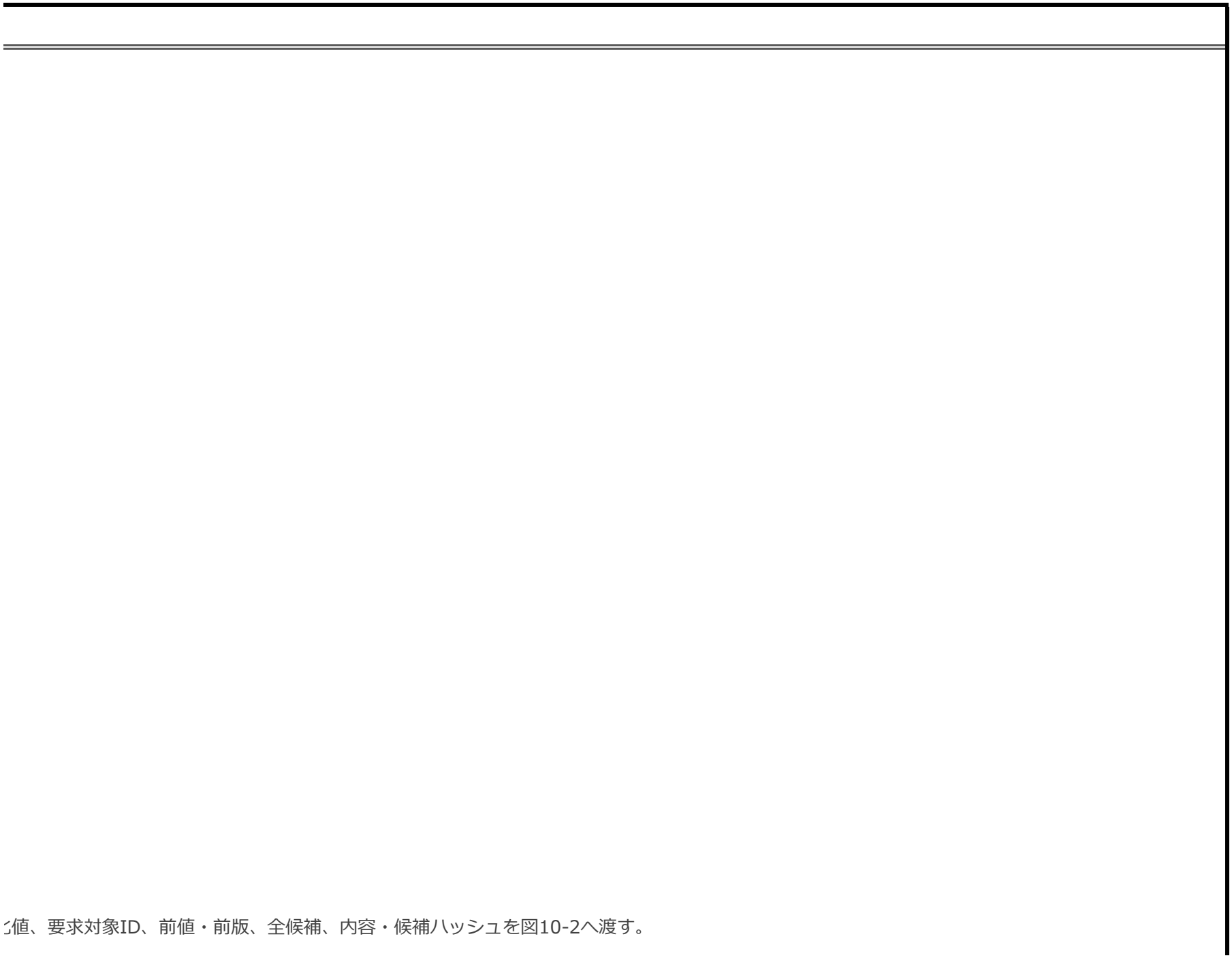
nowを使い、ゲート待機後に時点を取り直さない。対象版・コード・クラス・増席人数・全候補はゲート取得後に再読取する。根拠：

ない例外はfinally後に外側へ伝播し、S6へ合流しない。接続・Tx開始前の結果は保存tryのfinallyを通らない。

す。

eptionを同じ入力結果へ変換する。その他例外をその変換へ含めない。

-致後の前値と取得版を保持し、図9-2の更新入口へ渡す。新規のNULLを更新枝へ適用しない。



ς値、要求対象ID、前値・前版、全候補、内容・候補ハッシュを図10-2へ渡す。

致、期限が開始時nowより後、Busyの0→1取得成功である。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:274-290。

用する。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:292-315。

	返却版・履歴後版
	1
	取得済みpreviousVersion＋1

はない。

	処理
	rollback試行後、ValidationFailed・422。
	rollback試行後、E-STU-101のValidationFailed・422。
	rollback試行後、Conflict・409。
eption、OperationCanceledException	rollback成否と書込・commitフラグでSystemErrorまたはUnknown。

	最後の対象例外catchだけで結果不明を判定。
	finallyで取得済み確認Busyを0へ戻す。

wnを判断しない。先行3catchはSC-Qへ進まず、書込開始前はrollback失敗だけでUnknownにならない。捕捉対象外でもfinallyを実行してから伝播す
ServerStudentService.cs:286-286,316-329。

，性別・都道府県・在籍の三つの必須関係を統合せず、各関係を独立した図で示す。

根拠：database/001_schema.sql:15-31,189-199。



DB呼出しには取消トークンを渡す。書込ゲートは資源test-project1:student-write、Exclusive、Transaction所有、待機5000msで、負の戻り値を

パラメータ型・Size	結果・用途
	0件NotFound、取得版不一致Conflict。前値・前版を保持する。
/arChar(24)、@value VarChar(10)	不在E-STU-009、新規・変更値の停止・期間外E-STU-011。
	不在E-STU-010、上位不一致E-STU-014、増席不可E-STU-013、期間重なりなしE-STU-108。
ıt、@id BigInt	COUNT_BIG＋1が非NULL定員を超えるとE-STU-102。
ır(15)、@id BigInt	COUNT_BIGが正ならE-STU-101。
@birth Date、@name NVarChar(320)、@kana NVarChar(36)	全件取得。TOP・ページングなし。返却表示だけ最大20件。
名パラメータ、@now DateTimeOffset、@actor NVarChar(128)	OUTPUTを表変数に受けて採番ID取得。取得値NULL・DBNullはDBConcurrencyException。
タ、@id/@version BigInt、@now DateTimeOffset、@actor 28)	OUTPUTなし・DBNullはDBConcurrencyException。番号・作成情報・固定3分類・削除情報を保持。
r(35)、@op VarChar(11)、@before/@after BigInt、@changed ax)、@actor NVarChar(128)、@now DateTimeOffset、niqueIdentifier、@reason NVarChar(120)、@confirmed Bit	新規は前版NULL・後版1、更新は取得版・取得版+1。候補が存在すると確認フラグtrue。

値、学生在籍分類・値、都道府県分類・値でLEFT JOINする。表示結果の名称NULLと保存列のNOT NULLは別である。電話・メール一致を同一人物

	席・定員
	自分以外の非削除01・02人数＋1を定員と比較。
	増席でないため、停止・期間外・既存超過だけでは拒否しない。
	席を消費しない。停止だけで一律拒否しない。
	席を消費しない。
	席を消費しない。

日そのもののクラス期間内を要求する条件ではない。同一席保持の見直し警告は現行結果に生成されない。根拠：

CancellationToken.Noneを使い、SqlException・InvalidOperationExceptionをfalseへ変換する。履歴は業務値の前後コピーを保持せず、変更列名と

ID・版・画面保持	確定境界
1、更新既存ID・新版	学生・履歴commit成功後。復帰は別処理。
版。送信入力・読込時Detail・同Snapshot	rollback。日時・版・履歴を変更しない。
取得版、新キー、全件数・最大20件。新規ID・前版NULL	rollback後の確認待ち。学生・履歴を書かない。
ULL、入力・Snapshot保持	正規化・番号・マスタ・所属・理由等の拒否。
ULL	サービス内権限拒否。入口の外側拒否とは別経路。
ULL	ゲート下の最新非削除対象なし。
ULL。期待版を自動最新化しない	版不一致、差分あり版上限、OUTPUTなし等。
ULL	最後の対象例外catchでUnknown条件非該当。
ULL、指定確認キー無効化	最後の対象例外catchで書込開始済み、かつcommit試行済みまたはrollback失敗。確定状態不明。

し、送信入力・読込時情報	サービス呼出しなし。
し、送信入力・読込時情報	Coordinator・DTO変換等の局所try内。
示へ入らない	FormGuard・権限・Snapshot・復帰先の先行検査。

tudentService.cs:226-226,262-262,290-323。

返却版で画面期待版・管理情報を最新化する処理はない。送信Inputと読込時Detailを維持するため、返却ID・版と表示管理値を混同しない。根拠：

せずE-STU-101へ変換する。最後の対象例外catchに届いた場合だけ、SC-Qの括弧付き条件を使う。根拠：

eがNULLなら、Normalize呼出しでNullReferenceExceptionが生じ得る。これはInputValidationException・ArgumentExceptionの捕捉を通らず外
・空欄から各値へ至るバインド結果は、このサービス契約とは別に確認する。根拠：Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:34-42、
e.cs:232-243。

不正なら期間重なり不成立として扱う。元号4入力は原入力の再表示に使う。これらは保存用の厳密変換とは別であり、候補再取得・Tag Helper・
となる。応答開始後はmiddlewareのcatch対象外である。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:7-7,12-12、

自動再送せず、検索で対象を確認して次操作を判断する。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:241-243,313-323、

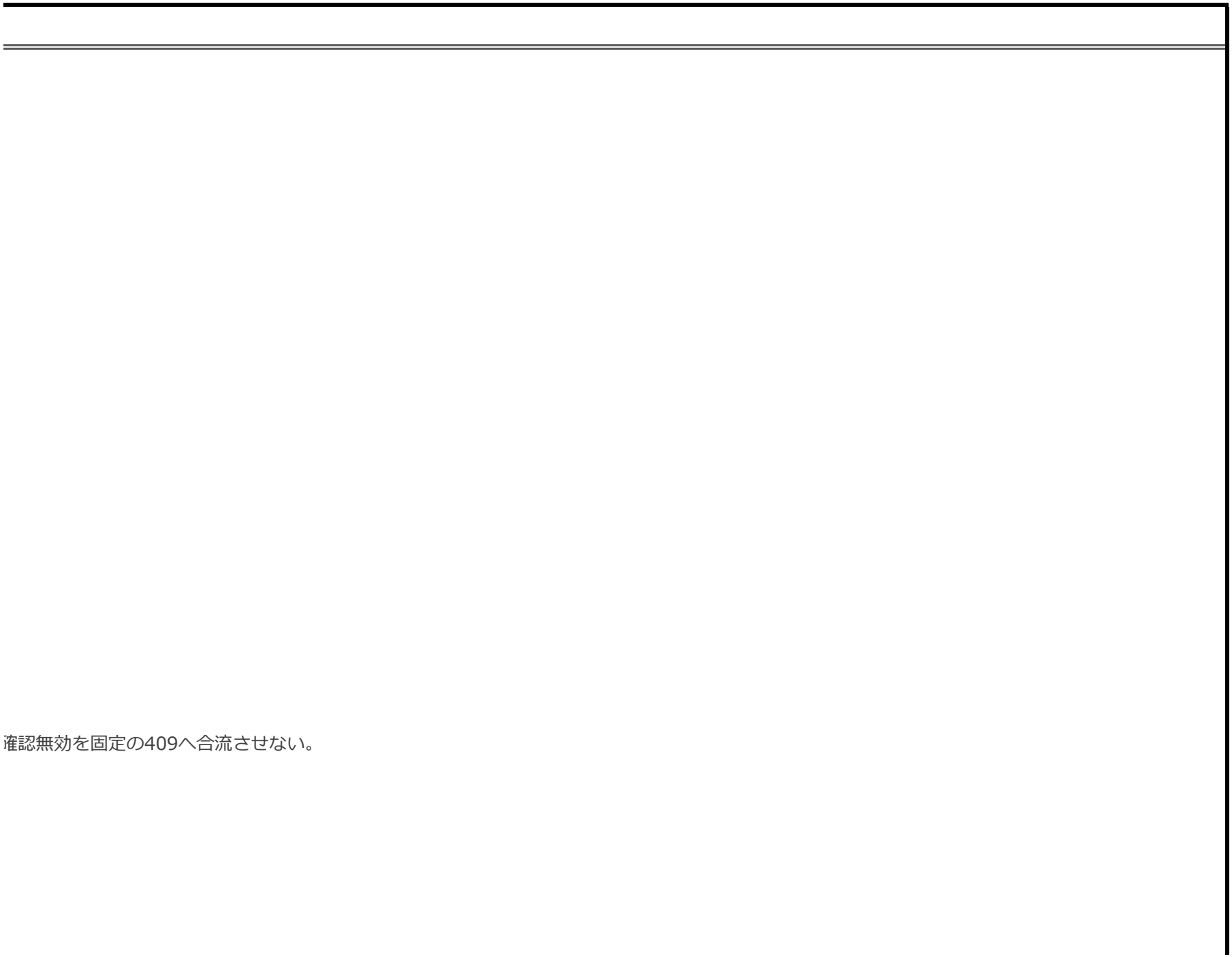
人として続行する場合に理由と確認情報を再検査する。確認待ちでは保存Txを終了する。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:269-290、

直接変更しない。

キーが空にされた後の送信も、同じ保存入口で処理する。

全候補取得へ進む。

ス引数のキー非NULLを再確認条件とする。候補0件かつキーNULLは確認不要保存へ進む。



潅認無効を固定の409へ合流させない。

)拒否結果のNULLへまとめない。

20件は表示上限であり確認対象件数ではない。内容ハッシュは保存業務値を対象とし、照合キー2値・続柄分類・理由・年度・学年を含めない。ただ

は開始時nowより後、Busyは0→1取得を要求する。確認待ちはrollback後に発行する。成功時と最後の対象例外catchのUnknown時に指定キーを除
は新発行時に除去する。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:19-29,278-290,313-335。

LLなら確認不要保存となる。キーが空文字なら非NULLなので、確認無効時は候補0件でも再確認となり得る。画面が空にした文字列がフォームバイン
/site.js:3-6。

条件で再確認と確認不要保存を分ける。参考設計の相違通知W-STU-102に対し、現行ConfirmationRequiredのErrorsは空である。取消autofocus
e.cs:278-290、Views/Students/Edit.cshtml:14-14、wwwroot/js/site.js:4-4、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:364-

あり、編集中の業務19項目を保存しない。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:17-17、Web/Controllers/StudentsController.cs:37-38、

ned=true、復帰先、CSRF情報を送る。

sValid分岐・局所WebFault catchはない。

tFound、期待版不一致Conflictとする。

urrencyException。

・rollback成否でSystemErrorまたはUnknownとする。ゲート後SELECTもこのtry内にある。

hotへ再読込する。

erverStudentService.cs:392-416。

検査である。各正常出口は対象ID、期待版原文字列、理由、明示確認、復帰先と取得済みSnapshotを後続へ渡し、検査順を入れ替えない。

へ渡す。書込フラグはこの時点ではfalseである。

onException・OperationCanceledExceptionである。DC-QはwriteStarted && (commitAttempted || !rolledBack)で、DC-2に到達した場合だけ

yExceptionはDC-Qへ進まない。SELECT失敗は書込開始前なので、後段対象例外catchに届けばrollback失敗でもSystemErrorとなる。根拠：

表示する。Load失敗ではその新しい例外の応答へ進む。

字を示す。

パラメータ	件数・結果
	0件NotFound、版不一致Conflict。SELECT例外はDCへ。
on BigInt、@now DateTimeOffset、@actor NVarChar(128)、 arChar(120)	1件要求。業務値・所属・作成情報を保持。

の履歴パラメータ型・Size	同じTxで1件追記後commit。

設定を要求する。根拠：database/001_schema.sql:200-200。

SELECTである。参考設計の書込0件後再確認を現行処理へ補わない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:404-415、reference-designs/基本

OHTTPとエラーを伴うEditとなる。削除理由textareaには再表示値を設定する記述がない。対象消失・削除済み・復帰先失効・候補取得失敗では別の
17。

内は先行Conflictと後段SystemError・Unknownを分ける。書込開始前のSELECT対象例外はSystemErrorとなった後もD3のLoadへ進み、その再読
s:396-416、Web/Controllers/StudentsController.cs:37-37。

拡張しない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:137-137,176-176,201-201,264-266。

未保存入力の破棄操作とは別である。検索復帰ではSQL取得ページ、保持ページ、表示ページを分けて扱う。根拠：
1。

Originalを複製する。新規は読込時初期値、既存は最後の読込時入力へ戻す。Detail参照・SnapshotId・復帰版は同じ値を使い、候補だけ再取得す

らdata-confirmがあっても確認を呼ばない。

る入力画面を保持する。

版を保持する。Flashを保持し、ローカル検索URLをLocationに設定して303を返す。

い。非空指定時だけ既存Contextを取得してResumeへ進む。

文字列一致と版上限を検査する。登録画面からのGETはタブ引数なしである。

検索版を加算する。ResumeはApplied.Pageを変更しない。

ない。PresentはApplied.Pageを表示ページに使うため、件数減少時は取得行とページ表示が一致しない場合がある。

用候補を読んで表示する。

frastructure/SearchContextStore.cs:9-15、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:12-14,21-21、

napshotとなる。

別する。

	根拠
	Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:14-14

lastPage)を用いる。10000件超では一	Core/SqlServerStudentService.cs:155-168
:行う。	Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:14-14
geである。	Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:14-14,21-21

stResultへ設定して検索版を増やす。保持ページはこの枝でも書き換えない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:155-168、

図29のRevision・Applied・LastResultはSearchContextStore.Entryの保持値、FlashMessageStoreは別の通知領域である。

ｈ,21-21。

)SQLはEV-REG-002と同じである。Context未指定・Appliedなしでは学生検索を行わないが、検索画面候補は取得する。検索用LookupAsync(false)
erverStudentService.cs:196-216。

:ある。

	パラメータ
	なし
	@no VarChar(31)
	@name NVarChar(642)、@kana NVarChar(74)
	@year SmallInt、@grade VarChar(2)、@class BigInt
	なし
	各@statusN VarChar(2)
	@prefecture VarChar(2)
	@phone VarChar(16)
	@from/@to Date

定クラスと上位値の一致を検索前に確認する。根拠：同ファイル125-135,218-222。

覧を返さない。通常は同じSNAPSHOT内でクラス・学年・在籍・都道府県のLEFT JOINを行い、許可された学籍番号・氏名キー・入学日・更新日時
取消トークン付きである。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:65-66,82-90,107-108,155-168。

eはApplied.Pageを更新せず、Presentはその保持ページを返す。ビューもPresentのpageを現在ページとして、最新件数とPageSizeから総ページを
Core/SqlServerStudentService.cs:160-168、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:12-14,21-21、Views/Students/Search.cshtml:2-

・表示ページは2のままなので、取得行は1ページ目でもページ表示は「2 / 1」となり得る。この例は原文の式から導く現行挙動である。復帰時に取

る。手動復帰未指定は新Context・版1、指定ContextのAppliedなしは取得版維持、Appliedありは再検索後の検索版を使う。検索版加算とページ補正
ntCoordinator.cs:14-14,21-21。

前置検査がないため、NULLが届けば辞書引数例外が独自409より先行し得る。SearchContextStore.GetはNULLを明示的に409とするが、検索GET自
rchContextStore.cs:13-13、Web/Controllers/StudentsController.cs:9-10。

を分ける。再読込確認はdirty時だけで、window.confirmの既定操作・beforeunloadの実文言をコードで規定しない。根拠：
画面.md:366-388、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:453-468。

に扱わない。Flash.Takeは後続候補取得より先に除去するので、候補取得失敗時の通知再表示を保証しない。検索復帰の取得・保持・表示ページ不一致
re/FlashMessageStore.cs:8-9、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:14-14,21-21。